

- 2026年9月10日第4限 リウマチ・膠原病内科講義
- シェーグレン病(新)／シェーグレン症候群(旧)
 - リウマチ性疾患の治療

ご質問



snb51961@med.nagoya-cu.ac.jp

Sjögren病(新) / Sjögren症候群(旧)

名古屋市立大学大学医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学講座

前田伸治

2025年9月11日

The 2023 International Rome consensus for the nomenclature of Sjögren disease

旧称

現在の推奨

- Sjögren syndrome (SjS) → Sjogren disease (SjD)
- Primary Sjögren syndrome → primary SjD
- Sccondary Sjögren syndrome
→ SjD associated with (systemic autoimmune disease)
- 国際コンセンサス(2023 Rome consensus)で、疾患の深刻さと全身性を明示するためSjögren disease (SjD) **表記が推奨**。二次性という語も“associated”へ置換推奨。
- ただし、日常診療では、primary/associated の区別を前面に出さないことを推奨
- 一方でシェーグレンの分類基準などにはこれまでどおりシェーグレン症候群 の表記が残っている(移行期のため、両表記が併存)。

講義でも 両表記が場合によって併存していますが、基本的にSjDを使用するようにしています。

Sjogren病

- リンパ増殖性疾患
- 全身の外分泌腺に病変
- 口腔・眼の乾燥症状が主体
- 多彩な腺外症状
- 多臓器に渡る全身性疾患

Sjögren disease シェーグレン病

- 涙腺・唾液腺を中心にリンパ球浸潤を主とする慢性炎症が生じ、中年期の女性に発症することが多い
- 慢性唾液腺炎と乾燥性結膜炎が主徴
- 多彩な自己抗体の出現や高 γ -globulin血症をきたす自己免疫疾患
- 腺房の破壊、萎縮をきたす乾燥症状 (sicca syndrome) が主症状
- 唾液腺や涙腺だけでなく、全身の外分泌腺が系統的に障害される (自己免疫性外分泌腺症 autoimmune exocrinopathy)

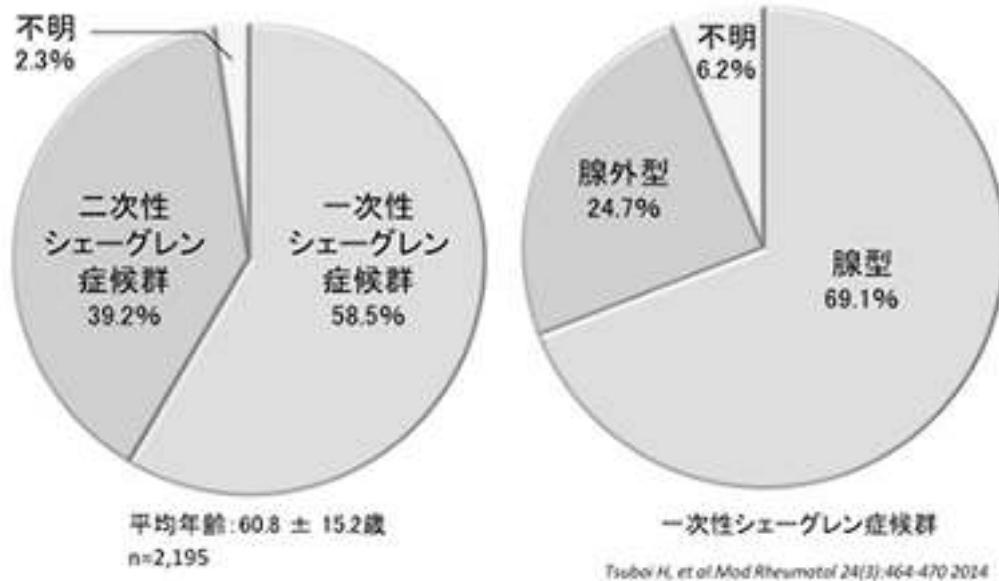
Sjögren disease

- ほかの自己免疫疾患の合併のない一次性SjD(60%)
 - 1) 腺型 (glandular form), 70%
 - 2) 腺外型 (extraglandular form), 25%
- 自己免疫疾患を合併するSjD(40%)

RAやSLEなど

Sjögren diseaseの病型

(厚生労働省の難治性疾患克服研究事業、2011年)



シェーグレン症候群でみられるその他の全身症状・病変

唾液腺・涙腺	再発性腫脹、リンパ上皮性病変
関節	多発性関節痛・関節炎
肺	間質性肺炎、胸膜炎
腎臓	間質性腎炎、腎尿細管性アシドーシス
肝臓	自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変
胃	萎縮性胃炎
脾臓	慢性脾炎
筋	筋炎
神経系	中枢神経障害（疲労感、頭痛、気分の変化など） 末梢神経障害（手足の痺れなど）
血液系	白血球減少症、貧血、高ガンマグロブリン血症
リンパ系	悪性リンパ腫、マクログロブリン血症
甲状腺	慢性甲状腺炎
皮膚	レイノー症状、環状あるいは結節性紅斑、紫斑

一次性 Primary Sjögren syndrome → primary SjD

二次性 Secondary Sjögren syndrome

→ SjD associated with (systemic autoimmune disease)

Sjögren diseaseの病因

自己免疫疾患(自己抗原に対する自己免疫応答)が病因の主軸

- 自己抗体(多彩)
- 罹患臓器に自己反応性T細胞の集積

臓器特異的自己抗原

- ムスカリン性アセチルコリン受容体3(M3R)
- α -アミラーゼ

臓器非特異的自己抗原

- Ro/SS-A蛋白
- heat shock 10/60 protein
- α -フェドリン

これらの自己抗原が、唾液組織などの比較的限定された自己反応性T細胞によって認識され、T細胞から誘導産生されるIL-2, IL-6, IL-17などのサイトカインにより自己免疫応答が惹起される

Sjögren diseaseの病因

- 自己抗原で惹起された免疫応答は、サイトカインカスケードを誘発し、唾液腺や涙腺組織でIFN- γ , IL-1, TNF- α などが産生され、炎症が慢性的に誘導される。
- 腺房細胞や腺上皮細胞に作用し、細胞表面の副刺激分子・接着分子の発現を亢進させて炎症は増強される
- さらに、細胞障害性T細胞は、Fasリガンド/Fas相互作用、パーフォリン、グランザイムを介して腺房細胞や腺上皮細胞にアポトーシスを誘導し、腺組織の破壊が進展する

Sjögren diseaseの発症機序と唾液腺破壊

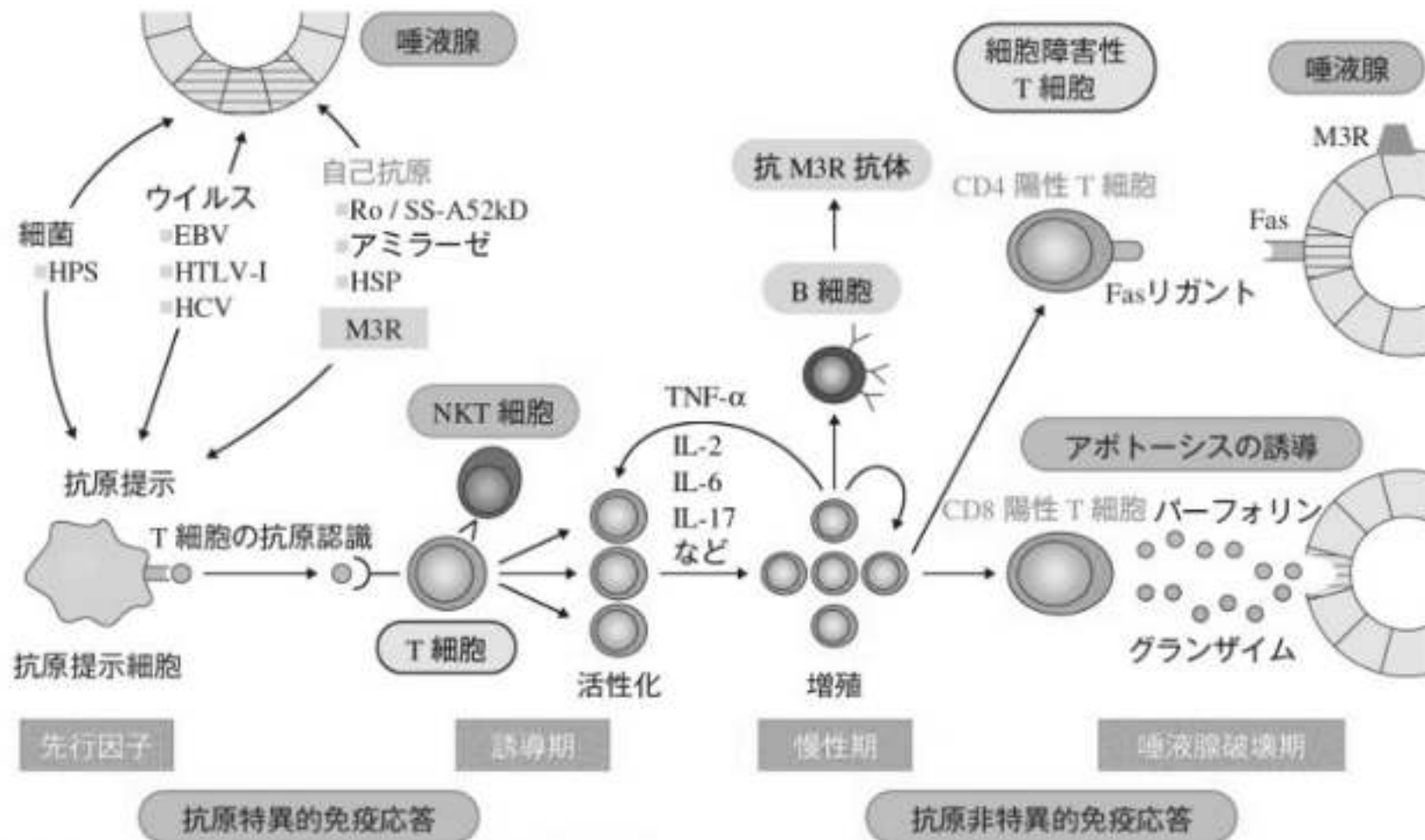


図1 Sjögren 症候群の発症機序と唾液腺破壊機構

Sjögren diseaseの疾患遺伝子

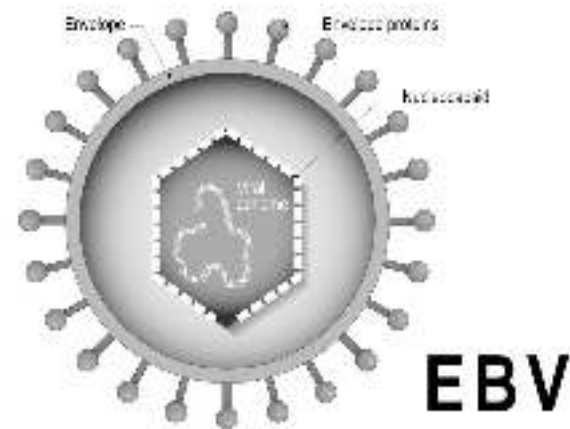
- MHC-class II
- STAT-4 (signal transducer and activator of transcription 4)
- IRF5 (interferon regulatory factor-5)

などの免疫応答や炎症応答に重要な分子が、ゲノムワイド関連解析(GWAS, genome-wide association study)で候補となっている

Sjögren diseaseの環境要因

- EBウイルス (Epstein-Barr virus; EBV)
- ヒトT細胞白血病ウイルス I 型(human T cell leukemia virus type I : HTLV-1)

などのウイルス感染やHSPを産生する様々
ている



小唾液腺におけるIFN- α 陽性細胞

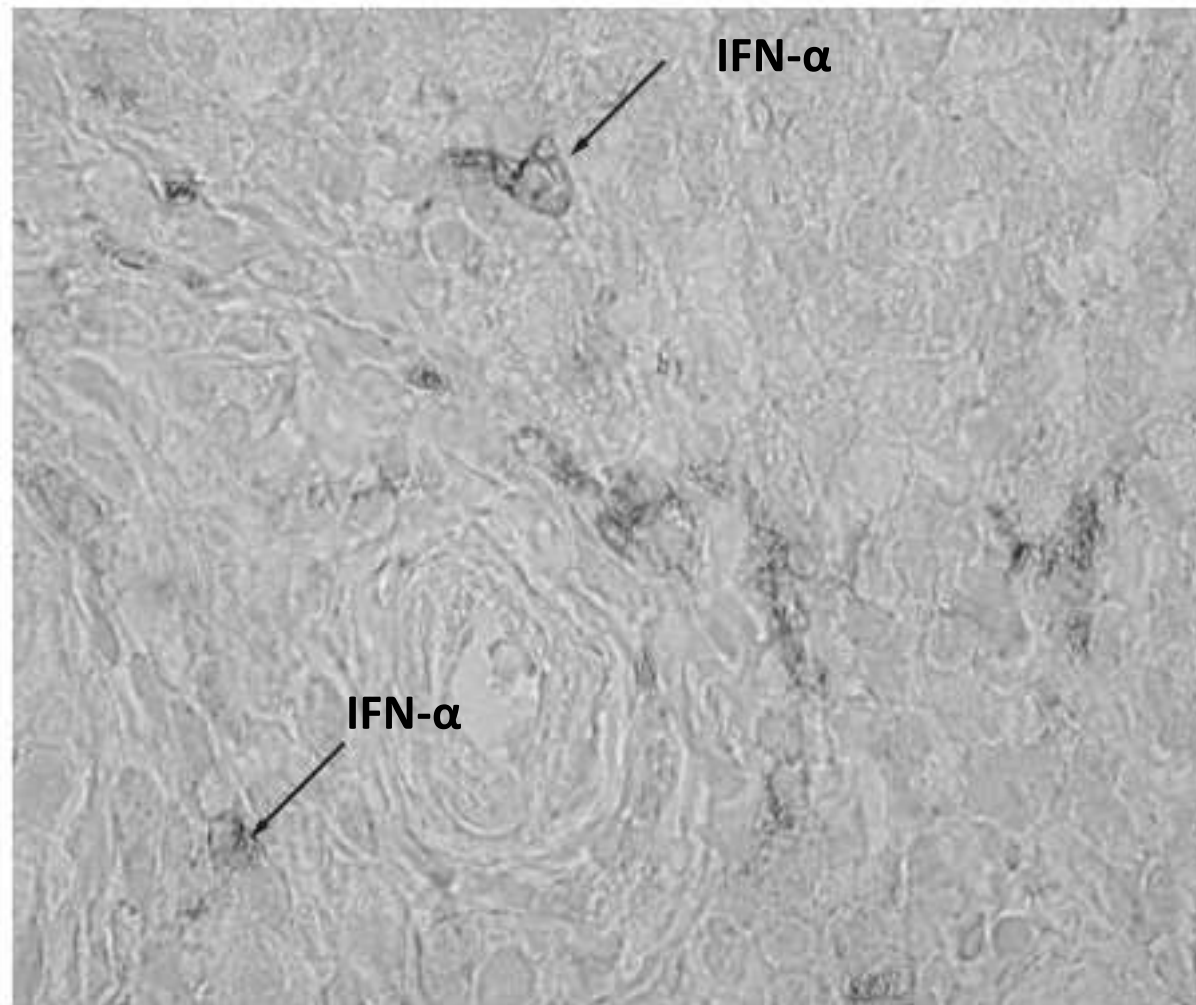
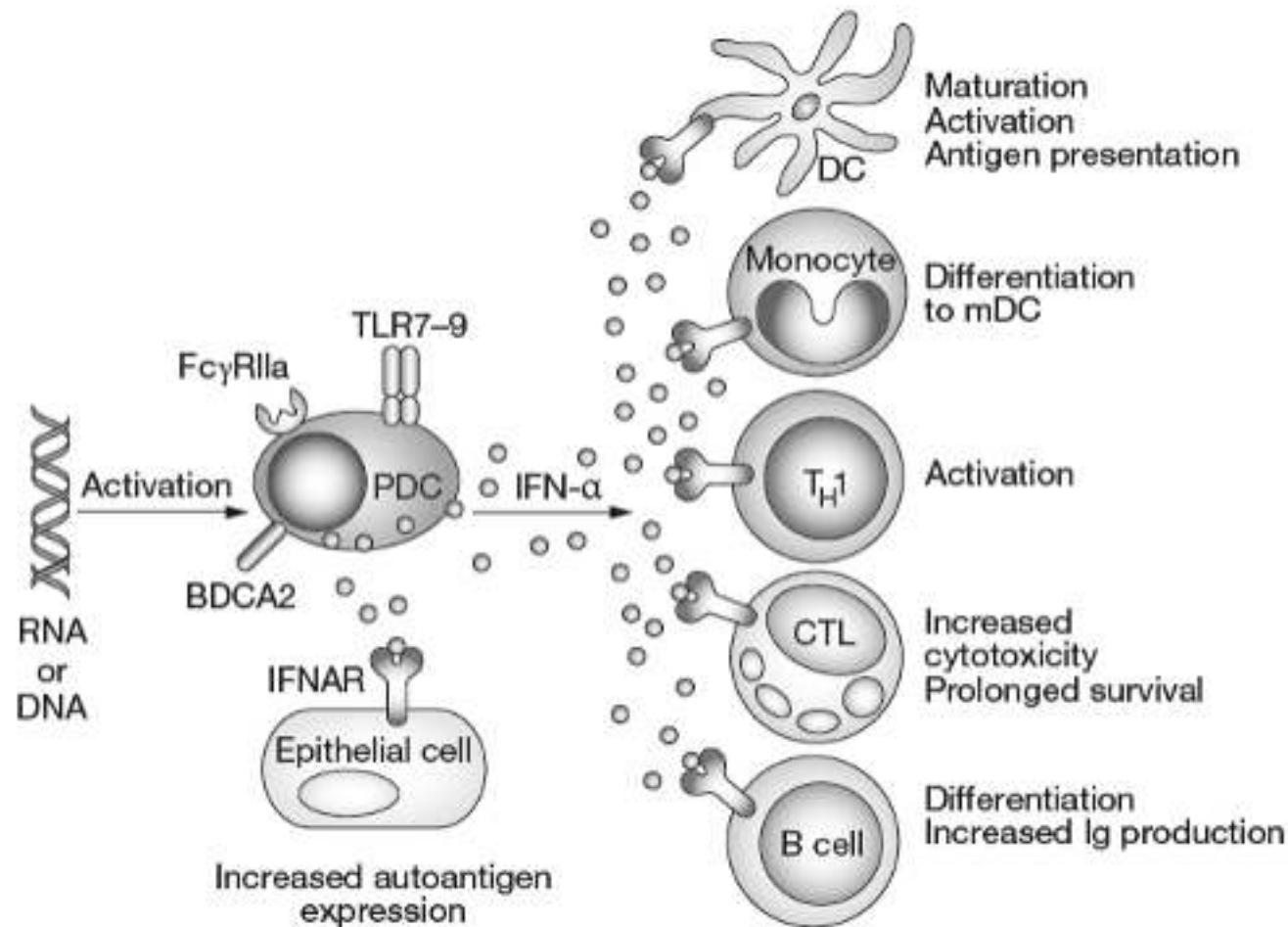


Figure 2 Interferon- α -containing cells (arrows) in the lymphocytic infiltrates in a minor salivary gland biopsy from a patient with primary Sjögren's syndrome. Tissue sections were stained with a bovine polyclonal IgG anti-interferon- α antibody.¹⁰

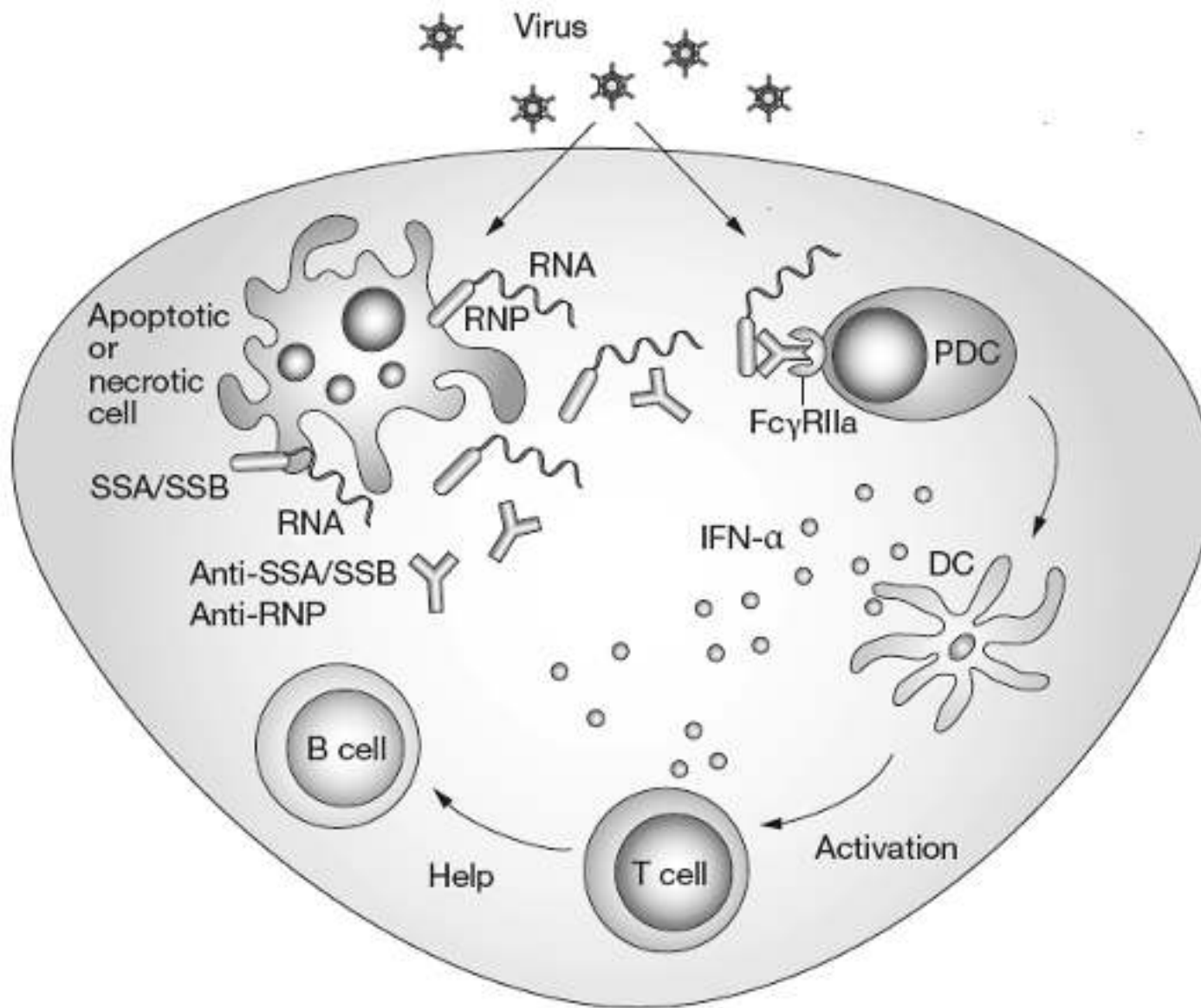
Nordmark, Gunnel, Gunnar V. Alm, and Lars Rönnblom. "Mechanisms of disease: primary Sjögren's syndrome and the type I interferon system." *Nature Reviews Rheumatology* 2.5 (2006): 262.

Sjögren diseaseにおけるIFN α の病的役割



Nordmark, Gunnel, Gunnar V. Alm, and Lars Rönnblom. "Mechanisms of disease: primary Sjögren's syndrome and the type I interferon system." *Nature Reviews Rheumatology* 2.5 (2006): 262.

ウイルス感染とSjögren disease



Nordmark, Gunnel, Gunnar V. Alm, and Lars Rönnblom. "Mechanisms of disease: primary Sjögren's syndrome and the type I interferon system." *Nature Reviews Rheumatology* 2.5 (2006): 262.

Sjögren diseaseの病理

- 唾液腺や涙腺組織で、導管周囲にリンパ球中心とした顕著な単核球浸潤を認める
- 腺房細胞の萎縮や消失、導管上皮細胞の増殖が誘発され、内腔の狭窄がみられる。
- 生検部位は口唇生検が最も多い

Sjögren diseaseの疫学

- 発症のピークは50-60歳代
- 有病率は欧州で0.5-4%
- 本邦推定患者数6.8万人 男女比 1 : 17.4
- (厚生労働省拡大SS分科会の調査)
- 潜在性の発症様式が多く有病率はばらつきがある
- 小児での発症もある(小児シェーグレン症候群)

Sjögren diseaseの臨床所見

乾燥症状・腺症状

1)ドライアイ

- 涙がでない 眼がごろつく・熱い 眼が疲れる 充血する かすむ まぶしい

2)ドライマウス

- 口腔内乾燥感 唾液の粘稠感
- 口腔内灼熱感 飲水切望感 味覚以上 食物摂取困難など
- 他覚所見 口腔内乾燥、発赤 舌乳頭萎縮
- 歯牙口腔汚染 口角びらん う歯の多発 歯肉歯周炎
- 耳下腺・顎下腺の腫脹

Sjögren diseaseの臨床所見

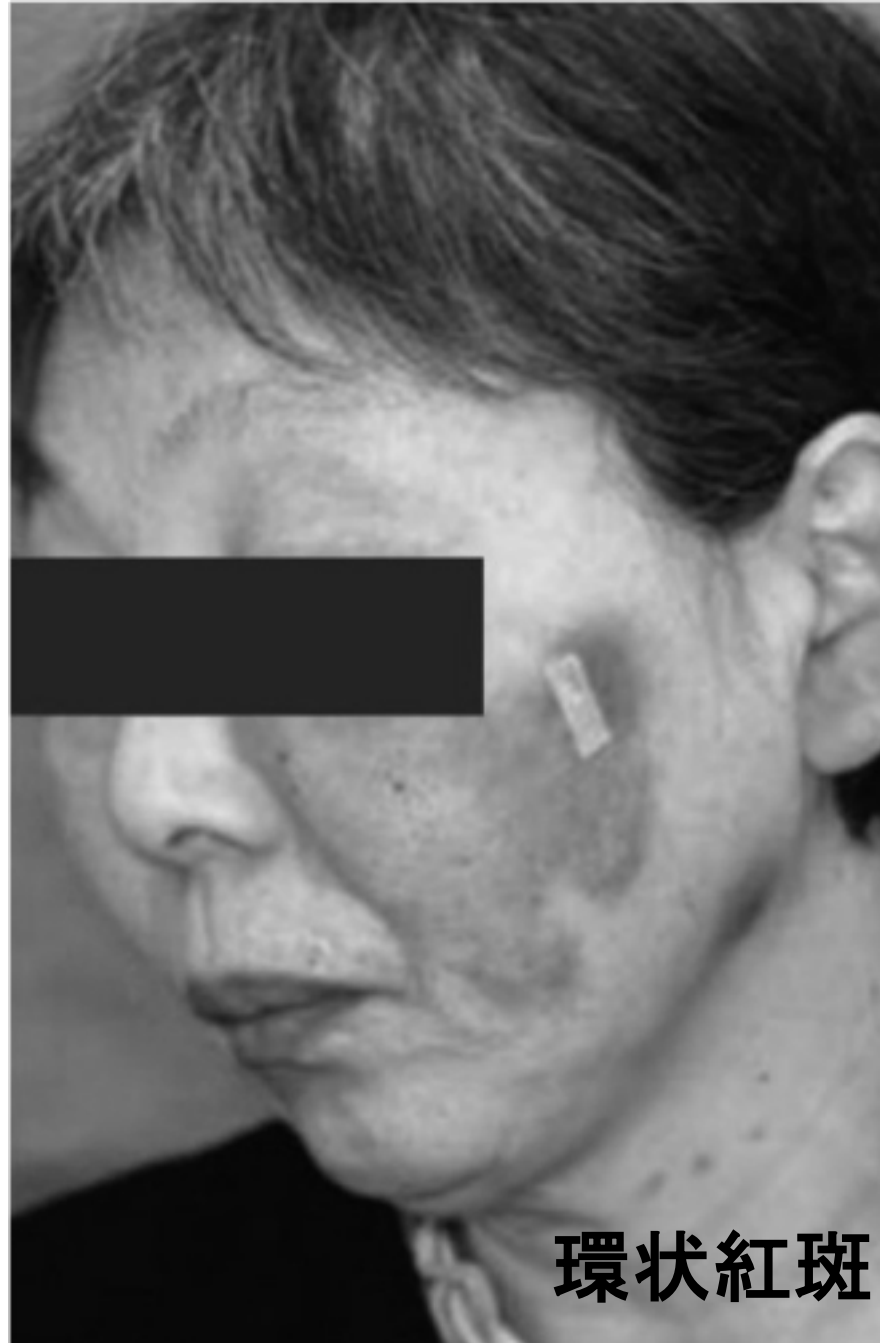
腺外症状

1) 発熱 37℃台の微熱 10-30%にみられる

2) 血液異常

- 貧血(慢性炎症に伴う症候性貧血、自己溶血性溶血性貧血は稀だがときおり認める)
- 白血球減少(リンパ球減少)
- 血小板減少
- 多クローン性高ガンマグロブリン血症
- 全身のリンパ節腫脹
- 悪性リンパ種の発生頻度が高い(非ホジキンリンパ種で標準化罹患比10以上、MALTリンパ腫 mucosa associated lymphoid tissue lymphoma)

Sjögren diseaseの臨床所見



Sjögren diseaseの臨床所見

腺外症状

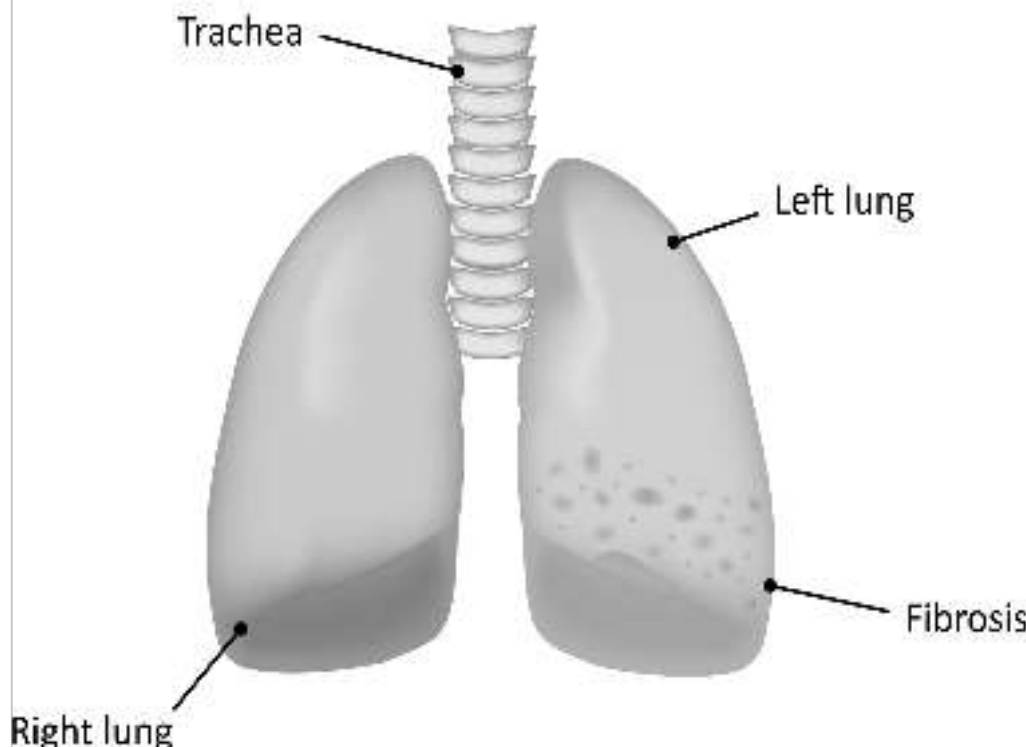
3) 関節・筋病変

- 全身の関節痛 関節腫脹 （RAと違い、レントゲンで骨破壊や超音波でのパワードプラー陽性の関節滑膜炎、MRIで骨病変がみられないことが多い）
- 筋症状は多くない
- （脱力の原因としては尿細管性アシドーシスによる低カリウム血症性ミオパシーも念頭におく）

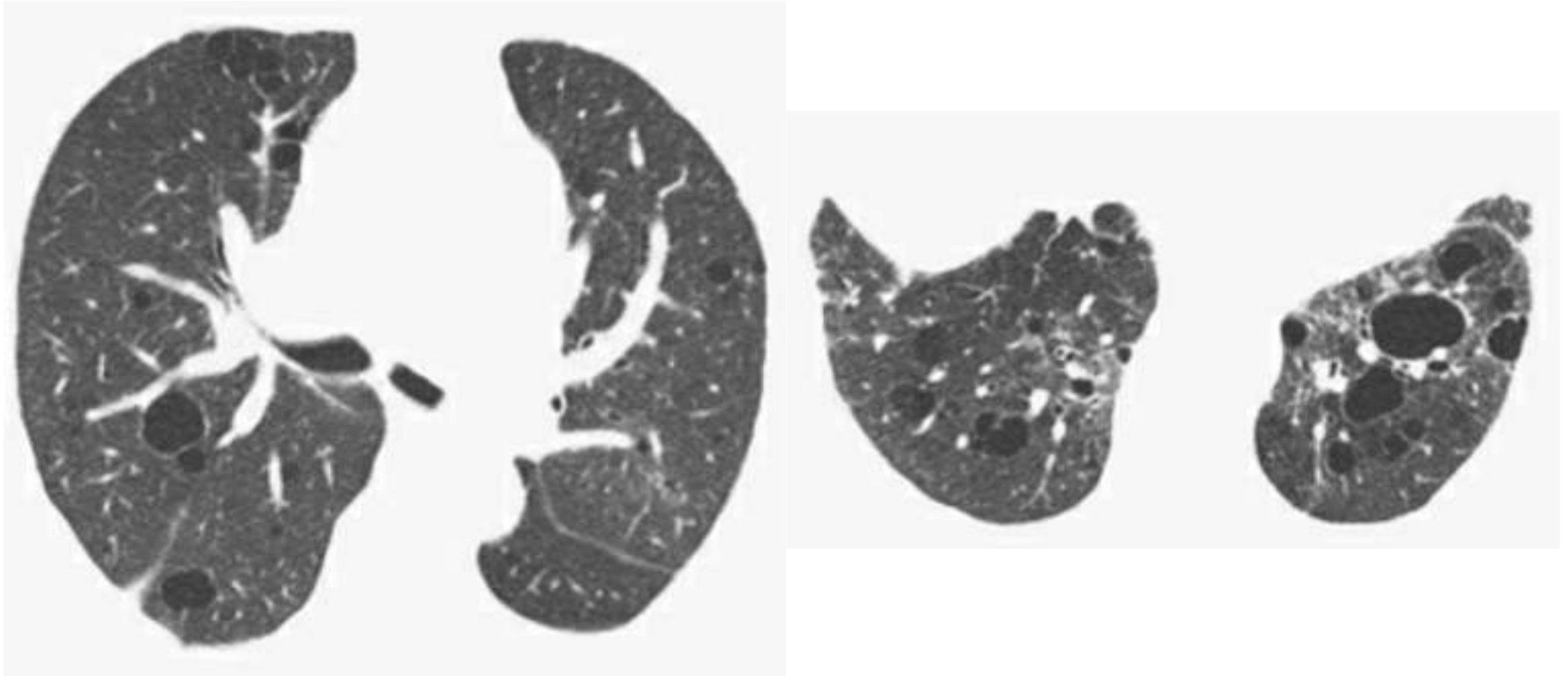
Sjögren diseaseの臨床所見

4) 肺病変

- 間質性肺炎の合併 20-25%
- 胸部CT上の間質性肺炎の分類では、
- NSIP (nonspecific interstitial pneumonia) 60%
- LIP (lymphoid interstitial pneumonia)は少ないが特徴的なシェーグレン病の肺病変の一つ



Lymphocytic interstitial pneumonia in Sjögren disease



Sjögren diseaseの臨床所見

5) 心血管病変

- 抗SS-A抗体(特に52kD蛋白)に対する自己抗体陽性患者が妊娠した場合、胎児に完全房室ブロックが生じる可能性(2-5%)

6) 消化管病変

- 唾液腺分泌低下による嚥下障害や胸焼けなどの食道症状
- 慢性萎縮性胃炎 50%
- 胃のMALTリンパ種
- 原発性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis: PBC)がSjDの5%で合併
PBCの69-81%でSjS合併

Sjögren diseaseの臨床所見

7) 腎病変

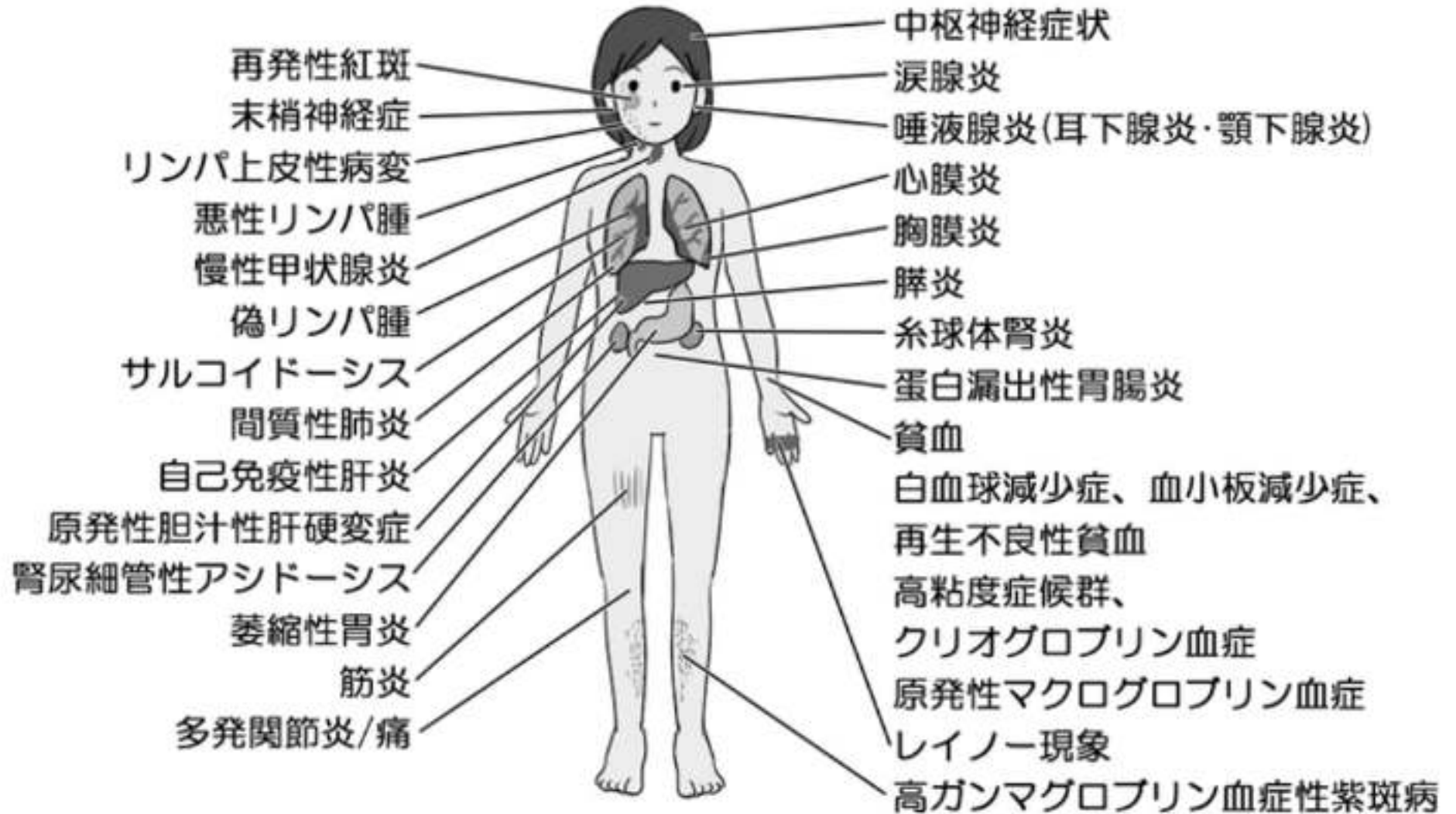
- 25%で尿所見異常 腎機能障害 尿細管性アシドーシス
- 間質性腎炎は15%に 糸球体腎炎は7.5%に認める

8) 神経病変

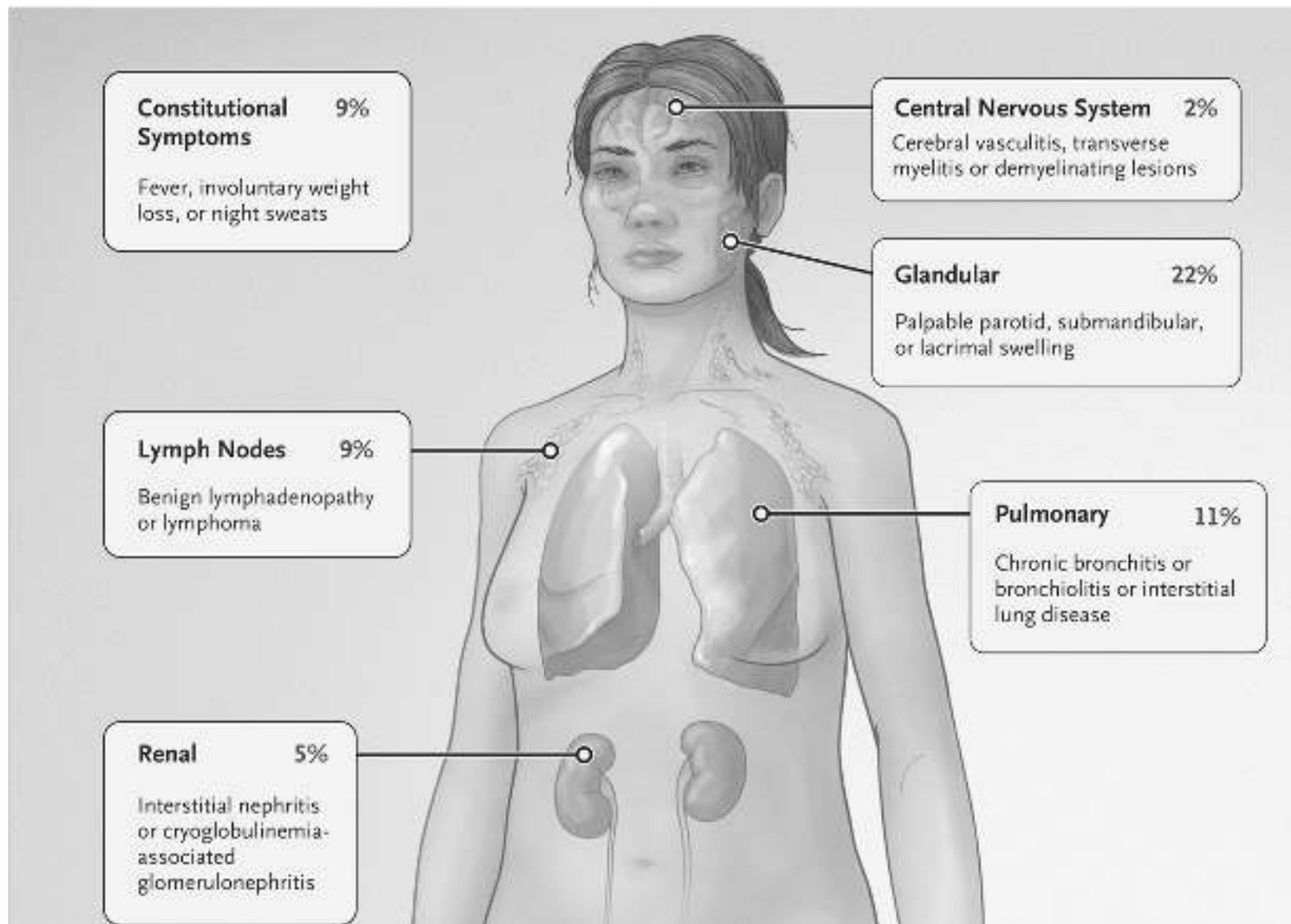
- 末梢神経障害(10-20%)
- 抗AQP4(aquaporin 4)抗体陽性の視神経脊髄炎(neuromyelitis optica : NMO)の合併



シェーグレン症候群：全身病変



Sjögren diseaseの臨床所見



Sjögren diseaseの臨床症状と頻度

一次性 SS	頻度(%)	二次性 SS	頻度(%)	合併症	頻度(%)
A 腺症状		RA	20 ~ 50	慢性甲状腺炎	25 ~ 40
乾燥性角結膜炎	60 ~ 70	SLE	20 ~ 45	PBC	5
口内乾燥症	70 ~ 80	MCTD	6 ~ 20	悪性リンパ腫	5
耳下腺腫脹	30 ~ 50	強皮症	6 ~ 14		
上下気道炎	10	(全身性硬化症)			
萎縮性胃炎	50	PM / DM	2 ~ 10		
膵炎	5 ~ 20				
乾燥性外陰炎	5				
B 腺外症状					
発熱	10 ~ 30				
全身リンパ節腫脹	30				
Raynaud 症状	20 ~ 30				
関節炎	30 ~ 50				
皮膚血管炎(環状紅斑)	20				
間質性肺炎	20 ~ 25				
間質性腎炎	30				
糸球体腎炎	7.5				
自己免疫性肝炎	< 10				
末梢神経炎(三叉神経痛)	10				
中枢神経障害	5 ~ 20				
過粘稠血症候群(高グロブリン血症)	15				

一次性 Primary Sjögren syndrome → primary SjD
 二次性 Scndary Sjögren syndrome
 → SjD associated with (systemic autoimmune disease)

Sjögren diseaseの検査所見

一般検査

- 赤沈亢進 高ガンマグロブリン血症 60-80%
- クリオグロブリンの検出をみとめることもある

免疫検査

- 抗核抗体80-90% speckled patternが多い
- 抗Ro/SS-A抗体 50-70%
- 抗La/SS-B抗体 20-30% 特異性が高い
- リウマトイド因子 70%
- 抗セントロメア抗体陽性のシェーグレン症候群もある
- 甲状腺の自己抗体(抗ミクロゾーム抗体)や抗ミトコンドリア抗体など

Sjögren diseaseの検査所見

唾液腺造影(シアログラフィー)

- Rubin and Holt分類でstage I (直径1mm未満の小点状陰影) 以上を陽性

唾液腺シンチグラフィー

- $^{99m}\text{TcO}_4$ を用いた唾液腺RI検査

唾液腺超音波検査

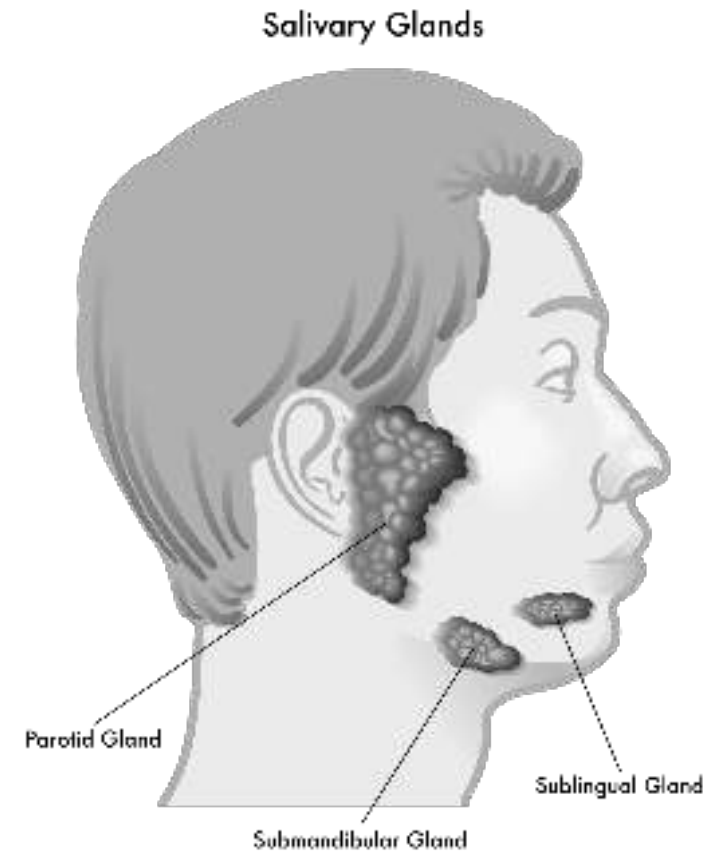
- 円あるいは類円形の複数の低あるいは無エコー領域と高エコー線条

唾液腺MRI

- 腺房細胞の破壊とそれに伴う脂肪組織への置換
- 造影によるMR sialographyによる評価

唾液腺造影検査

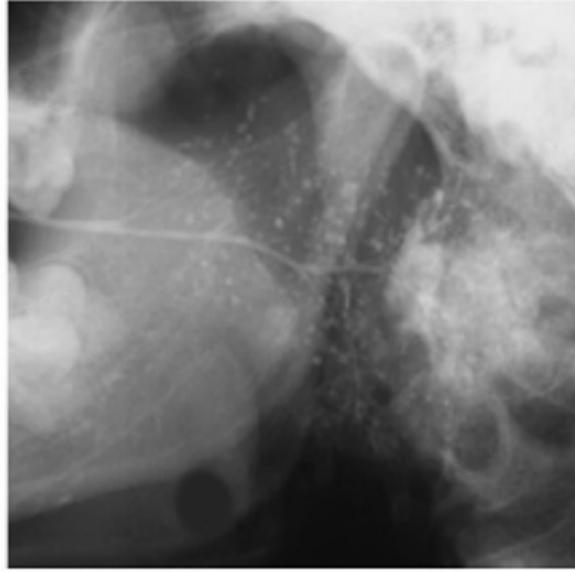
- G1 (Punctate) 腺内に1mm以下の点状陰影が散在
- G2 (Glubular) 腺内に1-2mmの顆粒状陰影が散在
- G3 (Cavitary) 顆粒状陰影の大きさや分布がより不均一となり、嚢胞状拡張を呈する
- G4 (Destructive) 腺実質内に造影剤が漏洩したような破壊像を呈する



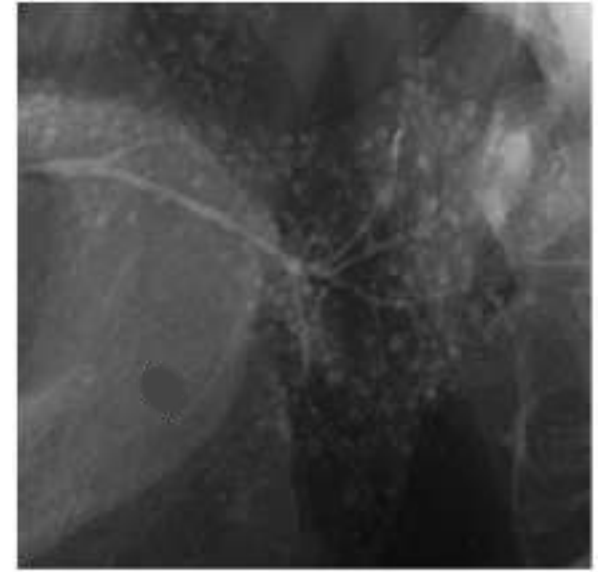
唾液腺造影検査



G0



G1



G2

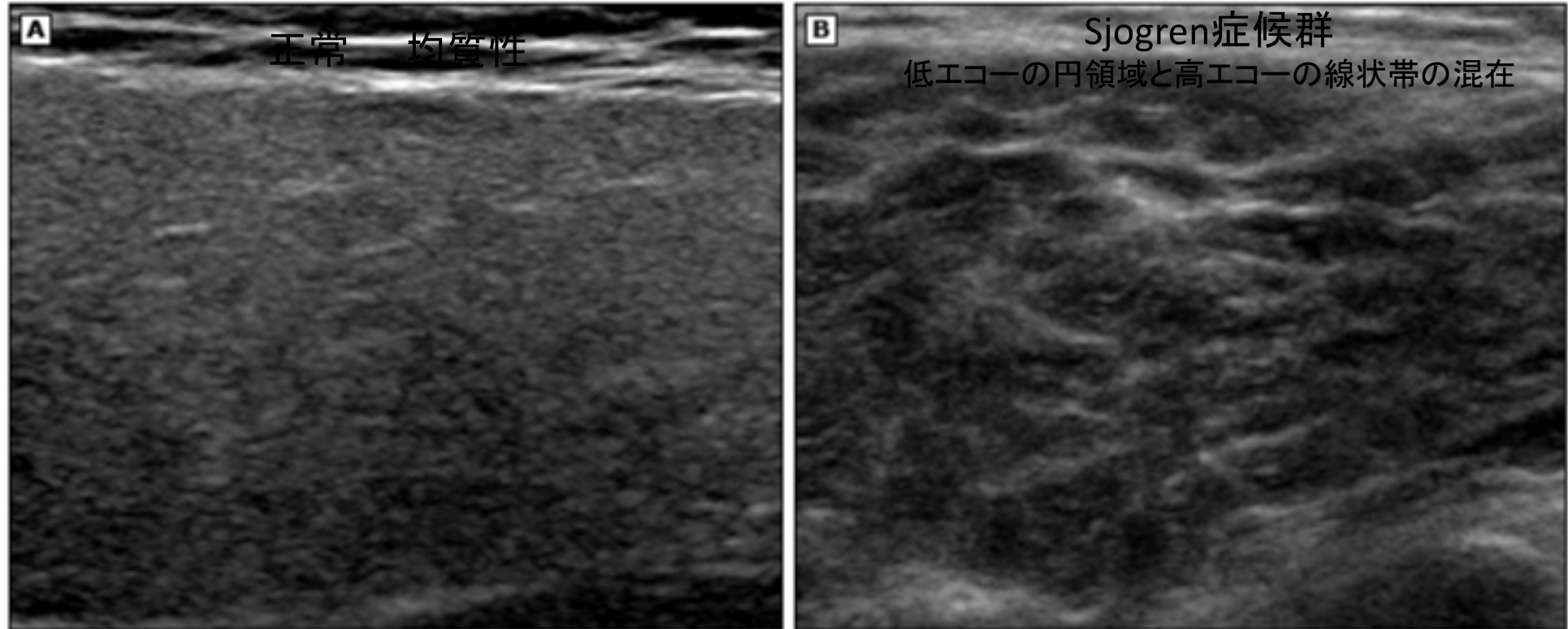


G3



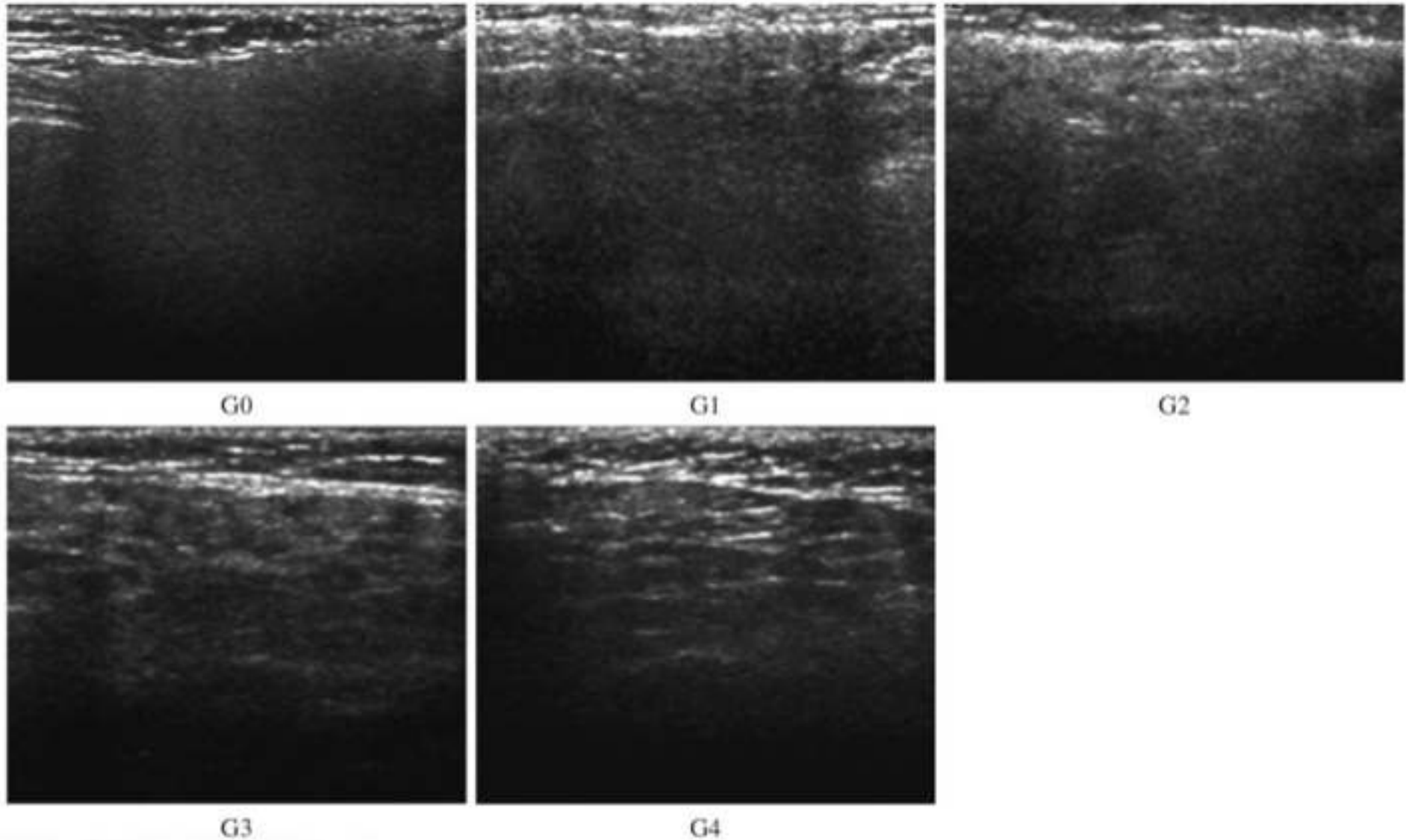
G4

耳下腺超音波（エコー）検査



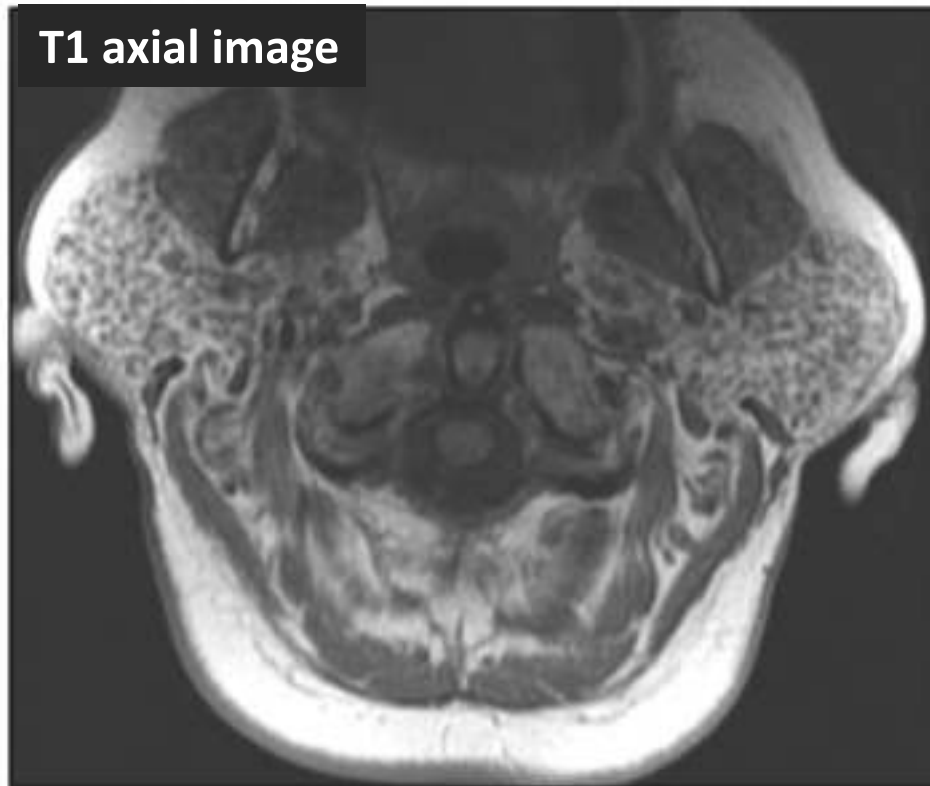
円あるいは類円形の複数の低あるいは無エコー領域と高エコー線状帯

耳下腺超音波検査のGrading

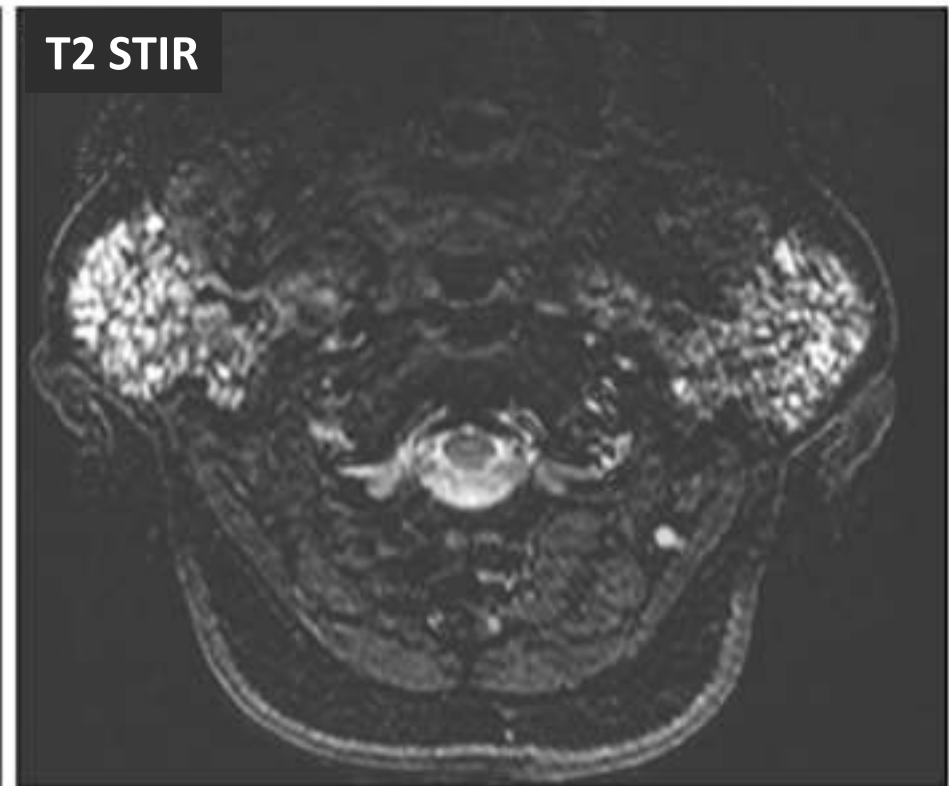


低あるいは無エコー領域の大きさやその辺縁のなめらかさ、不規則さ、
および線状の高エコー帯の有無によってG0-G4に分類

耳下腺MRI



点状の低信号域が多数散在



同部位が高信号域で、非均一性で粗い結節性を示す

腺房細胞の破壊とそれに伴う脂肪組織への置換

https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-and-classification-of-sjogrens-syndrome?search=Sjogren%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H19532166

Sjögren diseaseの検査所見

唾液腺分泌量の測定

Saxon テスト

- 分泌された唾液をガーゼに吸収させ、吸収した唾液の重さを測定する
- 2分間で2g以下であれば低下と判断

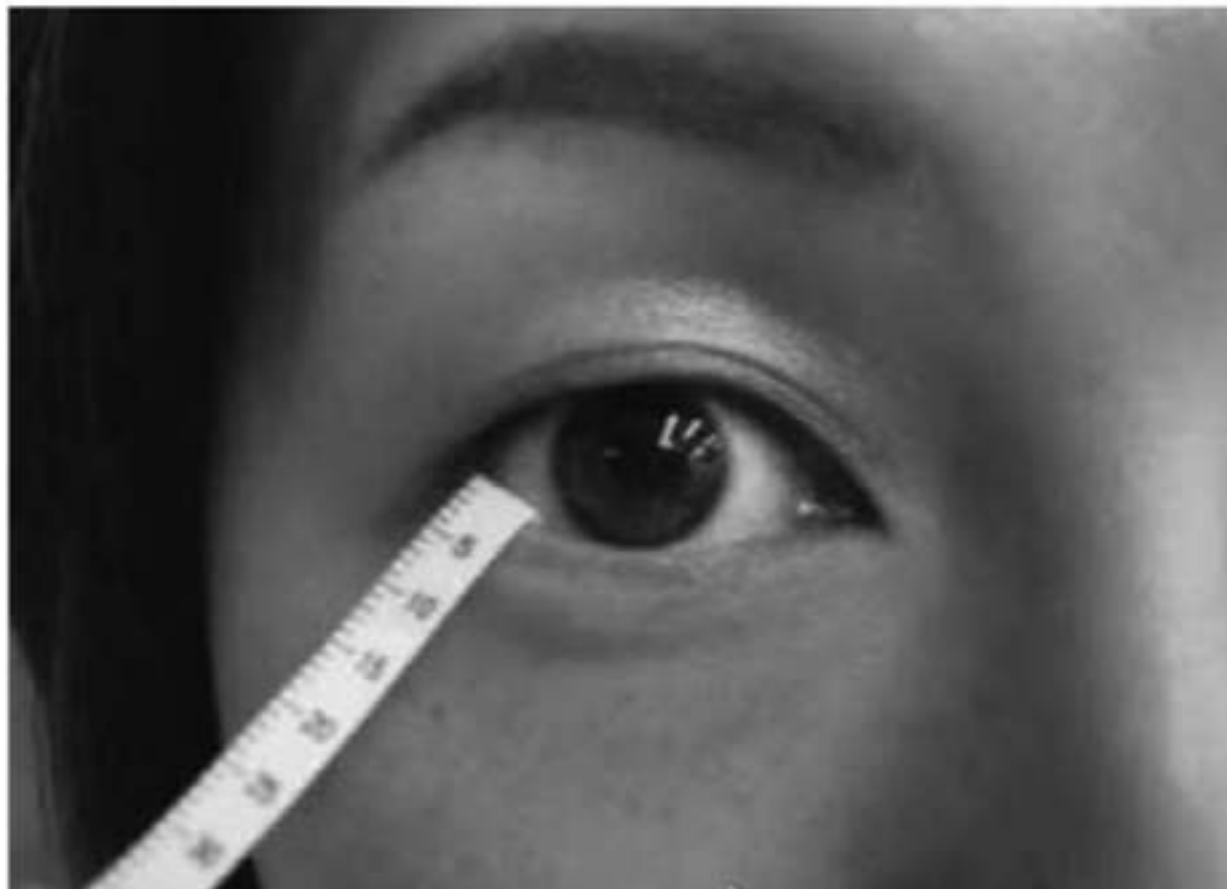
Sjögren diseaseの検査所見

涙腺分泌量の測定

Schirmer テスト

- 涙液量を測定
- Schirmer 試験紙を下眼瞼耳側に5分間つけておき、5mm以下であれば分泌低下

Schirmer テスト



Schirmer 試験紙を下眼瞼耳側に5分間つけておき、
5mm以下であれば分泌低下

(日本シェーグレン症候群学会：シェーグレン症候群の診断と治療マニュアル 改訂第2版. 診断と治療社, 2014；56 より引用)

Sjögren diseaseの検査所見

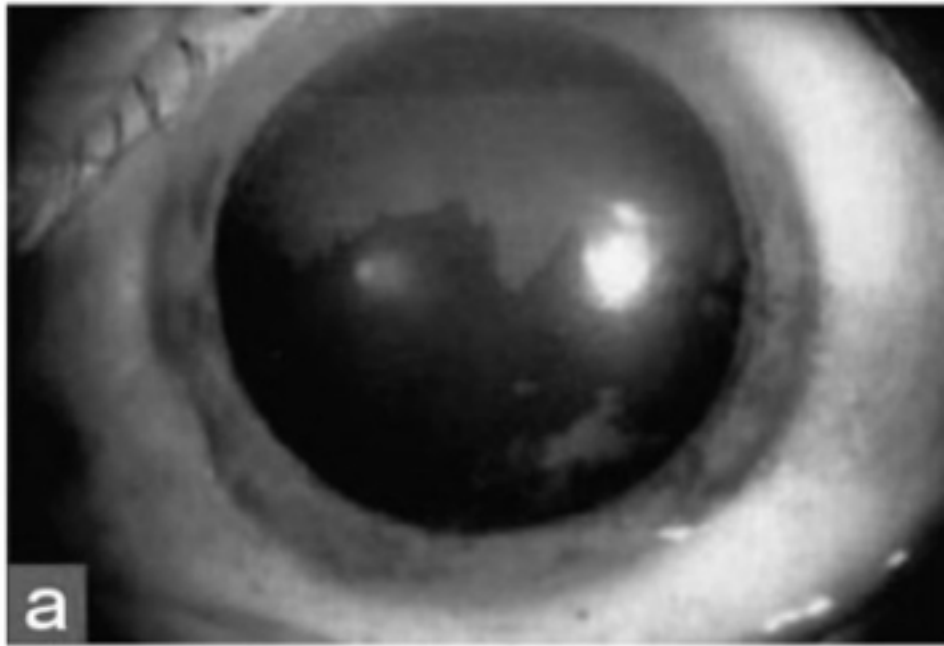
角結膜染色検査

乾燥性角結膜炎の存在を検討するための生体染色検査

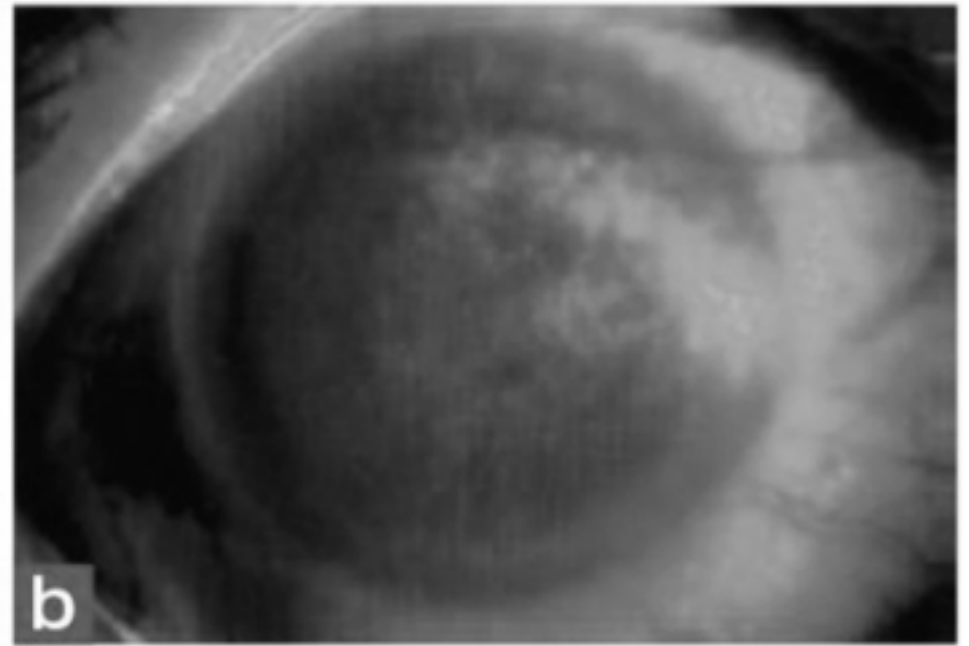
- ローズベンガル染色
 - フルオレセイン染色
 - リサミンググリーン染色（ACR基準）
 - を点眼して、細隙灯顕微鏡で検査
-
- van Bijsterveldスコアが3以上で陽性

乾燥性角結膜炎の検査

Rosebengal試験



蛍光色素試験



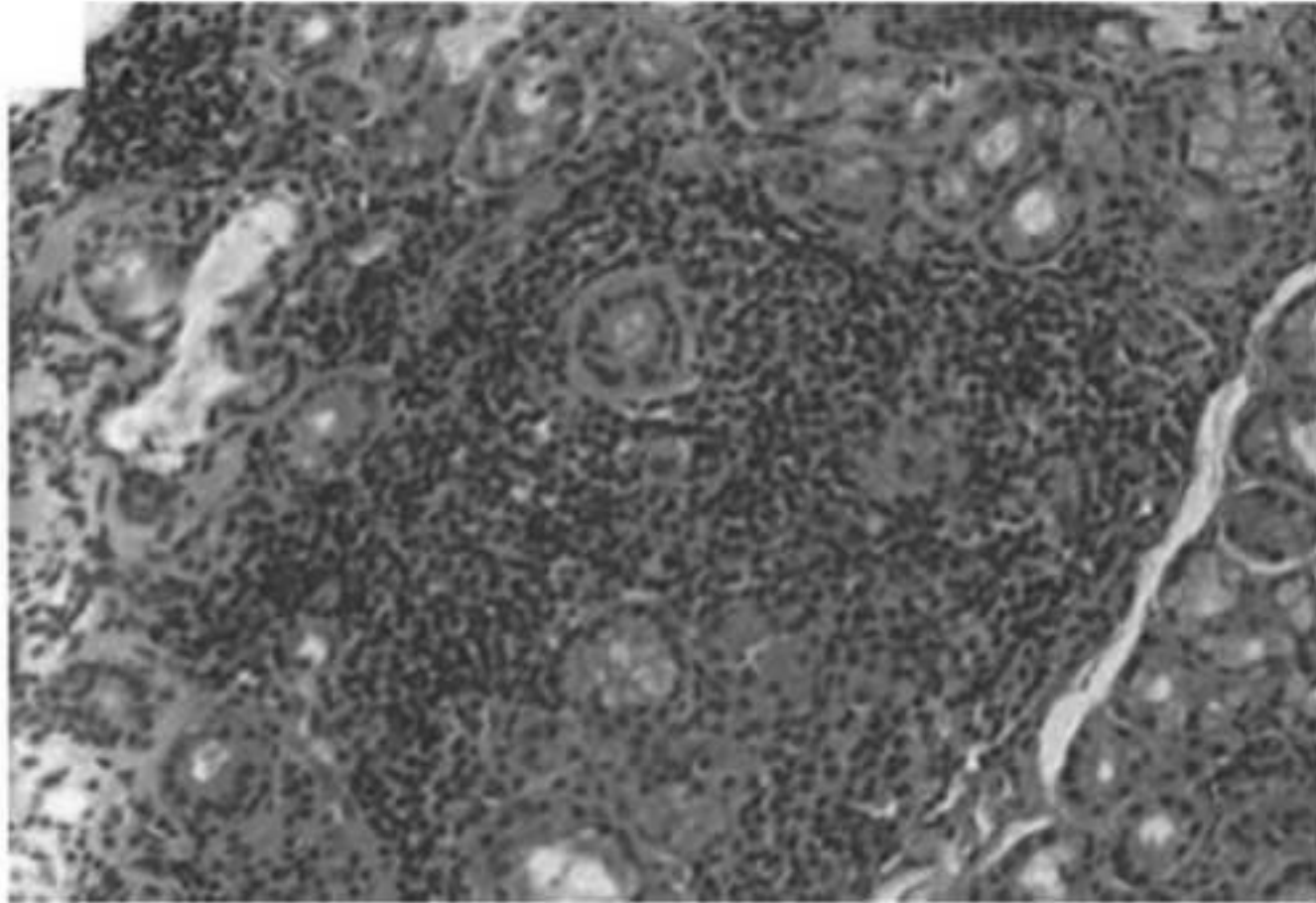
Sjögren diseaseの検査所見

小唾液腺生検

下口唇から小唾液腺を採取

4mm²あたり1focus(導管周囲に50個異常のリンパ球浸潤)以上

Sjögren diseaseの口唇腺病理所見



導管周囲に著名な単核球浸潤が認められる

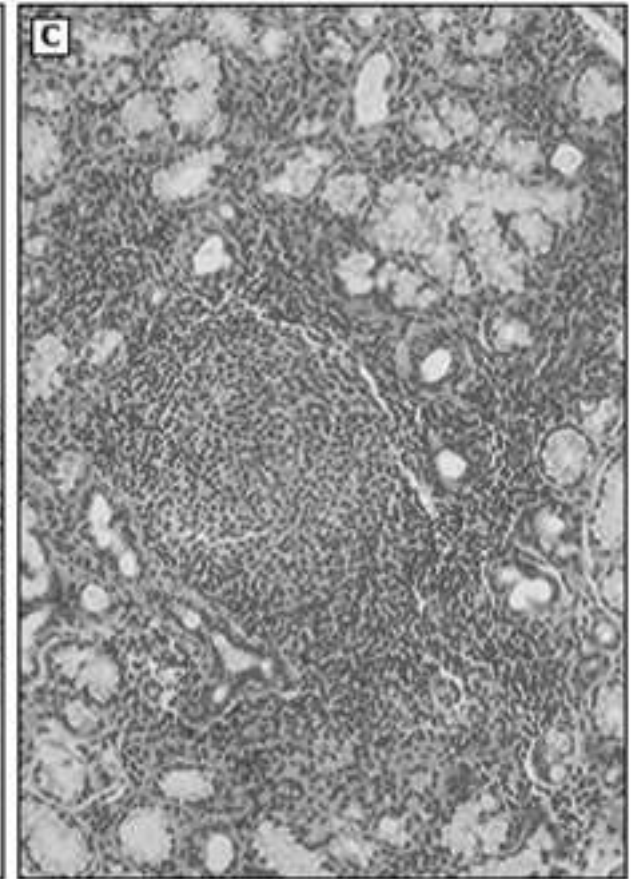
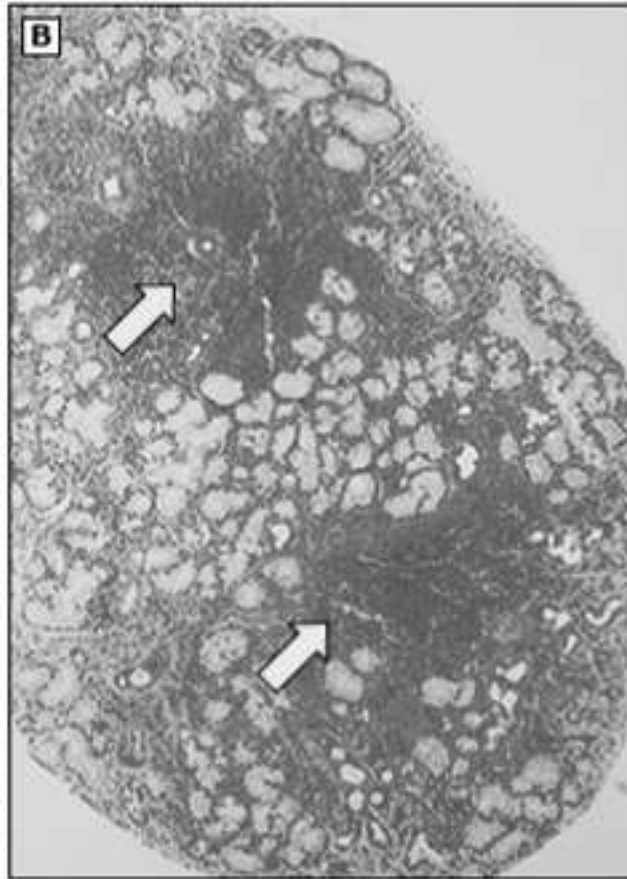
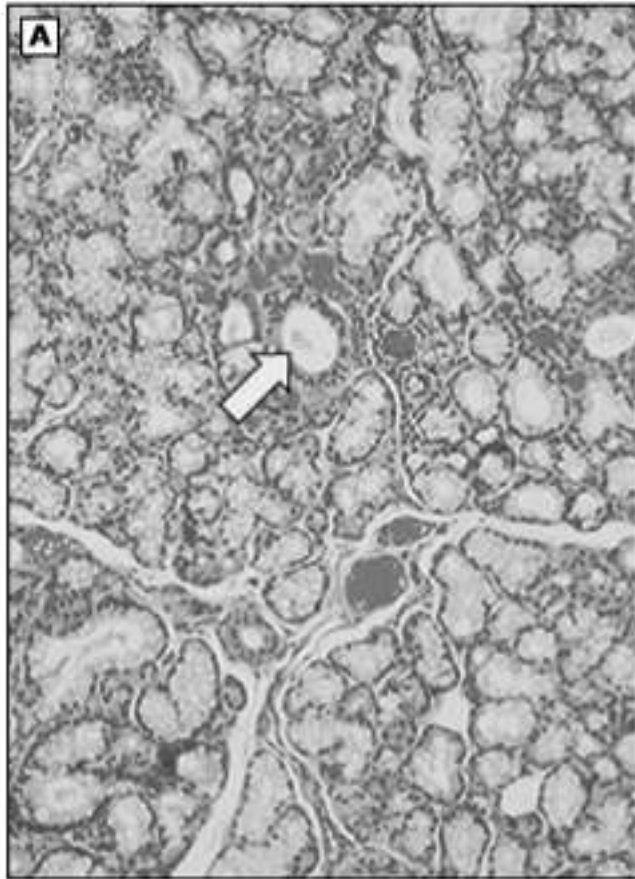
日本シェーグレン症候群学会：シェーグレン症候群の診断と治療マニュアル（2版） 診断と治療社 2014

小唾液腺の病理

粘液性の腺房および線条導管

リンパ球(単核球)浸潤
focal lymphocytic sialadenitis

胚中心構造を伴う
リンパ球(単核球)浸潤



https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-and-classification-of-sjogrens-syndrome?search=Sjogren%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H19532166

Sjögren diseaseの診断

診断・分類基準（次頁）

鑑別疾患

- 他の膠原病（関節リウマチ SLE）
- IgG4関連疾患（涙腺唾液腺炎）
- 血清中IgG4が高値
- 唾液腺組織にIgG4陽性形質細胞浸潤

その他

- 糖尿病、薬剤の副作用 高年齢 線維筋痛症などでもドライマウスを起こす

Sjogren症候群 厚生労働省改定診断基準(1999年)

1. 生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)口唇腺組織でリンパ球浸潤が 1/4mm²当たり 1focus 以上

B)涙腺組織でリンパ球浸潤が 1/4mm²当たり 1focus 以上

2. 口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)唾液腺造影で stage I(直径 1mm 以下の小点状陰影)以上の異常所見

B)唾液分泌量低下(ガムテスト 10 分間で 10mL以下, またはサクソンテスト2 分間 2g以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見

3. 眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)Schirmer 試験で 5mm/5min 以下で、かつローズベンガルテスト(van Bijsterveld スコア)で陽性

B)Schirmer 試験で 5mm/5min 以下で、かつ蛍光色素(フルオレセイン)試験で陽性

4. 血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)抗 SS-A/Ro抗体陽性

B)抗 SS-B/La抗体陽性

以上1、2、3、4のいずれか2項目が陽性であればシェーグレン症候群と診断する。

米国・ヨーロッパ分類(AECG)基準(2002年)

1. 眼症状: 少なくとも下記の問いの1つに、肯定(陽性)の回答があること。
 - 1) 毎日、持続する鬱陶しい目の乾燥感が3ヶ月以上続きましたか。
 - 2) 目に砂や砂利が入ったような感じが繰り返しありますか。
 - 3) 日に3回以上、人工涙液を点眼しますか。
2. 口腔症状: 少なくとも下記の問いの1つに肯定の回答があること。
 - 1) 口内乾燥感を毎日、3ヶ月以上感じましたか。
 - 2) 成人になってから、再発性か、あるいは持続性の唾液腺腫脹がありましたか。
 - 3) 乾燥した食物を嚥下するために、頻回に飲み物を飲むことがありますか。
3. 眼の他覚所見: 下記の2つの検査の少なくとも1つで陽性の結果がえられ、眼障害の他覚的所見がえられること。
 - 1) 麻酔薬を用いずに施行したシルマー1テストで陽性(5分間で5mm以下)。
 - 2) ローズ・ベンガル試験で陽性(van Bijsterveld スコア4以上)
4. 病理組織所見: 正常にみえる口腔粘膜部位から生検された小唾液腺で、focus score(正常にみえる粘液腺腺房に隣接して、50個以上のリンパ球集簇がみられる病巣の数)が腺組織 4mm² 当たり1以上であること。
5. 唾液腺障害: 下記の診断検査の少なくとも1つで陽性の結果がえられ、唾液腺障害の他覚的所見がえられること。
 - 1) 無刺激な状態での総唾液分泌量が15分間で 1.5ml 以下。
 - 2) 耳下腺造影撮影で、主導管には閉塞がなく、びまん性の唾液腺導管拡張(点状、囊状、あるいは破壊性の形状)がみられること。
 - 3) 唾液腺シンチグラフィで、トレーサー集積の遅延、濃度の低下、および(あるいは)排出の遅延がみられること。
6. 自己抗体: 以下の血清自己抗体の存在。
 - 1) Ro (SSA) 抗原あるいは La (SSB) 抗原に対する抗体、あるいはその両者。

一次性シェーグレン症候群: 関連疾患の合併がない患者では、以下の場合、一次性シェーグレン症候群と定義される。

- A. 項目4(病理組織所見)あるいは項目6(血清抗体)が陽性であるならば、6項目中のいずれか4項目が満たされれば、一次性シェーグレン症候群とされる。
- B. 他覚的所見の4項目(即ち、項目3、4、5、6)の中、いずれかの3項目が満たされること。

二次性シェーグレン症候群: 以下の場合二次性シェーグレン症候群と定義される。

- A. 関連疾患(例えば他の明らかな結合組織疾患)の合併している患者で、項目1、あるいは2が陽性に加えて、項目3、4、5の中のいずれかの2項目が満たされれば二次性シェーグレン症候群といえる。

除外基準

- a 頭頸部の放射線治療の既往
- b C型肝炎
- c 後天性免疫不全症(AIDS)
- d 先行しているリンパ腫
- e サルコイドーシス
- f 移植片対宿主病
- g 抗コリン薬の使用(その薬剤半減期の4倍の時間以内に服用した場合)

2012年 シェーグレン国際ネットワーク 診断基準(SCCA)

-
1. 抗SS-A/Ro抗体 かつ/または 抗SS-B/La抗体 または(リウマトイド因子陽性でかつ抗核抗体価320倍以上)
 2. 眼の染色スコア3点以上(角膜は蛍光色素染色で3点、鼻耳側球結膜はリサミングリーン染色し各々3点、合計9点のOcular Staining Scoreで採点)
 3. 小唾液腺生検組織においてfocus scoreが1より多い局所のリンパ球性唾液腺炎があること
-

上記3つの基準のうち少なくとも2つを満たす場合シェーグレン症候群と診断。

頭頸部の放射線照射、C型肝炎、後天性免疫不全症候群、サルコイドーシス、アミロイドーシス、移植片対宿主病、IgG4関連疾患の除外が必要。

SICCA: Sjogren's International Collaborative Clinical Allians

一次性Sjogren症候群分類基準 (ACR/EULAR 2016)

適応基準:

眼あるいは口腔乾燥症状のある患者、あるいはESSDAI質問紙票においてSS疑い
(少なくとも1つ以上のドメインが陽性)の患者

項目	Score
口唇唾液腺の巣状リンパ球性唾液腺炎でfocus score $\geq$ 1	3
抗SS-A抗体陽性	3
少なくとも一方の目でOSS $\geq$ 5(あるいはvan Bijsterveld $\geq$ 4)	1
少なくとも一方の目でシルマー試験 $\leq$ 5mm/min	1
無刺激唾液分泌量 $\leq$ 0.1ml/min	1

合計4点以上で一次性SSと分類

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

ドメイン	重み	活動性	点数
1.健康状態	3	無0□ 低1□ 中2□	0～6
1.リンパ節腫脹およびリンパ腫	4	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～12
1.腺症状	2	無0□ 低1□ 中2□	0～4
1.関節症状	2	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～6
1.皮膚症状	3	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～9
1.肺症状	5	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～15
1.腎症状	5	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～15
1.筋症状	6	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～18
1.末梢神経症状	5	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～15
1.中枢神経症状	5	無0□ 中2□ 高3□	0～15
1.血液障害	2	無0□ 低1□ 中2□ 高3□	0～16
1.生物学的所見	1	無0□ 低1□ 中2□	0～2
ESSDAI			0～123

低疾患活動性 0～4, 中疾患活動性 5～13, 高疾患活動性 14～

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

ESSDAI 日本語改定版

健康状態 (3)

シェーグレン症候群と無関係なもの(感染症由来の発熱や自発的な減量など)を含めないようにしてください
ただし、リンパ腫に関連したものは含めてください

活動性なし	以下の症状がない	☐	0
低活動性	発熱、間欠熱(37.5~38.5度)、盗汗 ¹ 、あるいは5~10%の体重減少 ²	☐	3
中等度活動性	高熱(>38.5度)、盗汗 ¹ 、あるいは>10%の体重減少 ²	☐	6

1 最近4週間の発熱、盗汗を質問する。週2回以上>38.5度の熱があるか、寝巻が濡れるほどの盗汗は中等度活動性とする。それ以外の発熱や盗汗は低活動性とする。

2 最近12週間の体重減少で判断する。

リンパ節腫脹およびリンパ腫 (4)

シェーグレン症候群と無関係なもの(感染症由来のリンパ節腫脹)や多発性骨髄腫は含めないようにしてください

活動性なし	以下の症状がない	☐	0
低活動性	リンパ節腫脹: 領域不同 ≥ 1 cm または直径 ≥ 2 cm	☐	4
中等度活動性	リンパ節腫脹: 領域不同 ≥ 2 cm または直径 ≥ 3 cm、あるいは脾腫(触診、画像のいずれか)	☐	8
高活動性	現在の悪性B細胞増殖性疾患 ³	☐	12

3 WHO 分類基準(Campo E et al. Blood 2011;117:5018-32)に従う。治療後6カ月をこえて完全寛解を維持しているものは除く。

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

腺症状 (2)			
シェーグレン症候群と無関係なもの(結石、感染、サルコイドーシス、IgG4 関連疾患など)を含めないようにしてください			
活動性なし	腺腫なし		0
低活動性	軽度の腺腫 耳下腺腫(≤3cm)、あるいは限定された顎下腺(≤2cm)または涙腺(≤1cm)の腫脹 ⁴		2
中等度活動性	著明な腺腫 耳下腺腫(>3cm)、あるいは目立った顎下腺(>2cm)または涙腺(>1cm)の腫脹 ⁴		4

4 耳下腺、顎下腺、涙腺は体表から触知可能な腫脹を測定し、エコーによる計測はしないこと。リンパ腫による腫脹は除外すること。

関節症状 (2)			
シェーグレン症候群と無関係なもの(変形性関節症など)を関節症状に含めないようにしてください			
活動性なし	現在活動性の関節症状なし		0
低活動性	朝のこわばり(>30分)を伴う手指、手首、足首、足根、足趾の関節痛 ⁵		2
中等度活動性	28関節のうち1〜5個の関節滑膜炎 ⁶		4
高活動性	28関節のうち6個以上の関節滑膜炎 ⁶		6

5 最近4週間に経験した関節痛。
6 DAS28で用いる28関節を触診あるいは超音波検査で評価する。

皮膚症状 (3)			
不可逆的障害による安定した長期の症状、あるいはシェーグレン症候群と無関係なものは活動性なしにしてください			
活動性なし	現在活動性の皮膚症状なし		0
低活動性	多形紅斑		3
中等度活動性	尋常性乾癬あるいは足背に遠の紫斑を含む限局性皮膚血管炎 ⁷ 、あるいはSCLE (subacute cutaneous lupus erythematosus)		6
高活動性	尋常性乾癬あるいは広範囲の紫斑を含むびまん性皮膚血管炎 ⁷ 、あるいは血管炎関連潰瘍		9

7 体表面積の18%未満を限局性、体表面積の18%以上をびまん性とする。紫斑以外の血管炎由来と考える皮膚は生検で確認するか、クリオプロブリンの存在を少なくとも1回確認すること。
体表面積 Body surface area (BSA) は腕幅で使う9%ルールで求める。すなわち手掌(指は除く) = 1%BSA; 片側下腕 = 18%BSA; 片側上肢 = 9%BSA; 体幹(前面) = 18%BSA; 体幹(背面) = 18%BSA

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

31

肺病変 (5)		
不可逆的障害による安定した長期の症状、あるいはシェーグレン症候群と無関係なもの(喫煙など)は活動性なしにしてください		
活動性なし	現在活動性肺病変なし	0
低活動性	以下の2項目のいずれかを満たす - 気管支炎¹⁾による浮腫する肺で、単純レントゲンで異常を認めない - 単純レントゲンあるいはHRCTで間質性肺病変²⁾を認め、悪化がなくて呼吸機能検査が正常	5
中等度活動性	中等度の活動性肺病変で、HRCTで間質性肺病変 ²⁾ があり以下の2項目のいずれかを満たす - 労作時息切れあり (NYHA II) - 以下の呼吸機能検査異常を認める - FVC% > 80%, あるいは DLCO% > 40%	10
高活動性	高度の活動性肺病変で、HRCTで間質性肺病変 ²⁾ があり以下の2項目のいずれかを満たす - 安静時息切れあり (NYHA III/IV) - 以下の呼吸機能検査異常を認める - DLCO < 40%, あるいは FVC < 60%	15

B: HRCTで気管支肺門増大は気管支拡張、あるいは呼吸機能検査で呼吸が確認されたもの。

2) 間質性肺病変はHRCTで少なくとも1回はすりガラス陰影上体の陰影を認認する。HRCTは症状やレントゲンや肺機能が悪化した時に再読することが推奨される。

FVC: forced vital capacity (努力肺活量), HRCT: high-resolution CT (高分解能CT), NYHA: New York Heart Association

腎病変 (5)		
不可逆的障害による安定した長期の症状、あるいはシェーグレン症候群と無関係のものは活動性なしにしてください 腎生検が施行済みのなら、組織学的所見を優先した活動性評価をしてください		
活動性なし	現在活動性腎病変なし - 蛋白尿 < 0.5 g/g/dl, かつ血尿なし、かつ浮腫なし、かつアンダーシスなし - 不可逆的な障害による安定した持続蛋白尿	0
低活動性	以下に示すような軽度の活動性腎病変 - 腎不全を伴わないGFR¹⁾ ≥ 60 ml/min 尿蛋白アンダーシス²⁾ - 糸球体炎で、次の2項目の一方を満たす - 蛋白尿を伴う (0.5~1 g/g/dl) - 血尿や腎不全がない (GFR¹⁾ ≥ 60 ml/min)	5
中等度活動性	以下に示すような中等度活動性腎病変 - 腎不全を伴うGFR¹⁾ < 60 ml/min 尿蛋白アンダーシス²⁾ - 糸球体炎で以下の2項目の一方を満たす - 蛋白尿を伴う (1~1.5 g/g/dl) - 血尿や腎不全がない (GFR¹⁾ ≥ 60 ml/min) - 組織学的に慢性腎臓病以外の糸球体腎炎、あるいは尿蛋白の目立ったリンパ管腔内を認める	10
高活動性	以下に示すような重症活動性腎病変 - 糸球体腎炎で蛋白尿を伴う (> 1.5 g/g/dl), あるいは血尿を認める、あるいは腎不全がある (GFR¹⁾ < 60 ml/min) - 組織学的に増殖性糸球体腎炎あるいは、クリオグロブリン関連腎炎を認める	15

1) GFR: glomerular filtration rate (糸球体濾過率) はMDRD計算式で求める

2) 尿蛋白アンダーシスは基準値を越えた血清クレアチニン値および血中重碳酸塩値を認めるものに限定する。

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

筋症状 (8)			
ステロイドによる筋脱力のようなシェーグレン症候群と無関係のものは評価に含めないようにしてください			
活動性なし	現在活動性の筋症状なし		0
低活動性	筋電図 (EMG) ¹² あるいは MRI あるいは筋生検 ¹³ で異常を認める軽度活動性筋炎で、以下の2項目の両方を満たす - 脱力はない - CK は基準値 (N) の2倍以下 ($N \leq CK \leq 2N$)		6
中等度活動性	筋電図 (EMG) ¹² あるいは MRI あるいは筋生検 ¹³ で異常を認める中等度活動性筋炎で、以下の2項目のいずれかを満たす - 筋力テストで4/5 (5段階評価の4) の筋脱力を認める - CK 上昇を伴う ($2N < CK \leq 4N$)		12
高活動性	筋電図 (EMG) ¹² あるいは MRI あるいは筋生検 ¹³ で異常を認める高度活動性筋炎で、以下の2項目のいずれかを満たす - 筋力テストで$\leq 3/5$の脱力を認める - CK 上昇を伴う ($CK > 4N$)		18

12 筋電図は神経内科専門医によって施行されることが推奨される。

13 以前に行った筋生検で筋炎が証明されていれば、再検時に新たな筋生検は不要である。

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

末梢神経障害 (8)		
不可逆的障害による安定した重症の症状、あるいはシェーグレン症候群に無関係のものは活動性なしにしてください 神経伝達検査 (NCS) もしくは逆行性末梢神経障害を証明すること (脳神経と小脳神経ニューロパチーを除く)		
活動性なし	現在活動性の末梢神経障害なし	0
低活動性	以下に示すような軽度活動性末梢神経障害 ・ 神経伝達検査 (NCS) で証明された軽度活動性末梢神経障害 ・ 三叉神経痛 ・ 証明された小脳神経ニューロパチー¹⁴	5
中等度活動性	神経伝達検査 (NCS) で証明された以下に示すような中等度活動性末梢神経障害 ・ 運動障害 (筋力テストで 4/5) 多発性末梢性運動神経障害 ・ クリオグロブリン性血球を伴う鈍痛感覚神経障害 ・ 軽度から中等度の運動失調のみ伴う神経障害¹⁵ ・ 軽度の知覚障害 (筋力テストで 4/5、あるいは軽度の運動失調がある) を伴った慢性末梢性脱髄性多発性神経障害 (COP)¹⁶ 末梢性の脱神経障害 (三叉神経痛を除く)	10
高活動性	神経伝達検査 (NCS) で証明された以下に示すような高度の活動性末梢神経障害 ・ 筋力テストで 3/5 を伴う末梢性運動神経障害 ・ 血管炎による末梢神経障害 (多発性末梢性神経炎など) ・ 神経節症¹⁷ による重症の運動失調 ・ 重症の知覚障害 (筋力テストで 3/5、あるいは重症の運動失調) を伴った慢性炎症性脱髄性多発性神経障害 (COP)¹⁸	15

14. 反復性、シェーグレン症候群のリスク因子は不明、重症程度に対する定量的感覚検査の欠如 (CP) で証明する。

15. 運動失調を生ず神経障害で、末梢性神経障害 (NCS) でみられる末梢性運動神経障害の欠如。

16. 臨床症状 (四肢減速運動障害、近位脱神経、全脱髄性末梢、上肢で重症の脱髄性末梢あるいは軽度または神経障害) で検出される多発性末梢性神経障害、髄液中蛋白増大、あるいは病変を支持する神経伝達検査 (NCS) 異常 (運動遅延の延長、神経伝達速度の低下、伝導ブロックあるいは脱髄的分断)。

中枢神経障害 (5)		
不可逆的障害による安定した重症の症状、あるいはシェーグレン症候群に無関係のものは活動性なしにしてください 中枢神経障害 (リンパ球性髄膜炎を除く) の症状を説明し、中年代起病者の MRI 像とは異なる異常所見 (熱性した神経炎、脱髄や神経内包による脱髄) が必要		
活動性なし	現在活動性の中枢神経障害なし	0
中等度活動性	以下に示すような中等度の活動性中枢神経障害 ・ 中枢性の脱髄性神経障害 ・ 視神経炎¹⁹ ・ 中枢感覚障害が証明された知覚障害のみ伴う多発性硬化症 (MS) 様症候群²⁰	10
高活動性	以下に示すような高度の活動性中枢神経障害 ・ 脳血管障害を伴う脳血管炎または一過性脳虚血発作²¹ ・ 運動 ・ 情動性障害 ・ リンパ球性脱髄炎 ・ 運動障害を伴う多発性硬化症 (MS) 様症候群²²	15

17. 複発性脱髄炎が MRI で確認する。

18. 熱性した特発性脱髄炎によって確定診断された MS や MOGAD (McDonald MS 分類基準 (Farrar GH, et al. Ann Neurol 2011; 69:242-250)) と一致する症例は除外すること。

19. 動脈硬化や中枢性高血圧、糖尿病、他の自己免疫性疾患によるものと考えられるものは除外すること。

疾患活動性評価

ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome disease activity index)

血液障害 (2)			
以下のことに注意してください			
- 貧血、好中球減少、血小板減少については自己免疫性血球減少のみを考慮してください			
- シェーグレン症候群と無関係の血球減少は評価に含めないようにしてください			
活動性なし	自己免疫性血球減少なし		0
低活動性	自己免疫性血球減少で以下の3項目のいずれかを満たす - 好中球減少²⁰ ($1,000 < \text{好中球} < 1,500 / \text{mm}^3$)を伴う - 貧血²¹ ($10 < \text{Hb} < 12 \text{ g/dl}$)を伴う - 血小板減少²² ($100,000 < \text{血小板} < 150,000 / \text{mm}^3$)を伴う あるいはリンパ球減少 ($500 < \text{リンパ球} < 1,000 / \text{mm}^3$)を認める		2
中等度活動性	自己免疫性血球減少で以下の3項目のいずれかを満たす - 好中球減少²⁰ ($500 \leq \text{好中球} \leq 1,000 / \text{mm}^3$)を伴う - 貧血²¹ ($8 \leq \text{Hb} \leq 10 \text{ g/dl}$)を伴う - 血小板減少²² ($50,000 \leq \text{血小板} \leq 100,000 / \text{mm}^3$)を伴う あるいはリンパ球減少 (リンパ球 $\leq 500 / \text{mm}^3$)を認める		4
高活動性	自己免疫性血球減少で以下の3項目のいずれかを満たす - 好中球減少²⁰ ($\text{好中球} < 500 / \text{mm}^3$)を伴う - 貧血²¹ ($\text{Hb} < 8 \text{ g/dl}$)を伴う - 血小板減少²² ($\text{血小板} < 50,000 / \text{mm}^3$)を伴う		6

20 他に原因が見つからない好中球減少。民族性のもや薬剤誘発性の好中球減少は除外すること。

21 鉄欠乏やビタミン欠乏に伴う貧血は除外すること。

22 脾機能亢進に伴う血小板減少は除外すること。

生物学的所見 (1)			
活動性なし	下記の生物学的所見なし		0
低活動性	以下の3項目のいずれかを認める - グロブリン成分²³ - 免疫体 (低 C4 または低 U3 または低 CH50) - 高ガンマグロブリン血症、高IgG血症 ($\text{IgG} 1,500 \sim 2,000 \text{ mg/dl}$)²⁴		1
中等度活動性	以下の3項目のいずれかを認める。 - クリオグロブリンの存在²⁵ - 高ガンマグロブリン血症、高IgG血症 ($\text{IgG} > 2,000 \text{ mg/dl}$)²⁴ - 最近出現した²⁶ 低ガンマグロブリン血症、低IgG血症 ($\text{IgG} < 500 \text{ mg/dl}$)		2

23 血液蛋白電泳泳動、血清(または尿)の免疫固定、血清遊離シグマの異性で検出できる。

24 ガンマグロブリンとIgGの両者を測定した場合、高い方の値を選び、以後はその値をフォローすること。

25 臨床症状がなく、クリオクリット値が1%未満であっても中等度疾患活動性とする。クリオグロブリンに関連した臨床症状は他の領域の活動性に加算される。

26 最近6カ月以内。

※ESSDAI の使用方法

この評価基準を使用するときの注意点として、前回の評価を参照せずに現在の状態を記入すること、病気と関係しない症状を評価しないこと、慢性に経過した(少なくとも12カ月間安定した)不可逆的な長期安定した症状は「活動性なし」とすること、そしてシェーグレン症候群に由来しないものは点数に含めないようにすることである。

評価する項目(領域)は全部で12あり、それぞれの()内の数字は領域の重みを表す。領域ごとに点数(活動性なし:0点、低活動性:1点、中等度活動性:2点、高活動性:3点)に重みをかけて領域の点数とする。最後に領域の点数の総合計を求めてESSDAIの得点とする。ESSDAIは0～123点の値になる。

～計算例～

健康状態と血液障害が「低活動性」の1点で、残りは「活動性なし」の場合には健康状態の重み 3×1 + 血液障害の重み $2 \times 1 = 5$ 点となる。

ESSDAI の点数が5点未満を低疾患活動性(LDA)、5～13を中等度疾患活動性(MDA)、14点以上を高疾患活動性(HDA)とし、ESSDAIが3点以上低下する場合を意味のある改善とする。

シェーグレン症候群患者報告による指標

ESSPRI (EULAR Sjögren's Syndrome Patient Reported Index)

ESSPRI 日本語版

これからあなたの病気に関する質問をします。以下のすべての質問に答えてくださるよう、ご協力をお願いします。

なお症状に対する質問は、最近の2週間で一番状態が悪かったときのことを答えてください。そして、あなたの状態を最もよく表していると思う場所に、例にならって×印をひとつだけつけてください。

例:

痛みは 感じない	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											考える 最大の痛み

1) 最近2週間で、乾燥症状(目、口、鼻、皮膚など)はどの程度ですか？

乾燥症状 はない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											考える 最大の乾燥状態

2) 最近2週間で、疲労感はどの程度ですか？

疲労は 感じない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											考える 最大の疲労感

3) 最近2週間で、痛み(上肢や下肢の筋肉痛や関節痛)はどの程度ですか？

痛みは 感じない	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											考える 最大の痛み

ご協力ありがとうございました

※ESSPRI の使用方法

記入例にならって患者さんに3つの質問に答えてもらい、3つの質問の平均点がESSPRI の得点となる。

計算例

乾燥症状 6、疲労感 6、痛み 3なら、 $(6+6+3) \div 3 = 5$ 点となる。

ESSPRI の点数が5点未満を患者が許容できる状態とし、1点以上の低下あるいは前値の15%以上低下する場合を意味のある改善とする。

Sjögren diseaseの治療

腺症状

- ドライアイ 角膜保護のため点眼薬
精製ヒアルロン酸Na液(ヒアレイン点眼®)
- ドライマウス M3Rを刺激する薬剤が保険適応
セビメリン(サリグレン®、エボザック®)
ピロカルピン(サラジェン®)



Sjögren diseaseの治療

腺外症状

発熱 反復性唾液腺腫脹 リンパ節腫脹

- → NSAIDs, プレドニゾン(5-15mg/day)

間質性肺炎、間質性腎炎、神経症状

- → 免疫抑制治療が必要な場合が多い
- プレドニゾン30-60mg/day
- 免疫抑制剤(シクロホスファミドなど)も重症例では有効

Sjögren diseaseの予後

- 比較的良好
- 腺型は一般に予後良好
- 腺外型や二次性sjSは活動性が高く、予後が悪くなることもある
- 一次性sjSを平均7年追跡した海外の報告で、
- 標準化死亡比(standardized mortality ratio : SMRs)は1.17
- 悪性のリンパ増殖性疾患は予後が悪くなる傾向

リウマチ性疾患の治療

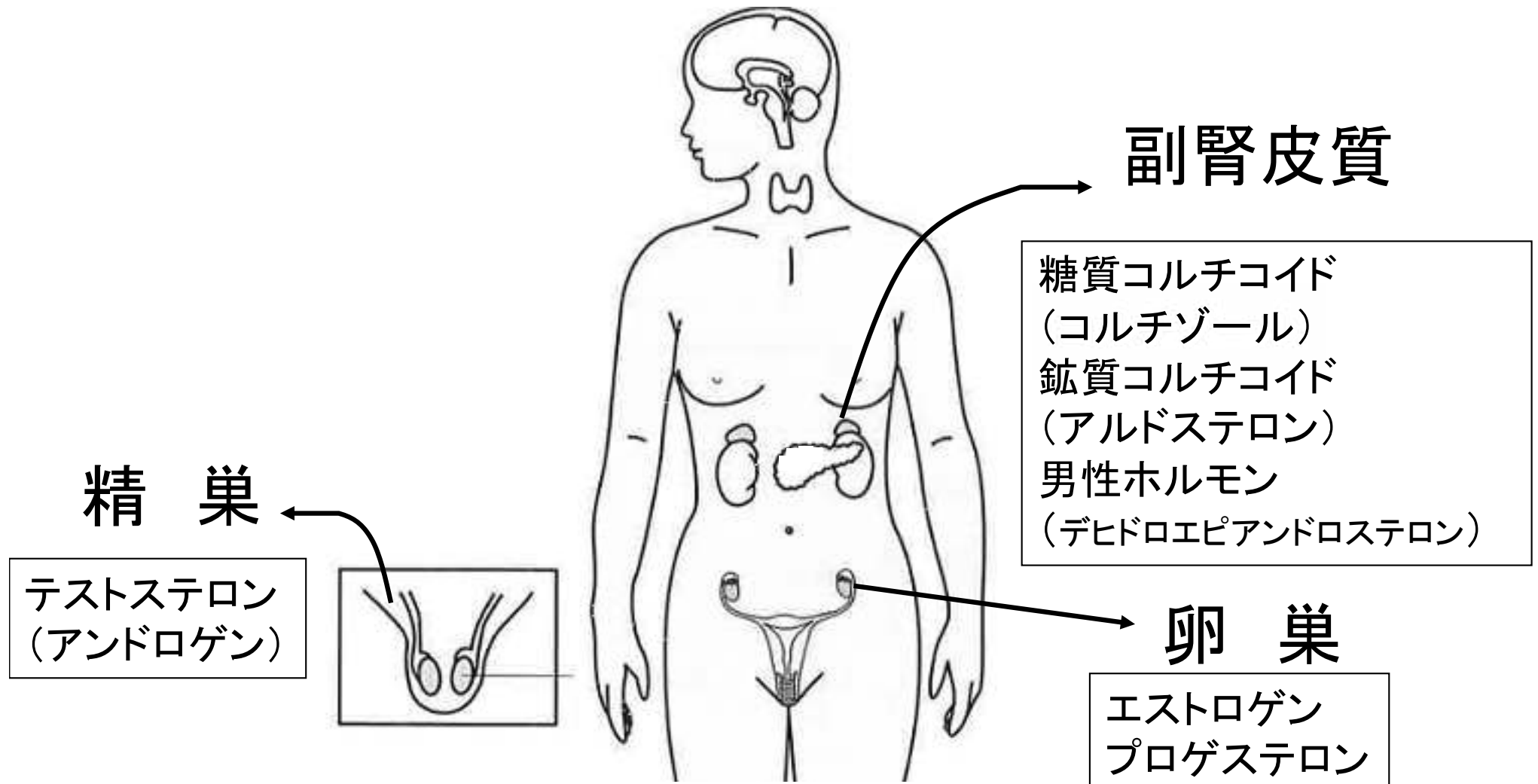
名古屋市立大学大学医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学講座

前田伸治

2026年9月10日

ステロイドホルモンの分類と産生部位

体内の主なステロイドホルモン



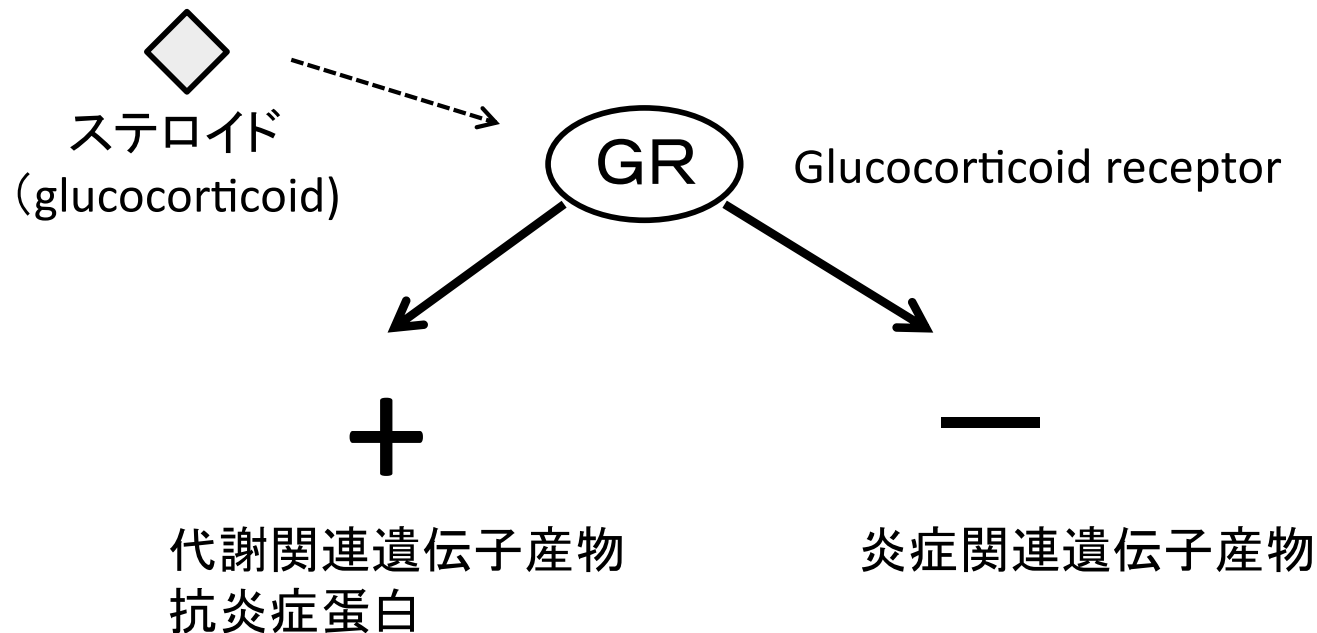
原田玲子ほか: 人体の構造と機能 (佐藤昭夫編), 2002, p. 324, 医歯薬出版株式会社, 東京

中野昭一ほか: 図説・ヒトのからだ 第2版 (中野昭一編), 2000, p. 264, 医歯薬出版株式会社, 東京

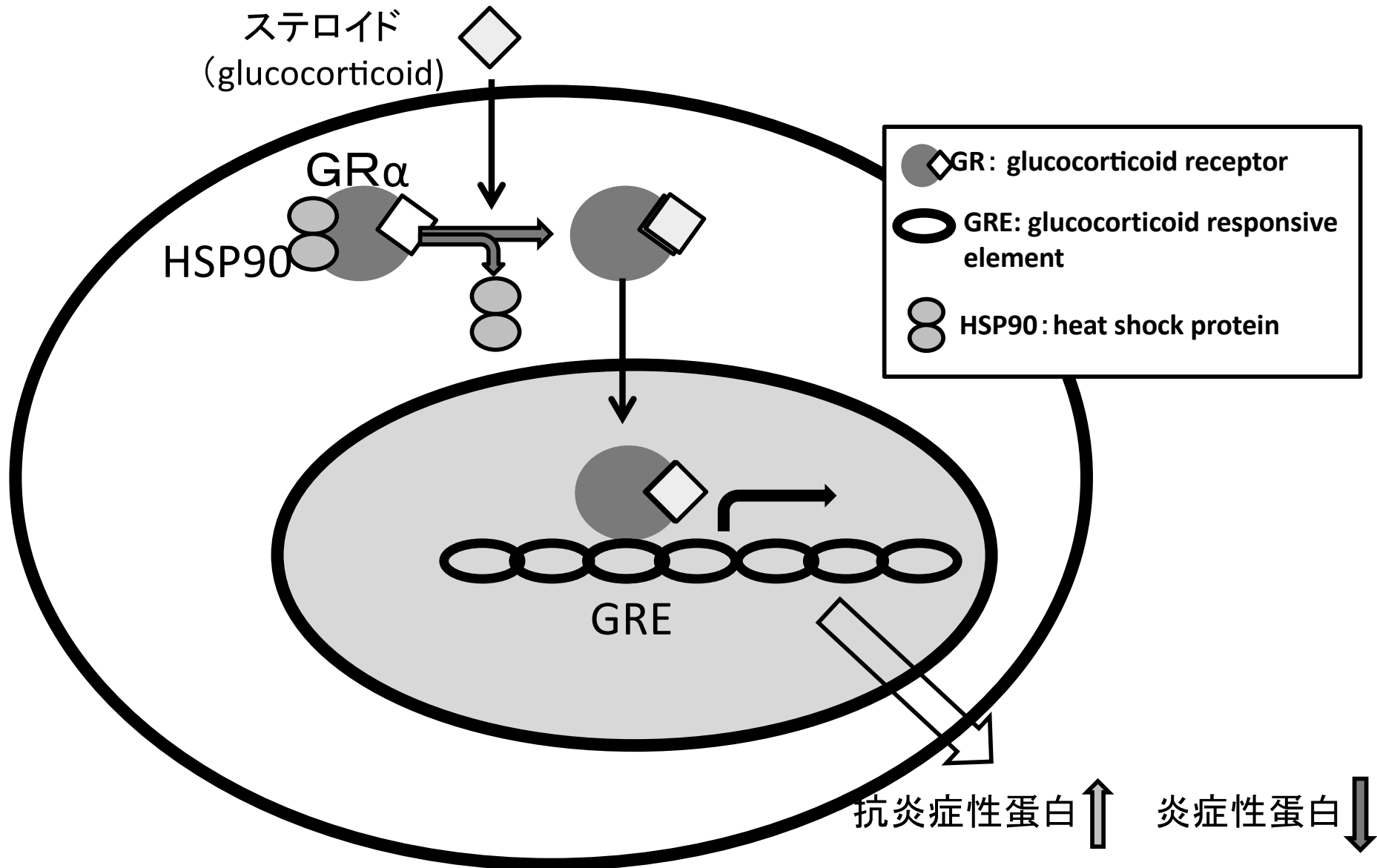
相馬正義: 新・病態生理でできた内科学 4内分泌疾患 (村川祐二監修), 2009, pp. 93-101, 医学教育出版社, 東京

Glucocorticoid (ステロイド)

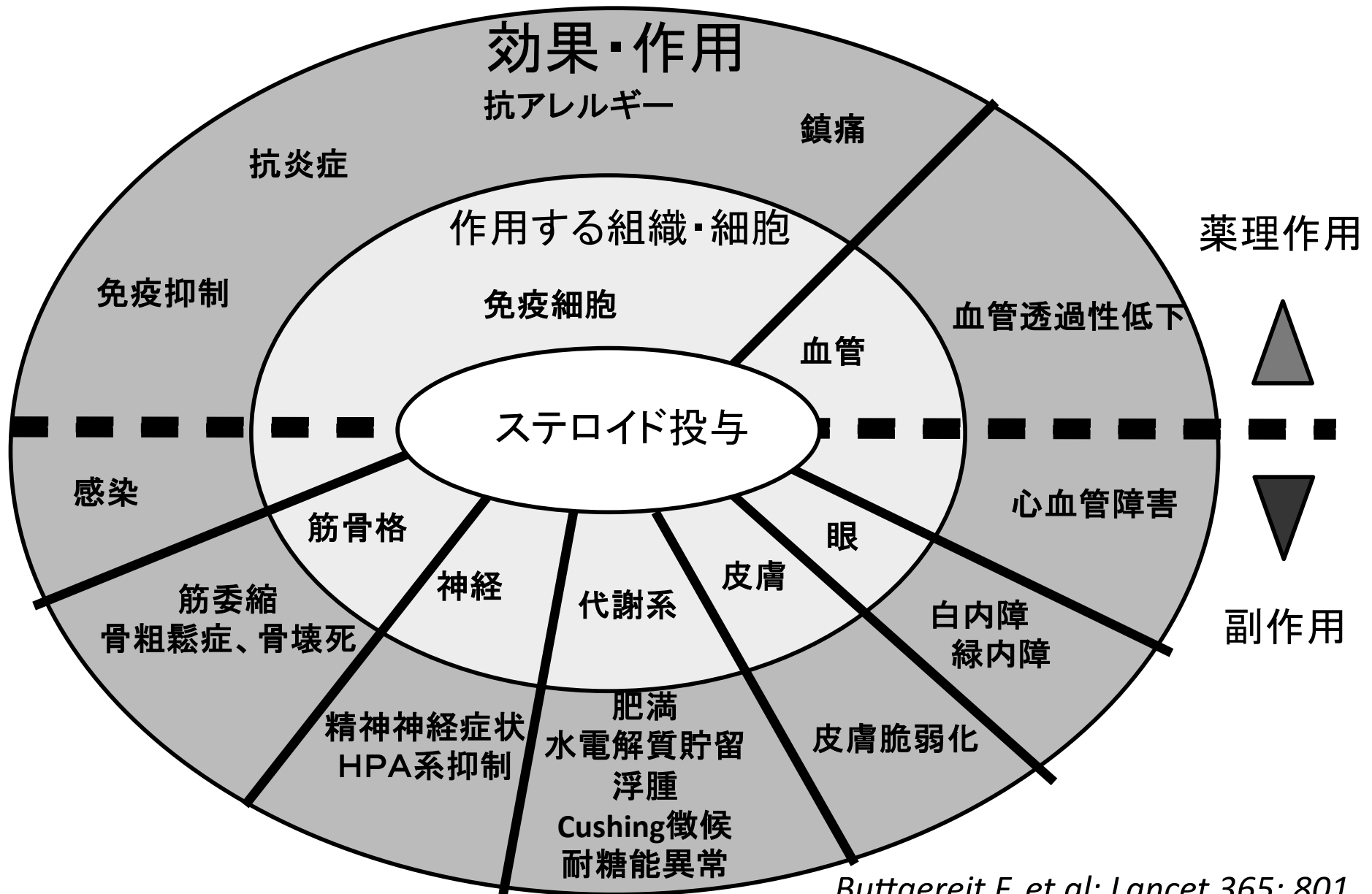
- プレドニゾロンを中心とした合成副腎皮質ステロイドは、強力な抗炎症・抗免疫作用を持ち、現在でも広く臨床で使用されている。



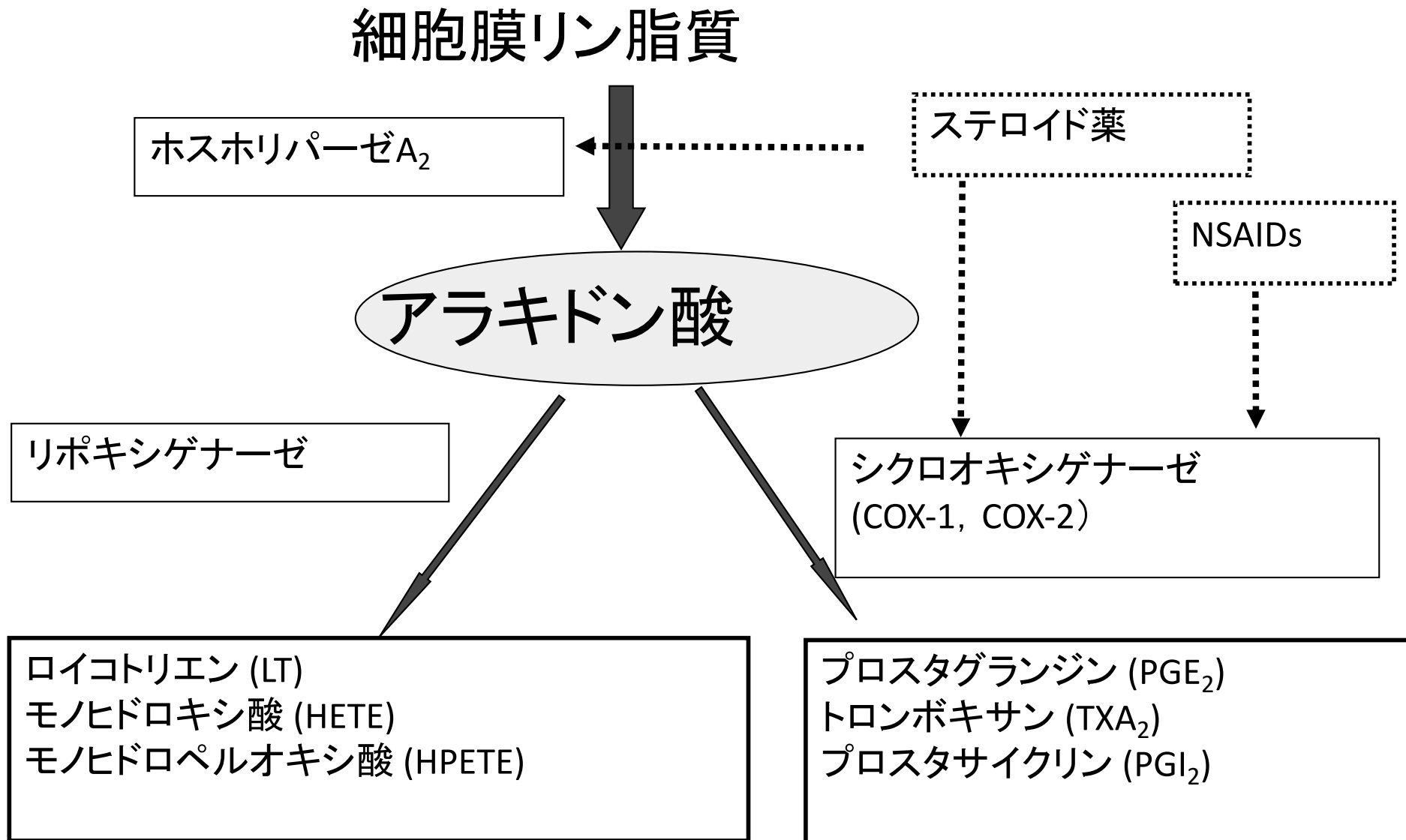
Glucocorticoidの作用機序



Glucocorticoid (ステロイド)



アラキドン酸カスケード



大神英一ほか:臨床免疫, 1999, 32 (1), 125

大島久二:ステロイドー効果的な選び方・使い方ー (橋本博史編), 1999, pp. 4-9, 総合医学社, 東京

ステロイドの種類

合成ステロイドは、ヒドロコルチゾンを基に化学修飾され、グルコルチコイド作用の増強、電解質コルチコイド作用の減弱、剤形変更などが図られている

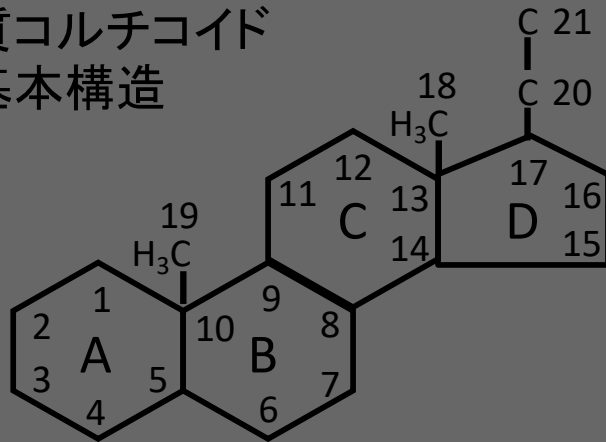
合成ステロイド	抗炎症効果	Na保持作用	作用時間(時間)*	換算用量(mg)
ヒドロコルチゾン	1	1	8-12	20
プレドニゾン	4	0.8	12-36	5
メチルプレドニゾン	5	0.5	12-36	4
トリアムシノロン	5	0	12-36	4
デキサメタゾン	25	0	36-72	0.75
ベタメタゾン	25	0	36-72	0.75

*生物学的半減期

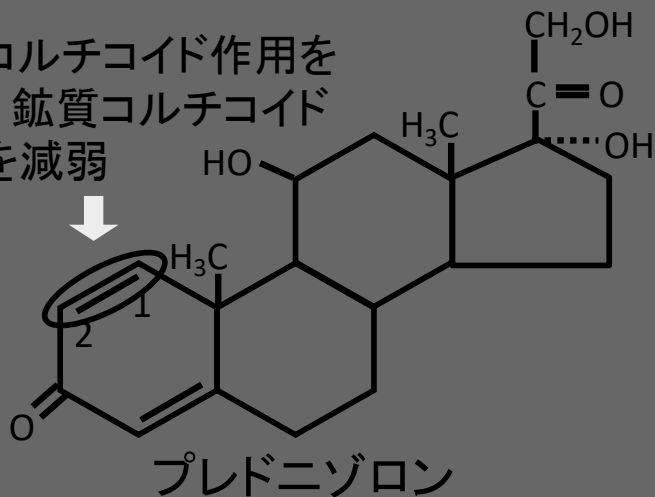
Schimmer BP, et al: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th ed. Pp.1587-1612, 2006

ステロイドの化学構造と特徴

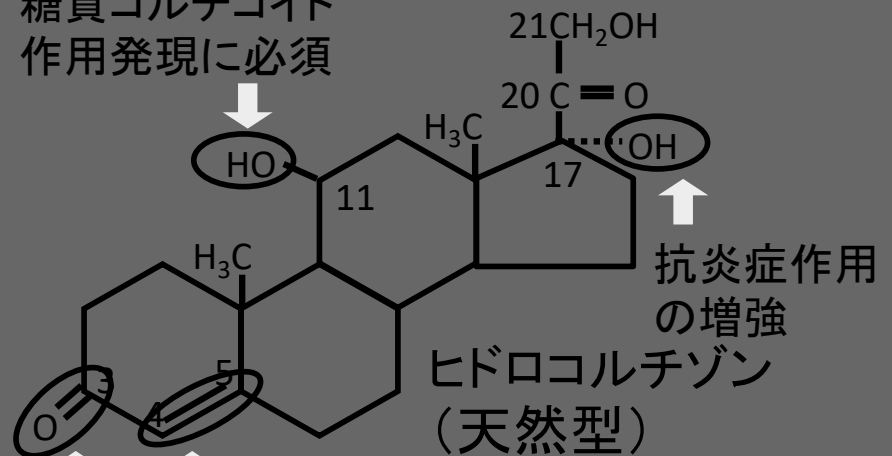
糖質コルチコイド
の基本構造



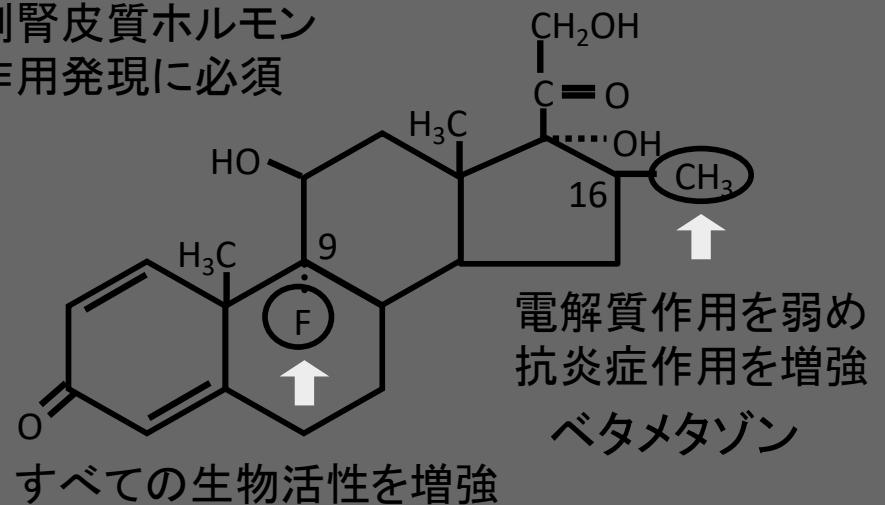
糖質コルチコイド作用を
増強, 鉱質コルチコイド
作用を減弱



糖質コルチコイド
作用発現に必須



副腎皮質ホルモン
作用発現に必須



武田克之ほか:新薬と治療, 1985, 35 (298), 21

柏木定義:最新医学, 1984, 39 (8), 1564

Bernard P. Schimmer:グッドマン・ギルマン薬理書 第11版 下巻 (高折修二ほか監訳), 2007, p. 2040, pp. 2046-2047, 廣川書店, 東京

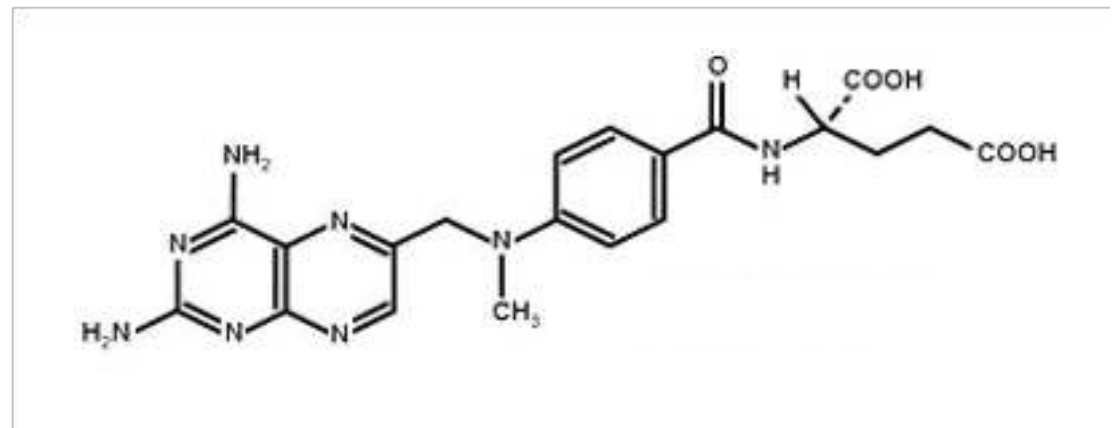
特殊な病態下でのステロイド療法

ステロイドカバー

- ステロイドカバーとはグルココルチコイドを服用している、あるいはその既往のある患者の周術期にグルココルチコイドを補充投与することである。
- 二次性副腎不全を防止して、手術や麻酔に起因する低血圧、ショック、死亡等を回避することが目的である。

Methotolexate (リウマトレックス® メトレート®)

- 1951年にRAへの有用性が初めて報告、1990年代にFDAで治療薬として認可(副作用と投与方法が問題だった)
- 主に関節リウマチの寛解導入を目的として使用される中心的な薬剤
- 通常、4～16mg/週の低用量間歇投与
- 難治性の多発性筋炎/皮膚筋炎や血管炎などにも併用される

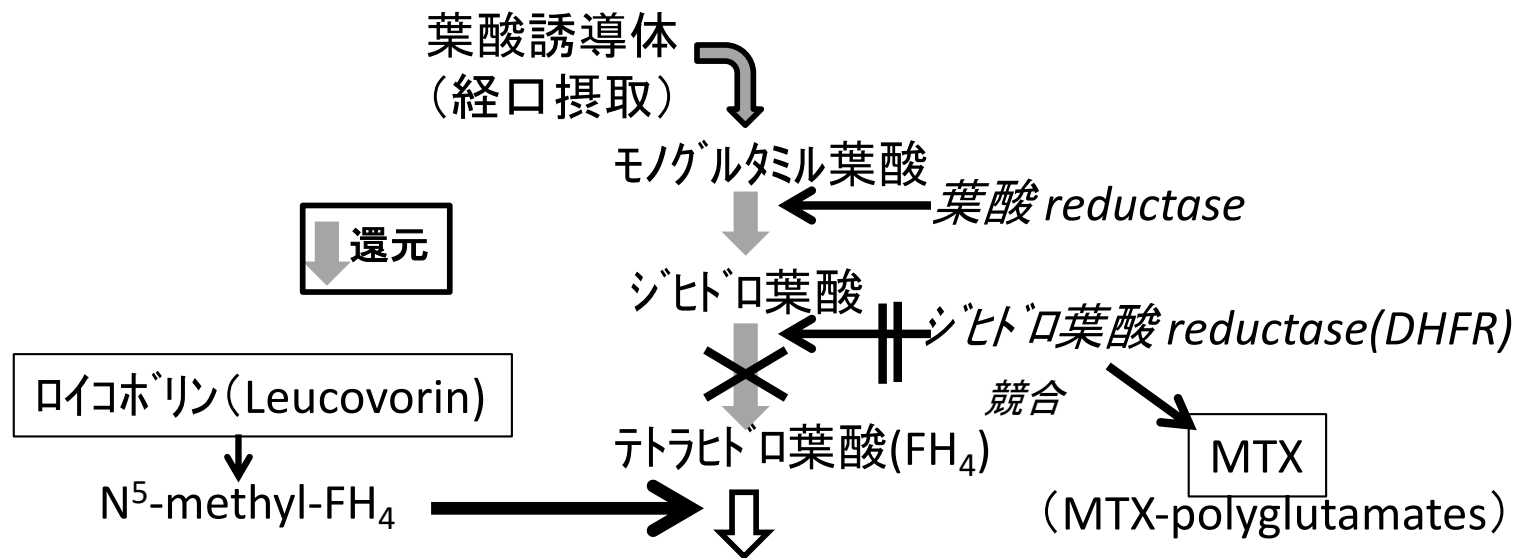


MTXの副作用とその対応

	副作用	用量依存	副作用への対応
血液 ・骨髄	血球減少 (白血球減少、血小板減少、貧血)	有	定期採血 葉酸(フォリアミン)投与 ロイコボリンレスキュー 体調不良時の休薬 腎障害患者へ投与を避ける
消化管 ・粘膜	胃不快 嘔気 食欲不振 胃痛 口内炎	有 有 有	減量 葉酸(フォリアミン)の投与
肝臓	肝酵素上昇 B型肝炎劇症化	有 無	定期採血 休薬/減量 葉酸投与 使用前のB型肝炎チェック
肺	間質性肺炎	無	早期診断と中止、ステロイドの使用
その他	薬疹 リンパ増殖性疾患の発症	無 無	中止 中止 化学療法 (中止のみで改善する場合もあり)

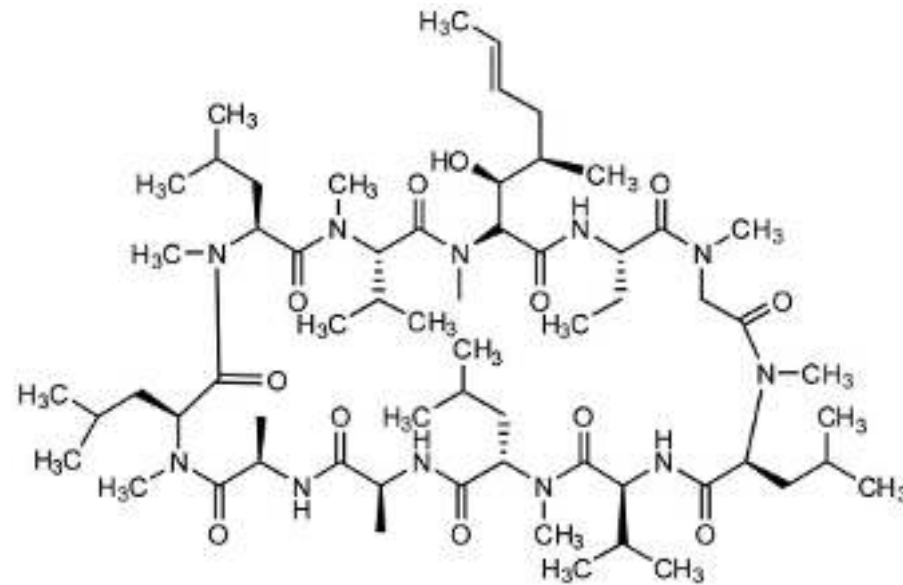
Methotrexate (リウマトレックス® メトレート®)

- メトレキサートは、葉酸類似体としてジヒドロ葉酸レダクターゼと強固に結合し(葉酸拮抗), ジヒドロ葉酸のテトラヒドロ葉酸への還元を阻害する。その結果として, TMPおよびプリン塩基の合成, アミノ酸代謝を阻害する。



TMPおよびプリン・ピリミジン塩基の合成に必須, アミノ酸代謝に必須の補酵素
MTX⇒DNA・RNA合成阻害/アミノ酸代謝阻害⇒細胞性・液性免疫の抑制、抗炎症作用

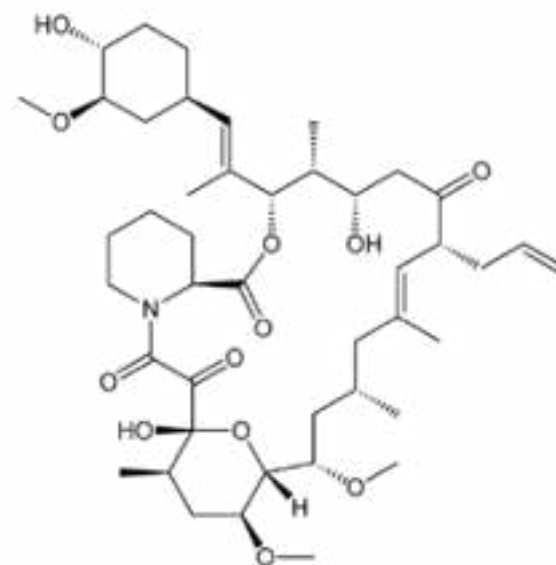
Cyclosporin (ネオール® サンディミュン®)



- カルシニューリン阻害により、Tリンパ球の炎症性サイトカイン(IL-2, IL-4, IL-5, IFN- γ)産生を抑制する
- ステロイド抵抗性SLE、ベーチェット病(眼病変)、ネフローゼ症候群、ステロイド抵抗性筋炎(PM/DM, ADM)、その他ステロイド抵抗性のリウマチ/膠原病疾患に有効性が期待できる

Tacrolimus (プロGRAF®)

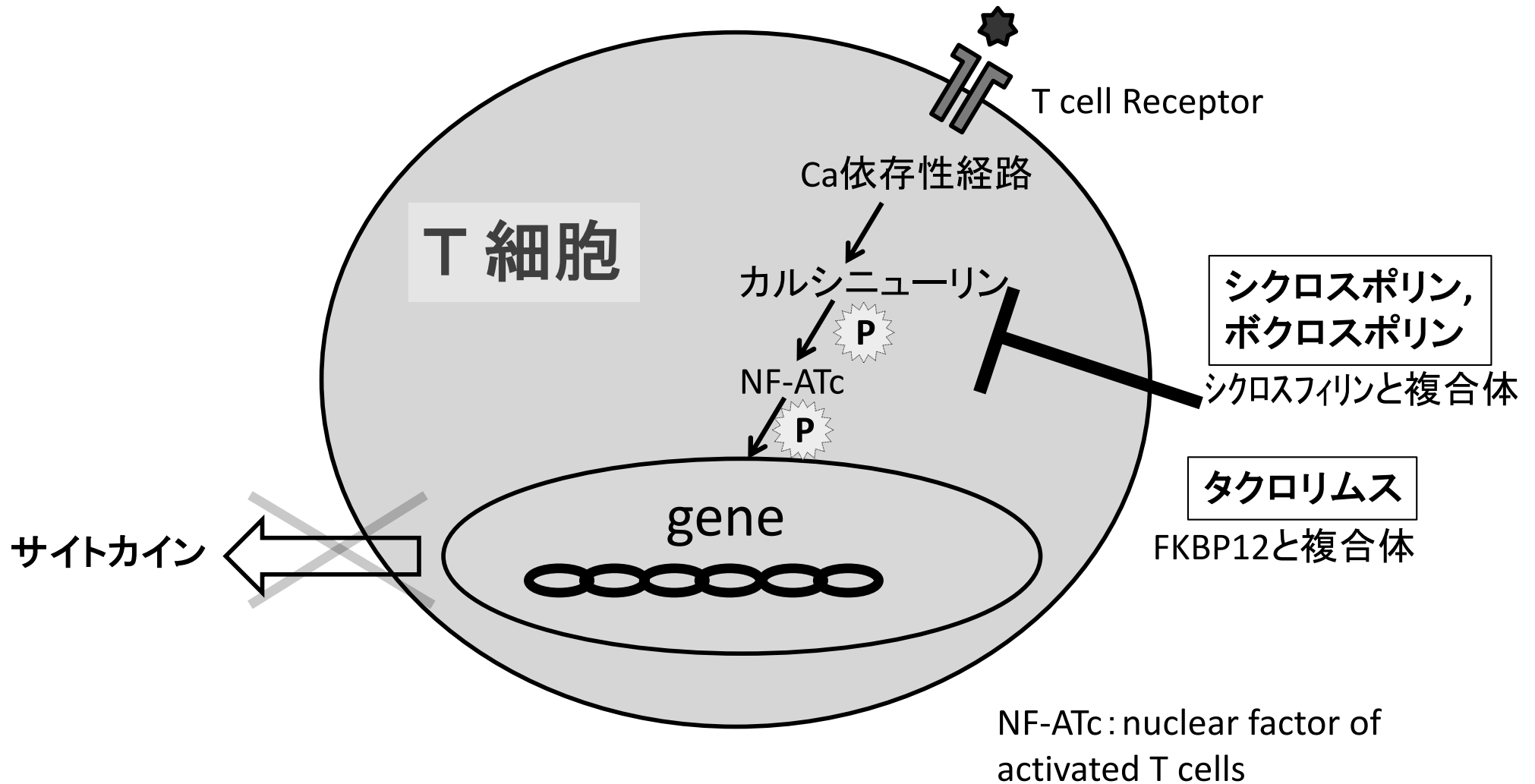
- T細胞由来サイトカイン(IL-2,IFN- γ ,IL-4 など)をCyclosporineの1/10量で抑制するカルシニューリン阻害剤
- 関節リウマチ、ループス腎炎、重症筋無力症、臓器移植・骨髄移植の拒絶反応、潰瘍性大腸炎などに使用
- 肺病変の副作用が少なく、肺病変合併関節リウマチの他、間質性肺炎を合併し治療抵抗性の筋炎・皮膚筋炎での使用が効果的



Voclosporin (ボクロスポリン®)

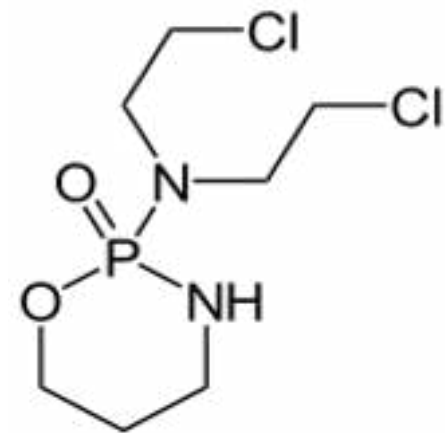
- **作用機序**
 - ・カルシニューリン阻害によりT細胞活性化を抑制
 - ・炎症性サイトカイン(IL-2, IFN- γ , TNF- α など)の産生を抑制
 - ・シクロスポリンの構造改変誘導体であり、より予測可能な薬物動態と安定した血中濃度を持つ
- **適応**
 - ・ループス腎炎(LN)に対して、ミコフェノール酸モフェチル(MMF)＋低用量ステロイドとの併用療法で有効性を示す(AURORA試験など)
 - ・海外では移植医療領域での応用研究も進行中
- **特徴**
 - ・従来のシクロスポリン／タクロリムスと比べて、薬物相互作用が少なく、血中濃度モニタリングが不要
 - ・腎保護作用(蛋白尿の改善)も報告されている
 - ・感染症・高血圧・腎機能障害など、カルシニューリン阻害薬共通の副作用には注意
- **臨床的意義**
 - ・ループス腎炎の新しい標準治療薬の一つとして位置づけられる
 - ・とくに、従来治療で十分な効果が得られない症例に有効性が期待できる

カルシニューリン阻害剤による免疫抑制作用



Cyclophosphamide (エンドキサン®)

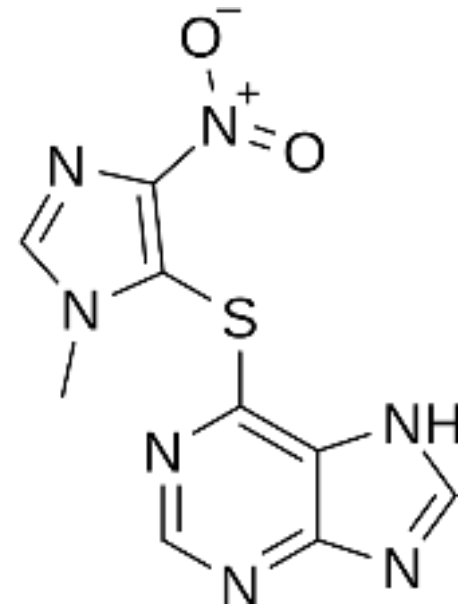
- 免疫抑制薬として用いられる数少ないアルキル化薬
- IVCY(シクロフォスファミド間歇静注療法)が、活動性の増殖性ループス腎炎に有効（標準治療に）
- 血管炎(ANCA関連など)、および強皮症の肺病変(間質性肺炎)、急速進行性の皮膚硬化へも有効
- 副作用として、
血球減少(骨髄抑制)、性腺機能障害、二次性発癌など
⇒若年女性の多いSLEでしばしば弊害



Azathioprine (イムラン® アザニン®)

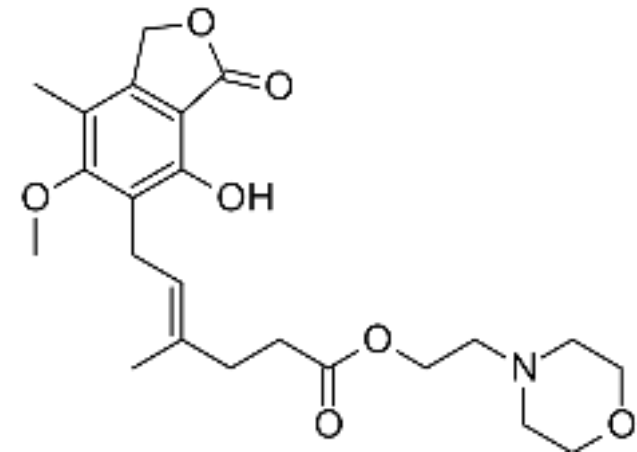
- 6-メルカプトプリンを経てプリンヌクレオチド合成を阻害してリンパ球の増殖を抑制する
- 寛解維持に用いられることが多い(シクロホフファミドからの変更など)
- 骨髄抑制に注意

** チオプリン製剤であるアザチオプリンの副作用の中で、服用開始後早期に発現する重度の急性白血球減少と全脱毛が NUDT15 遺伝子多型と関連することが明らかとなっている。→NUDT15 遺伝子多型検査



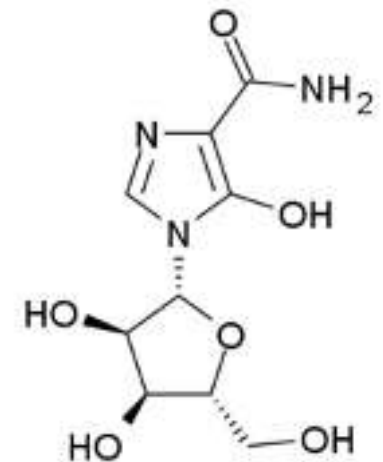
Mycophenolate mofetil (セルセプト®)

- 核酸のプリン代謝のde novo経路を抑制し、リンパ球の増殖を特異的に抑制
- ループス腎炎の寛解導入に欧米で普及
- わが国でもループス腎炎のIII型、IV型およびV型に使用
- 下痢の副作用、催奇形性の問題(厳格な避妊の必要)
- 0.5～1.0g/dayから開始し漸増(2.0～3.0g/dayまで)
- 妊孕性は保持できるが、使用中の妊娠は催奇形性があり避妊が必要



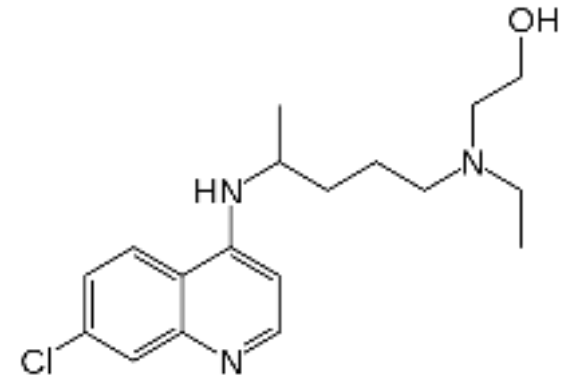
Mizoribine (ブレディニン®)

- わが国で開発された免疫抑制剤
- 作用機序はMMFと共通だが、効果も副作用もマイルド
- イノシンーリン酸合成酵素およびグアノシンーリン酸合成酵素を選択的阻害しリンパ球の増殖を抑制する
- 関節リウマチ、ループス腎炎、ネフローゼ症候群に適応
- ループス腎炎の維持療法あるいは寛解導入時の併用で用いられることが多い

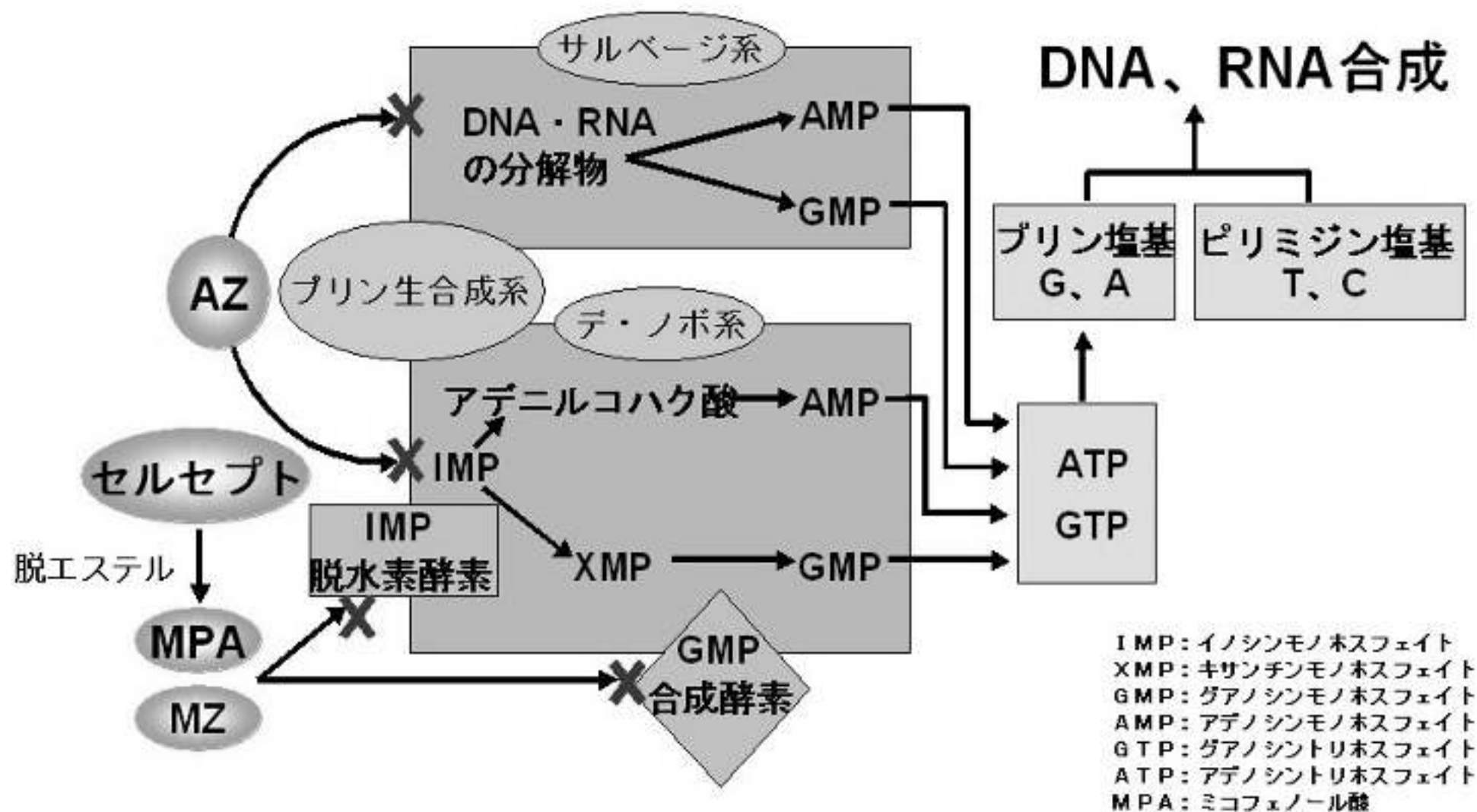


Hydroxychloroquine (プラケニル®)

- 皮膚エリテマトーデス 全身性エリテマトーデスの活動性を抑制
- 特に皮膚症状、倦怠感などの全身症状や筋骨格系症状
- 薬理作用は多彩であり、Toll様受容体の機能阻害やエンドソームpH上昇などが知られている
→ I 型インターフェロン産生の阻害
- 副作用として、網膜毒性、薬疹、下痢があり、投与開始前に眼科的スクリーニング検査が必須である。
- 視力低下、視野欠損、色覚異常などを認めたら直ちに中止し精査が必要

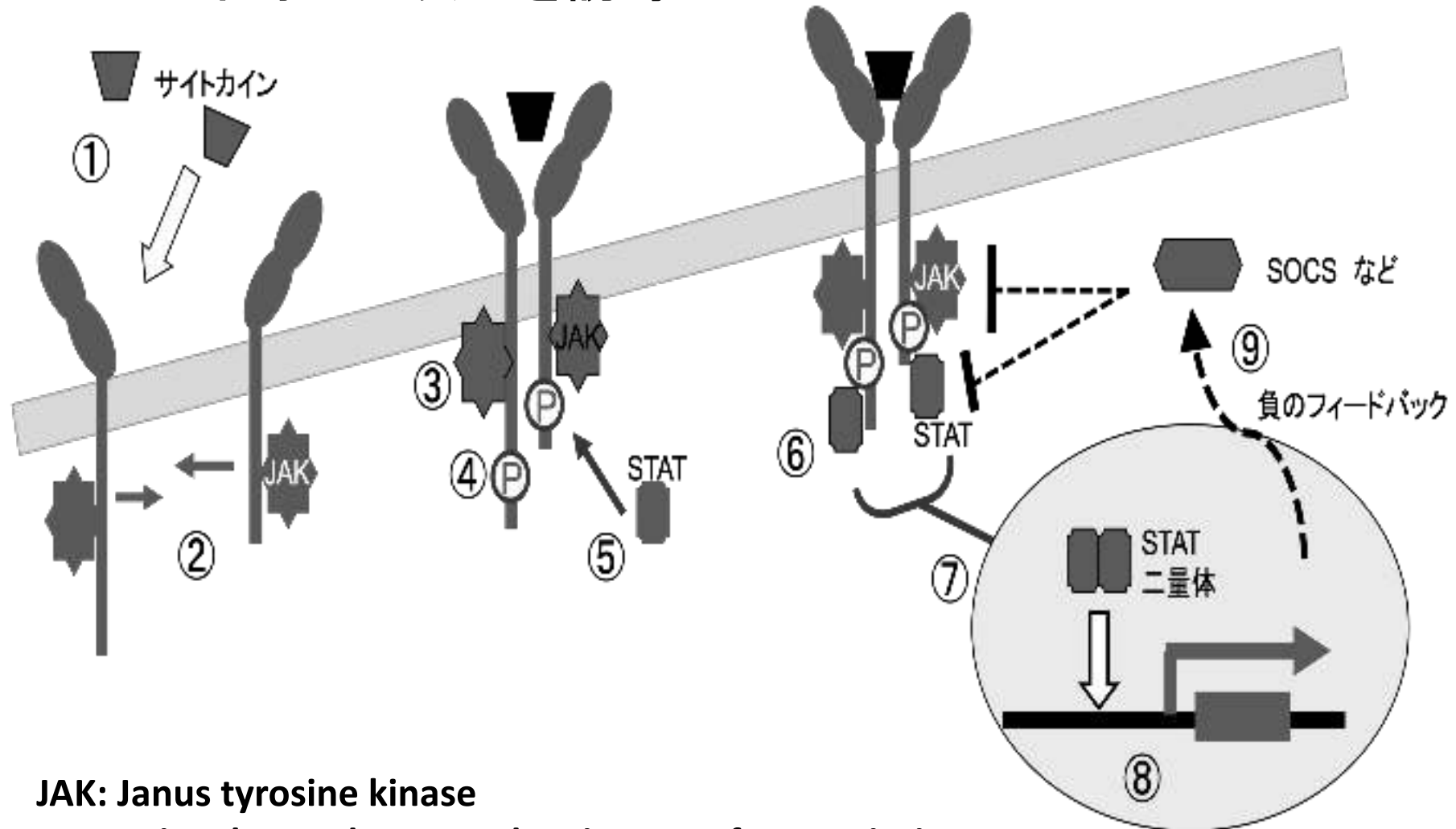


核酸合成阻害剤の作用点



JAK-STAT経路による サイトカインシグナル伝達

即時的な反応を誘導

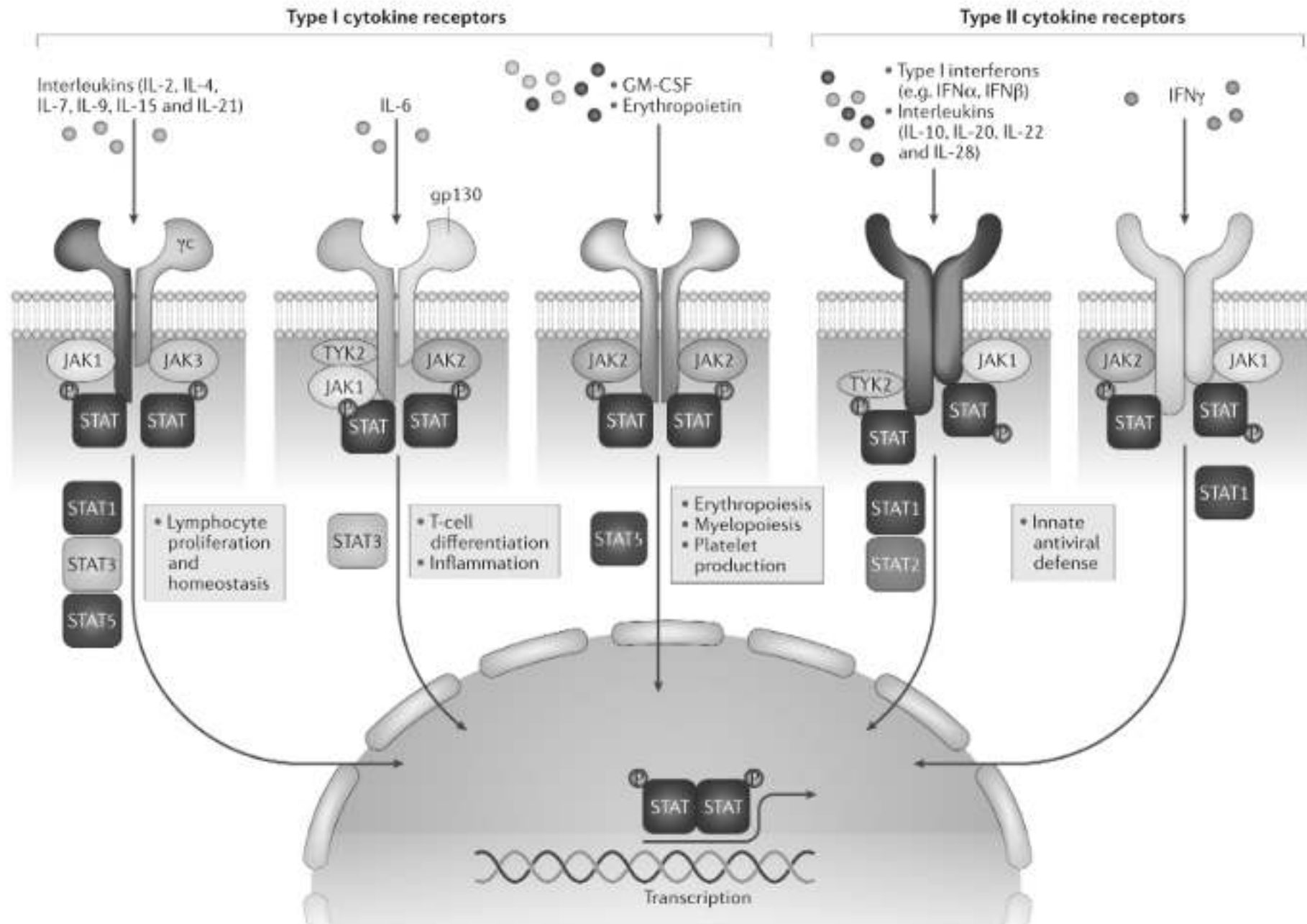


JAK: Janus tyrosine kinase

STAT: signal transducers and activators of transcription

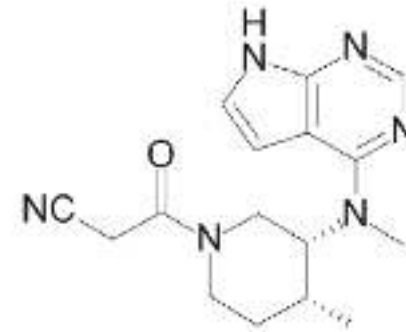
SOCS: suppressor of cytokine signaling)

JAK(ヤヌスキナーゼ)阻害剤

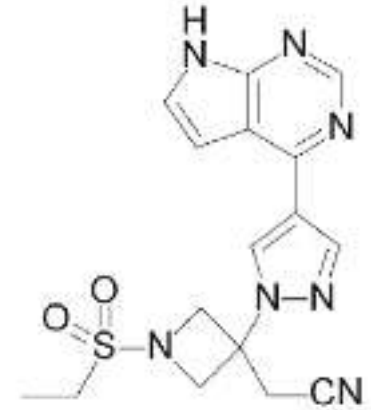


JAK阻害剤

- Tofacitinib (ゼルヤンツ®)
JAK1/3
- Baricitinib (オルミエント®)
JAK 1/2
- Peficitinib (スマイラフ®)
JAK1/3
など



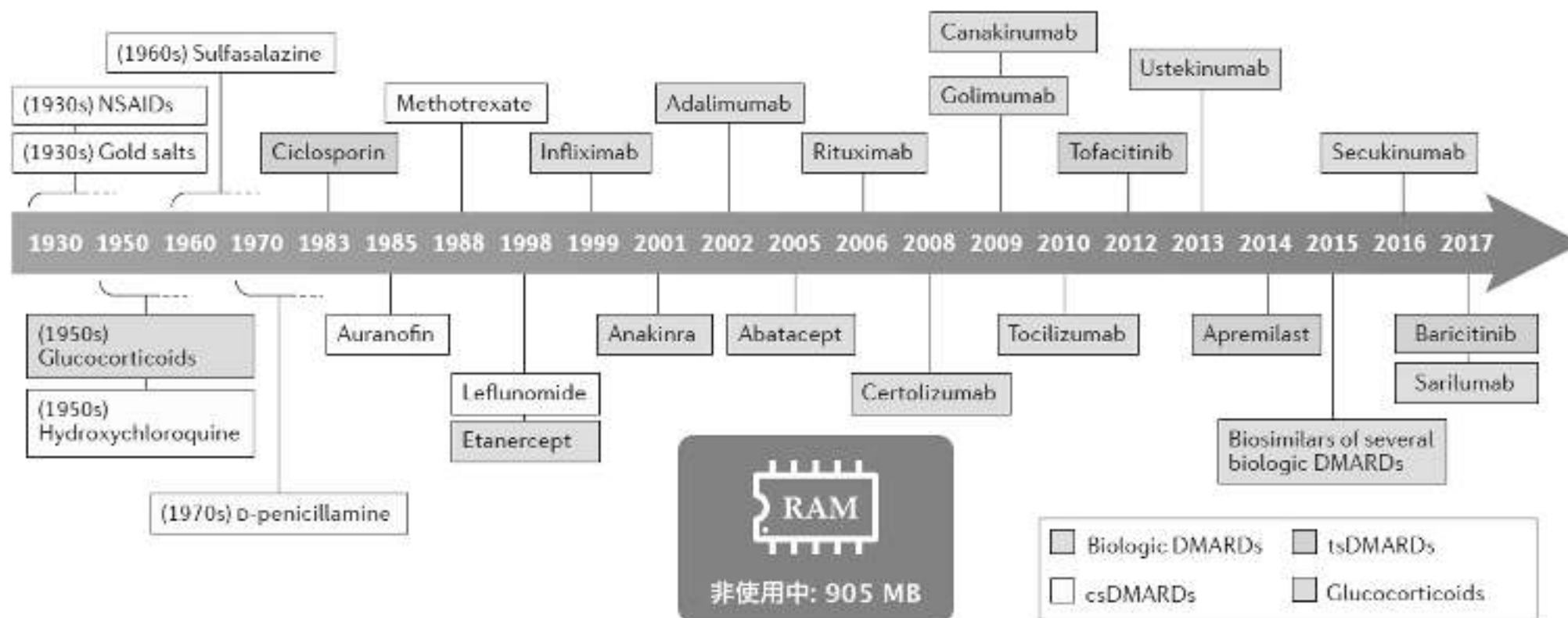
tofacitinib (1)



baricitinib (2)

- 関節リウマチ治療に優れた臨床効果
- 感染症、とくにTNF阻害剤と比較して带状疱疹のリスクが高い

関節リウマチ治療薬の発展



Burmester, G. R., Bijlsma, J. W., Cutolo, M., & McInnes, I. B. (2017). Managing rheumatic and musculoskeletal diseases—past, present and future. *Nature Reviews Rheumatology*, 13(7), 443.

生物学的製劑

Infliximab (レミケード®)

- TNF- α に対するmonoclonal 抗体
- TNF- α と結合して、その炎症機能を抑制する
- キメラ型抗体製剤であるため、中和抗体(HA CA)発現抑制のためにMTXの併用が必須

Adalimumab (ヒュミラ®)
Golimumab (シンポニー®)

- TNF- α に対するヒト型のmonoclonal 抗体

Etanercept (エンブレル[®])

- 可溶性TNF- α 受容体2分子をヒトIgG1のFc領域と遺伝子組み換え技術で融合させた、完全ヒト型可溶性TNF- α /LT- α 受容体制剤
- TNF- α と結合して、その炎症機能を抑制する

マクロファージ

樹状細胞

TNF- α 産生細胞

TNF- α

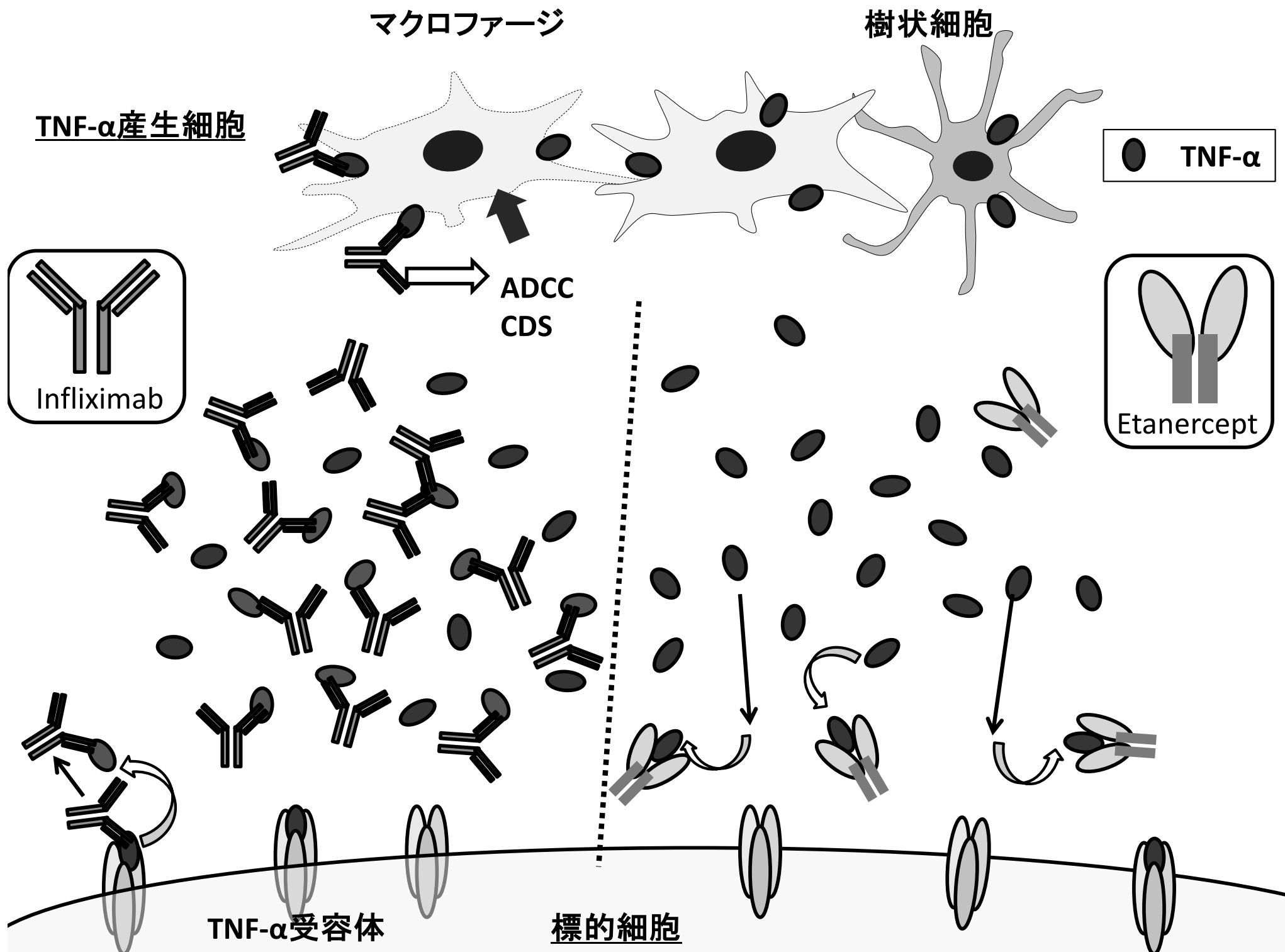
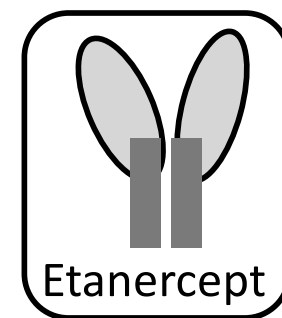
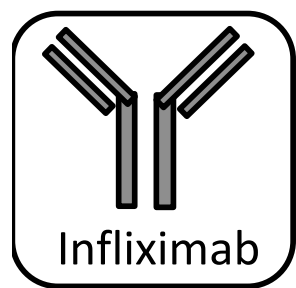
ADCC
CDS

Infliximab

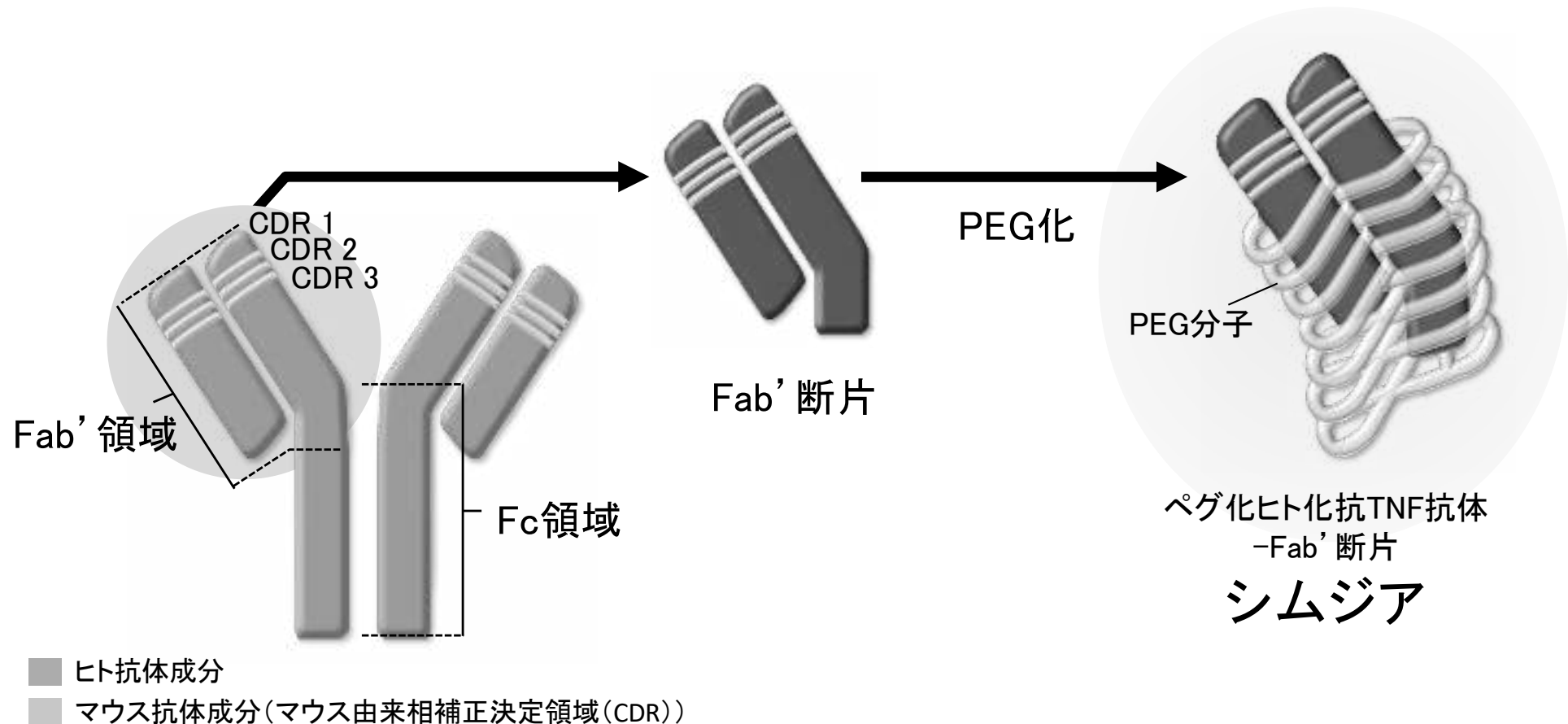
Etanercept

TNF- α 受容体

標的細胞



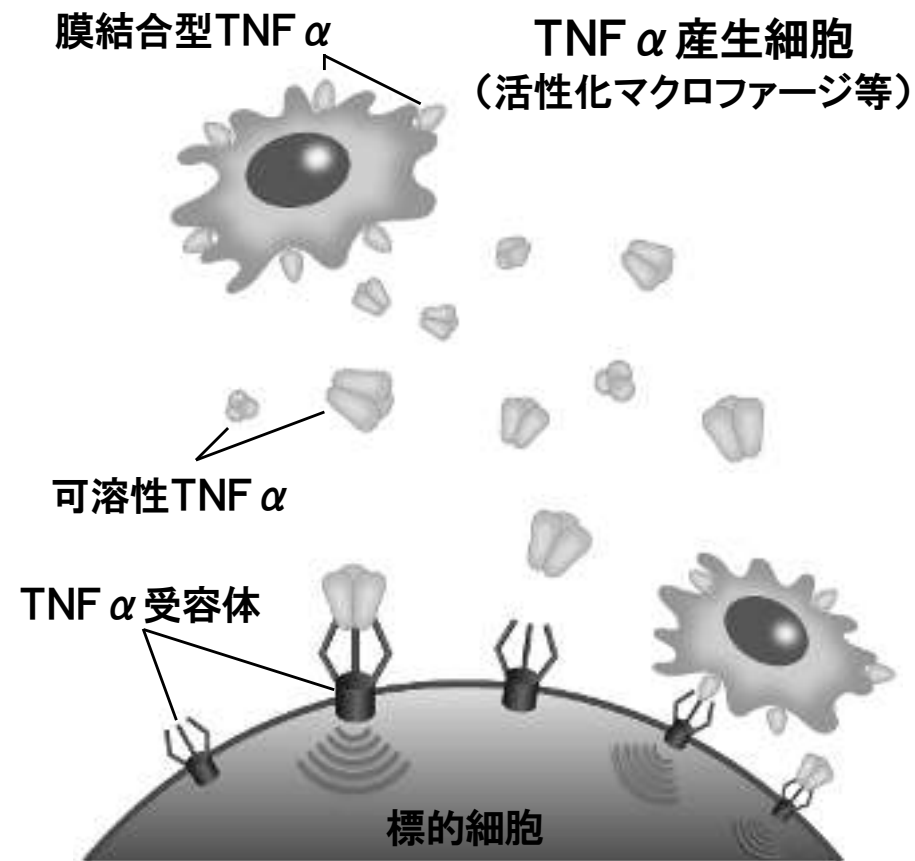
Certolizumab pegol (シムジア®)の構造



抗ヒトTNF α 抗体のFc領域を除いたFab断片に、ポリエチレングリコールを結合(ペグ化)させていてFc領域の作用がなく、分子量が小さいことが特徴
ペグ化すると、抗体の半減期が長くなり、長時間効き目が続くようになる

Certolizumab pegol (シムジア®) 作用機序

関節リウマチにおける TNF α の炎症反応

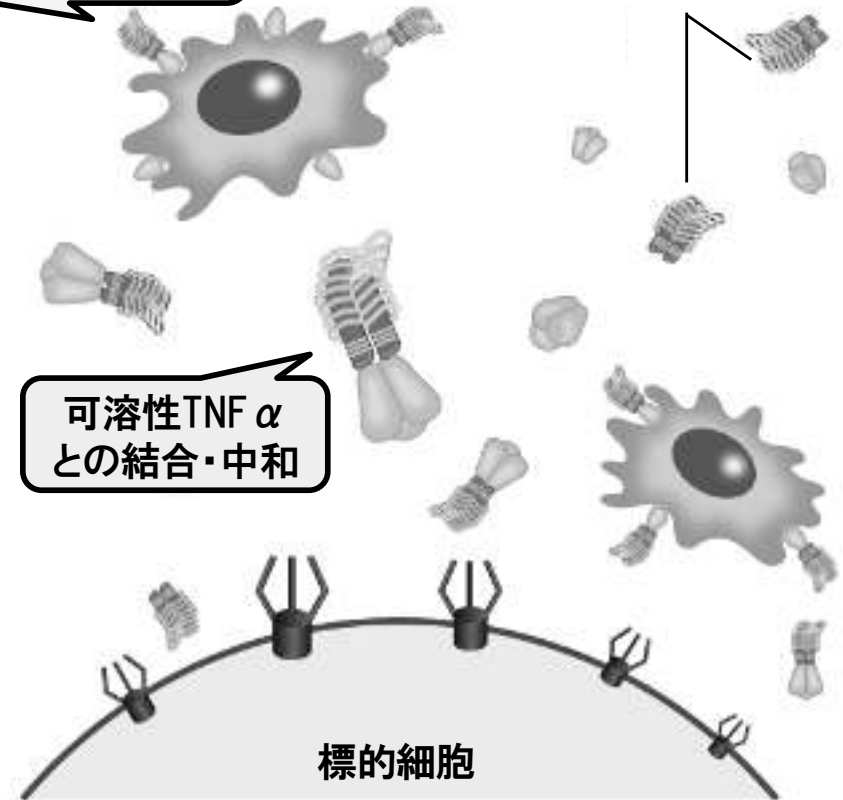


シムジアの作用機序

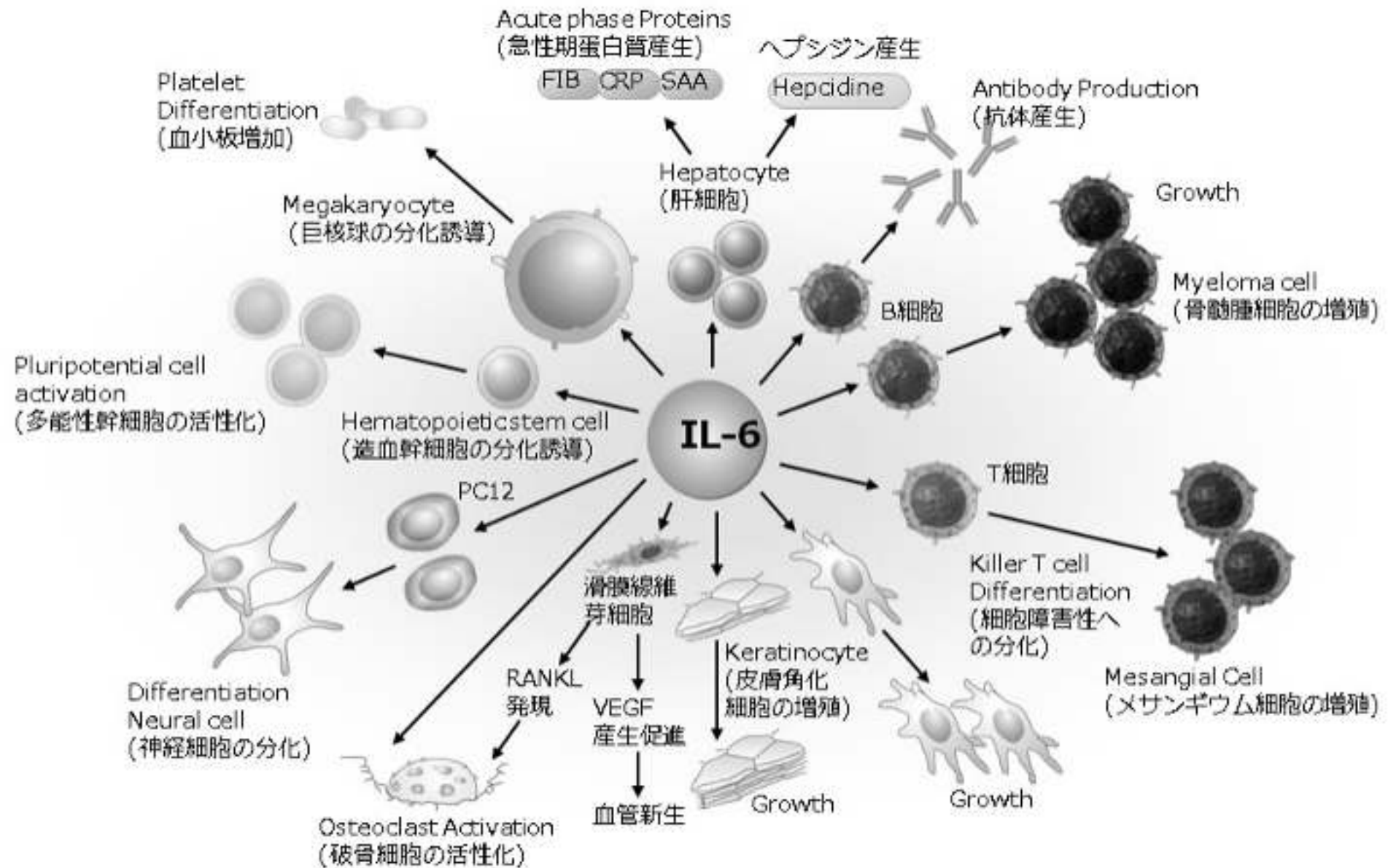
膜結合型TNF α
との結合・中和

シムジア
(セルトリズマブ ペゴル)

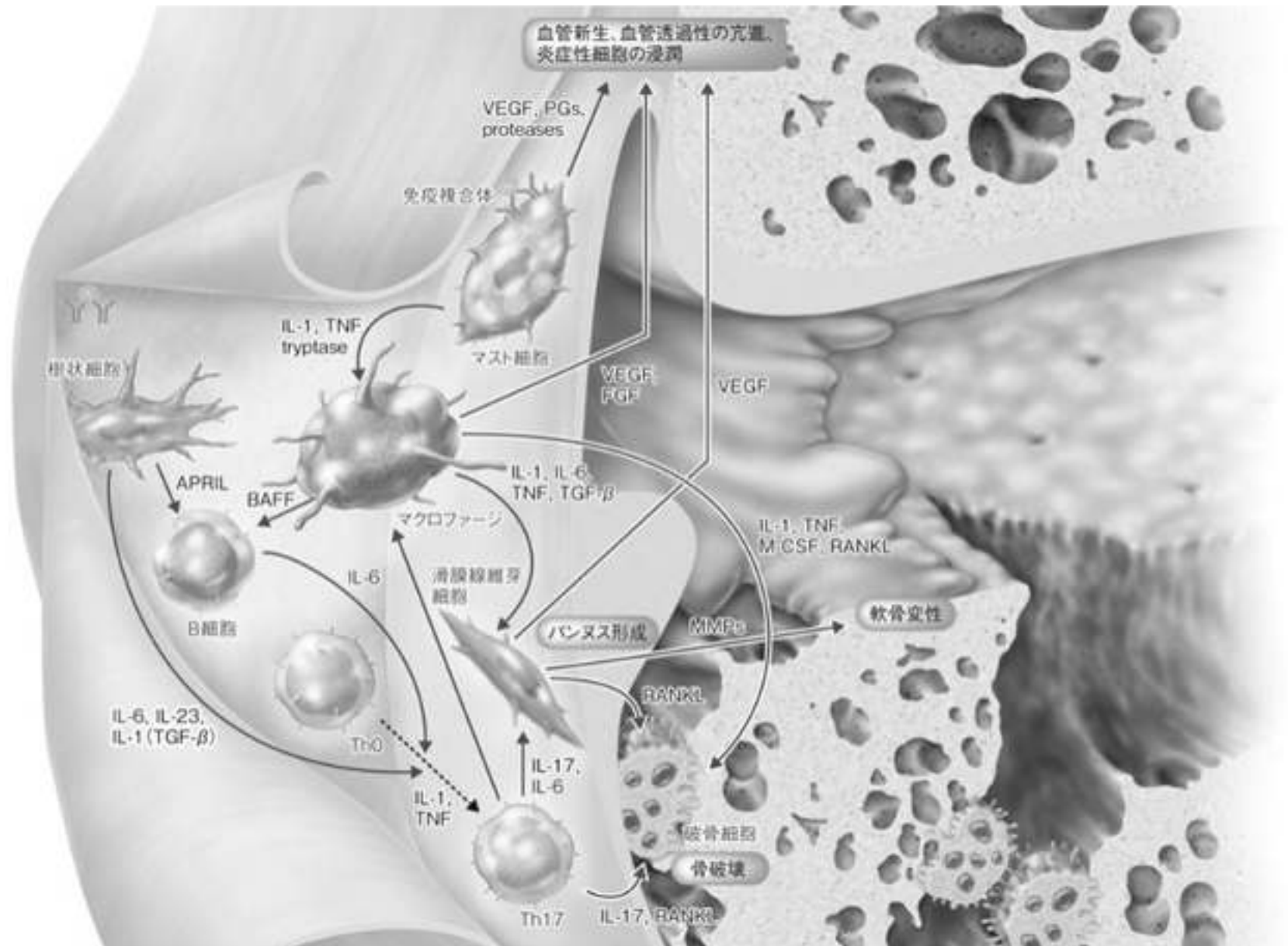
可溶性TNF α
との結合・中和



IL-6の生理作用



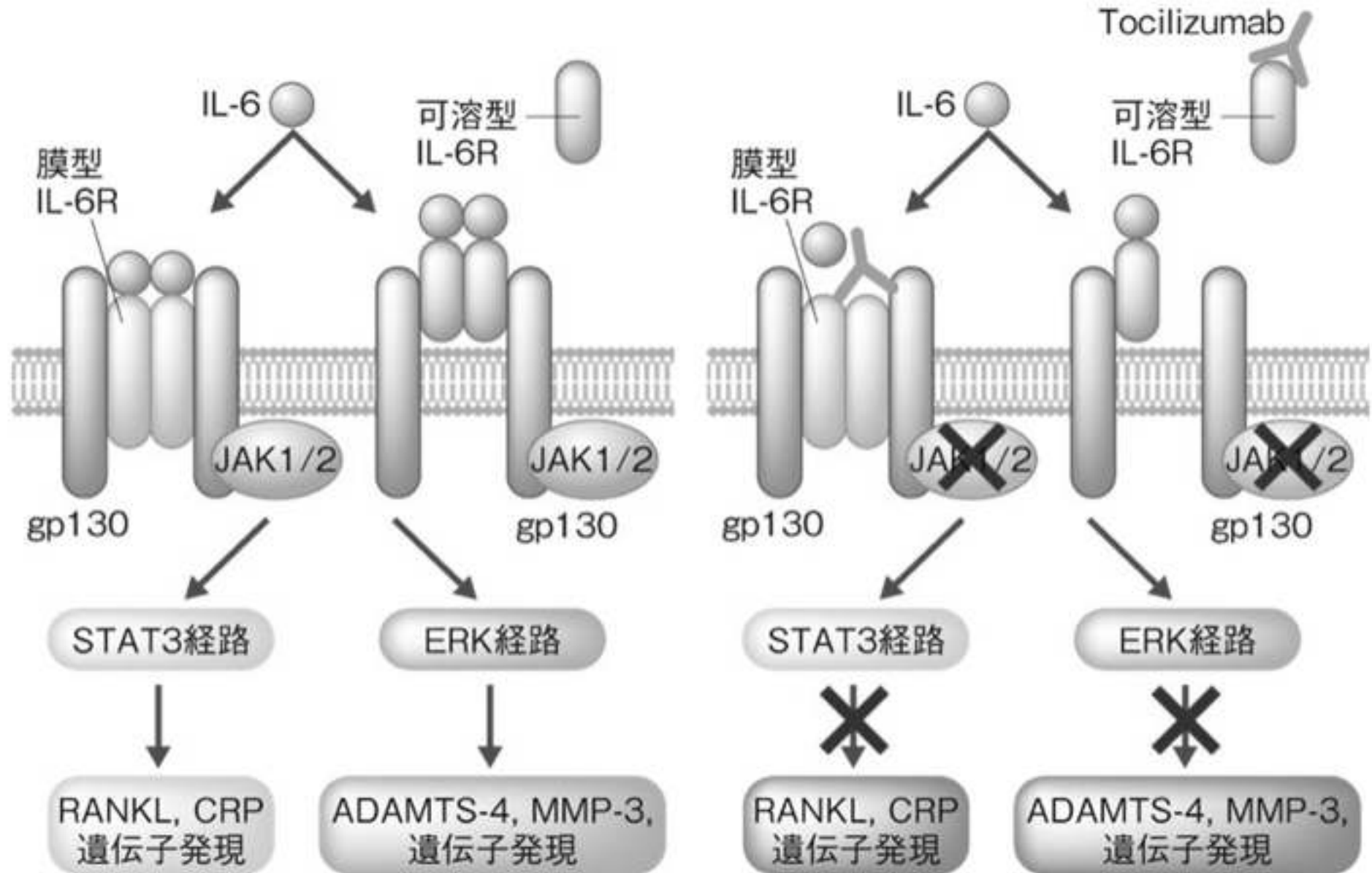
RA患者の関節炎におけるIL-6の病的役割



Tocilizumab (アクテムラ®)

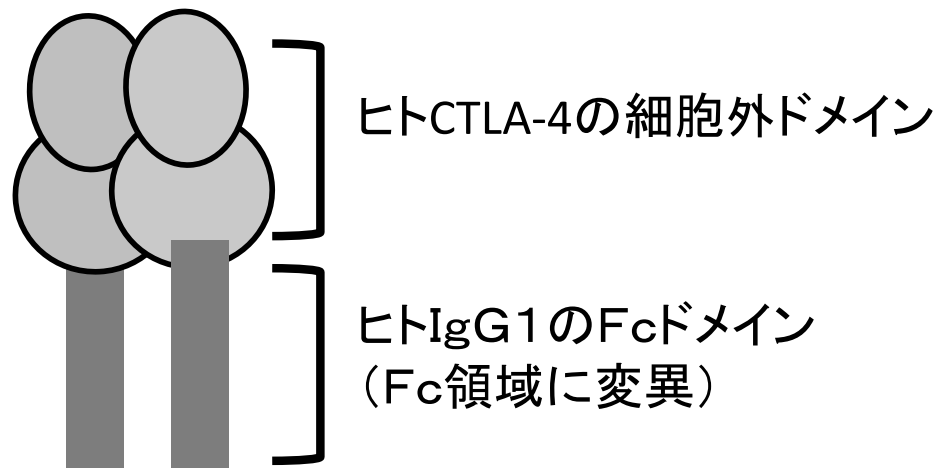
- ヒト化抗ヒトIL-6受容体(IL-6R)抗体で、本邦で開発された。
- IL-6の過剰産生が病態形成にかかわる疾患の治療に有効であり、関節リウマチ、若年性特発性関節炎、キャスルマン病に有効
- 難治性の巨細胞性動脈炎、高安病、成人スティル病にも効果があり、保険適応となった。

IL-6シグナル伝達とTocilizumabの作用

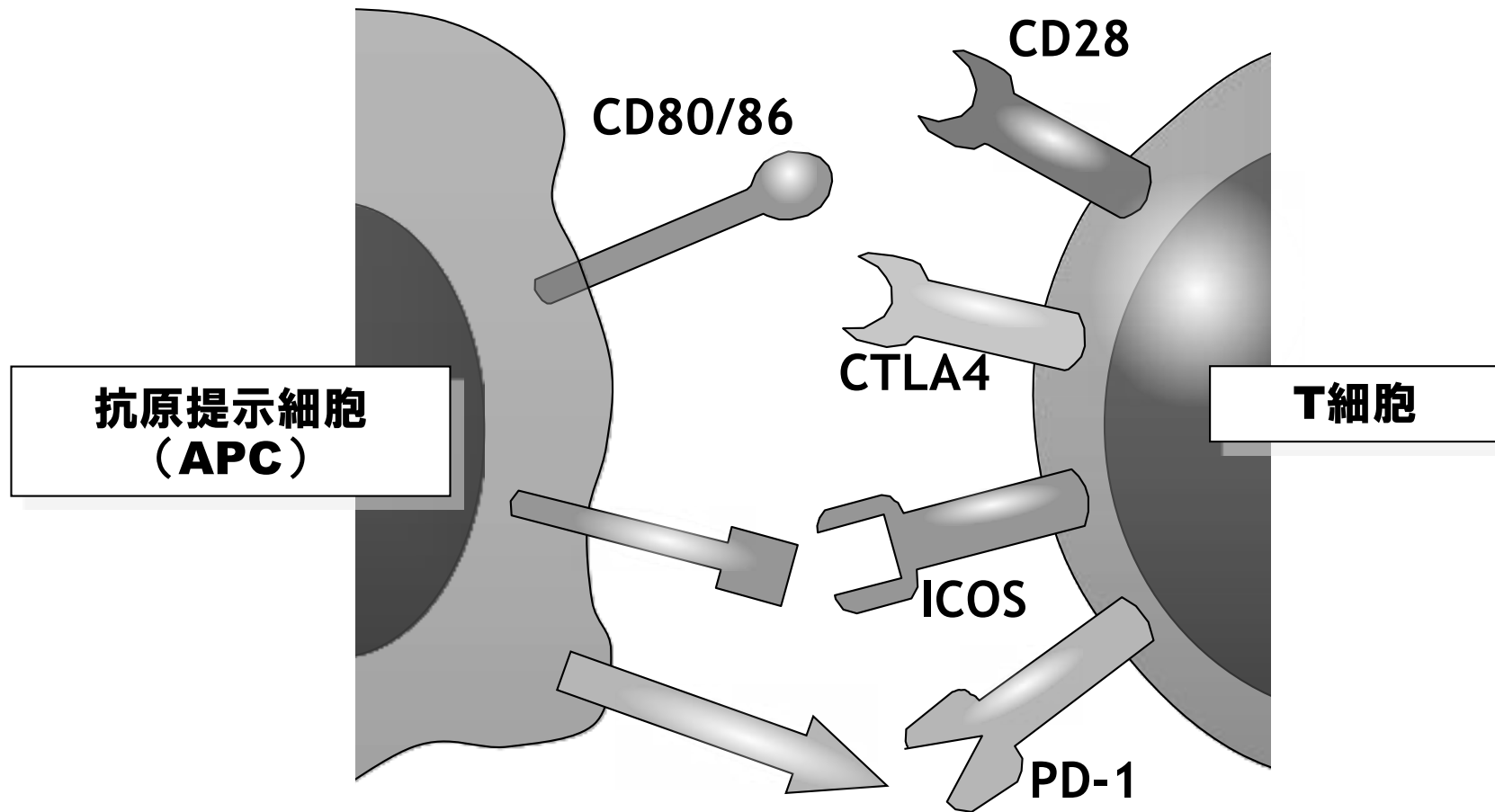


Abatacept (オレンシア®)

- ヒトCTLA-4の細胞外ドメインと、ヒトIgG1のFcドメインからなる可溶性融合蛋白
- T細胞の活性化に必要な共刺激シグナル(2nd signal)を選択的に阻害することで、T細胞の活性化を抑制する。

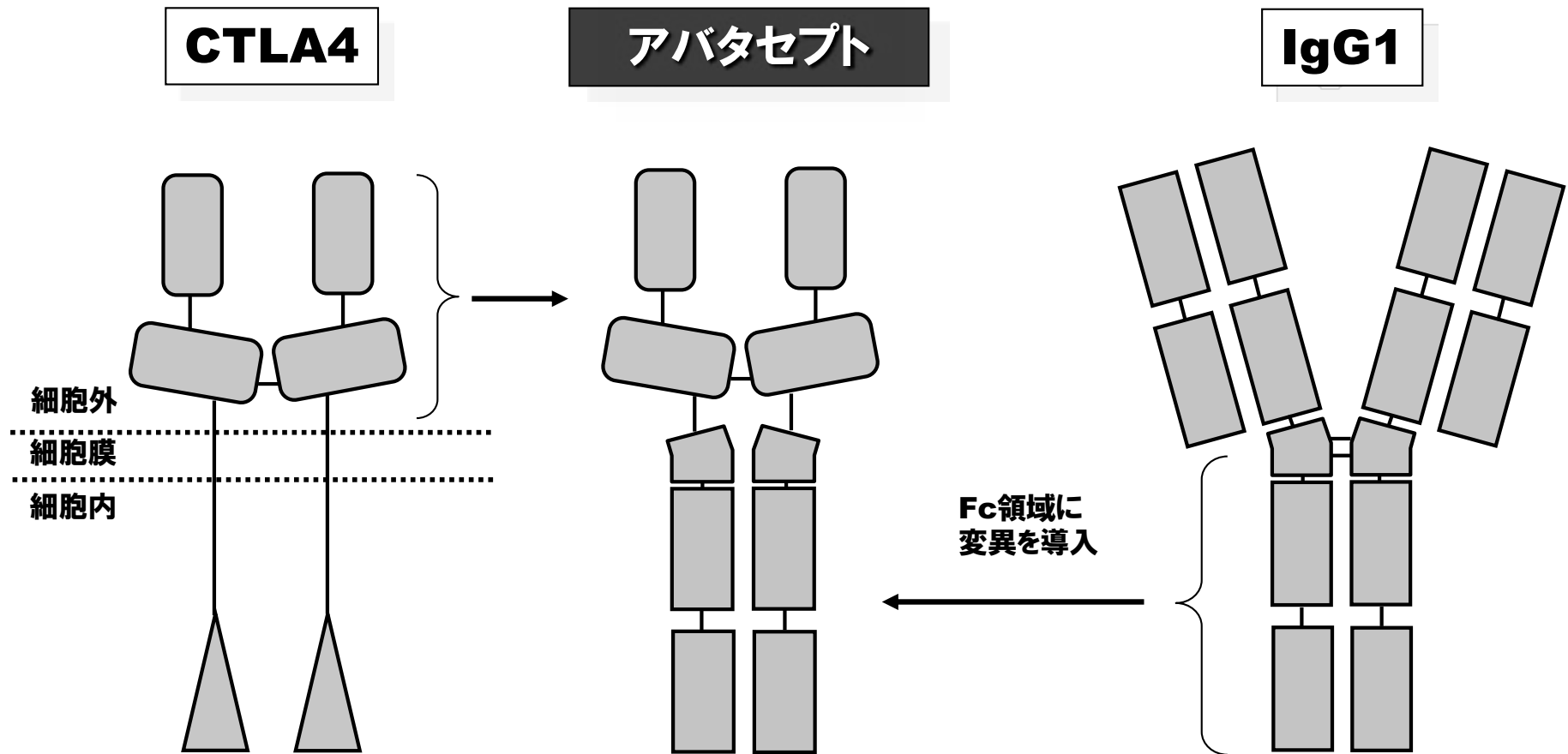


T細胞の活性化に関する共刺激分子

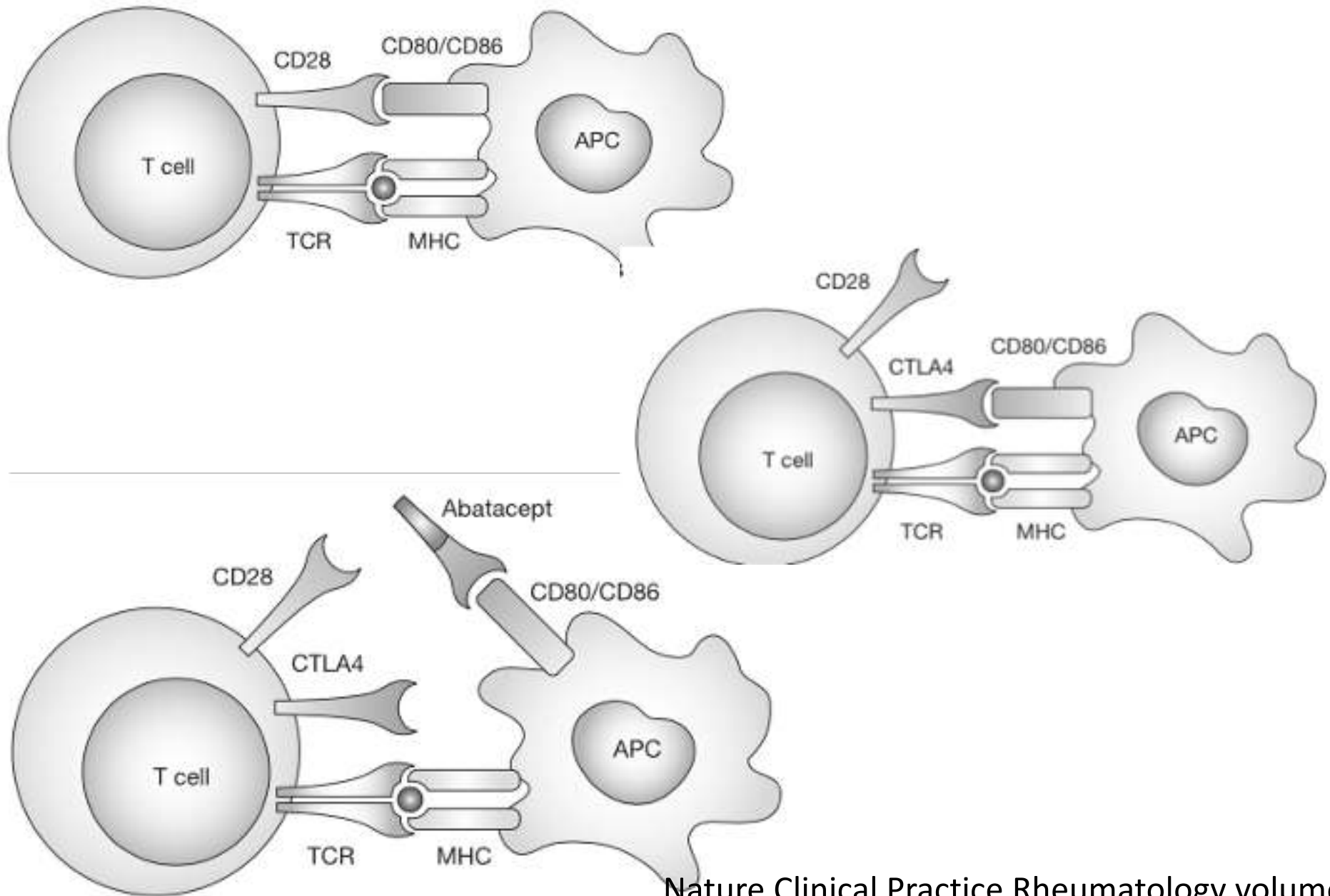


CTLA4: cytotoxic T lymphocyte antigen 4, ICOS: inducible co-stimulator,
PD-1: programmed death-1, APC: antigen-presenting cell (s)

Abatacept (CTLA4-Ig) の構造



Abataceptの作用機序

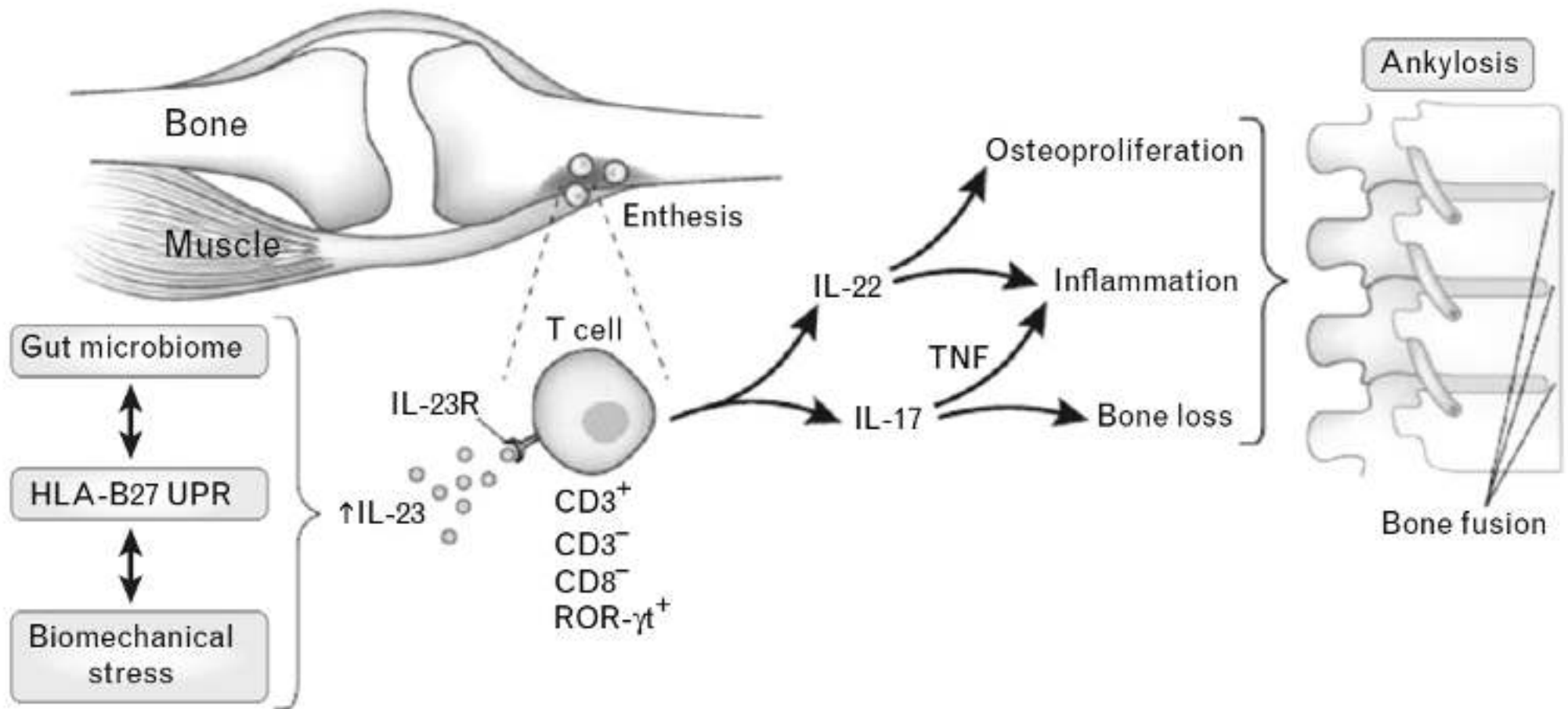


Nature Clinical Practice Rheumatology volume
2, pages 654–660 (2006)

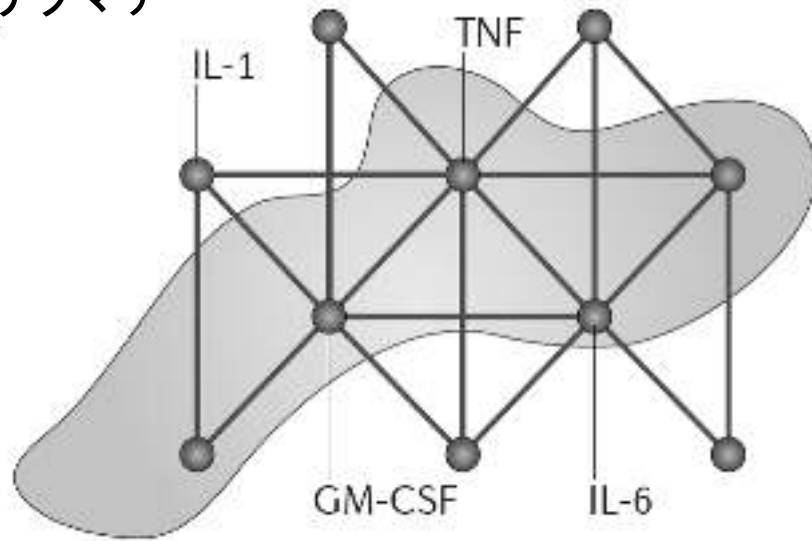
乾癬性関節炎治療薬

TNF α 抗体製剤		インフリキシマブ(レミケード®)
		アダリムマブ(ヒュミラ®)
		セルトリズマブ ペゴル(シムジア®)
IL-17A 抗体製剤		セクキヌマブ(コセンティクス®)
		イクセキズマブ(トルツ®)
抗 IL-17 受容体抗体製剤		ブロダルマブ(ルミセフ®)
抗IL-12/IL-23p40 抗体製剤		ウステキヌマブ(ステラーラ®)
抗 IL-23/p19 抗体製剤		グセルクマブ(トレムフィア®)
		リサンキズマブ(スキリージ®)

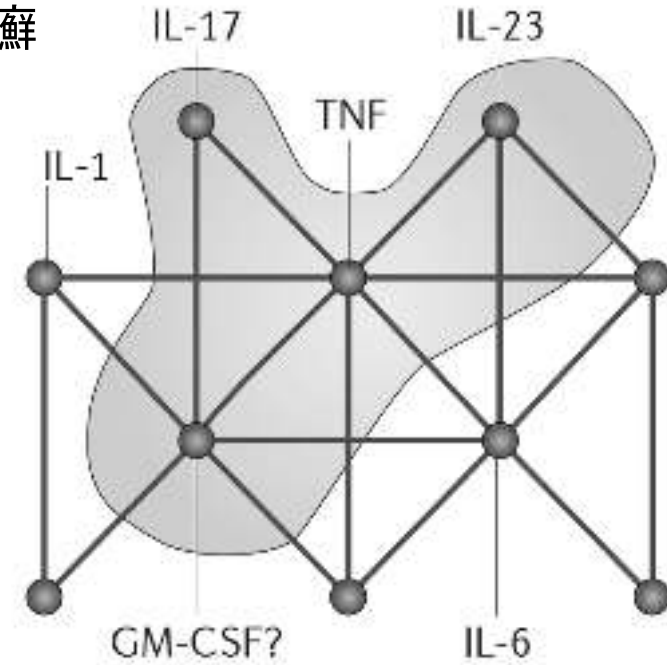
IL-23/17/22と腱付着部炎と骨増殖



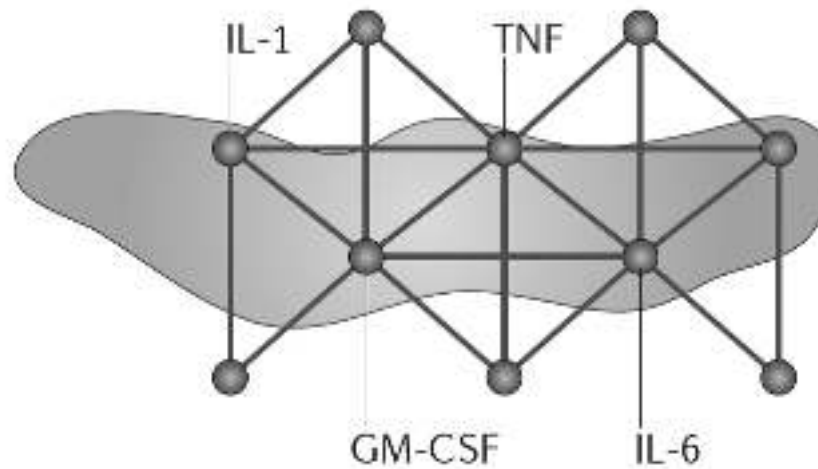
関節リウマチ



乾癬



細菌感染症(グラム陰性)



Nat Rev Rheumatol. Cytokines in rheumatoid arthritis - shaping the immunological landscape.2016 Jan;12(1):63-8.

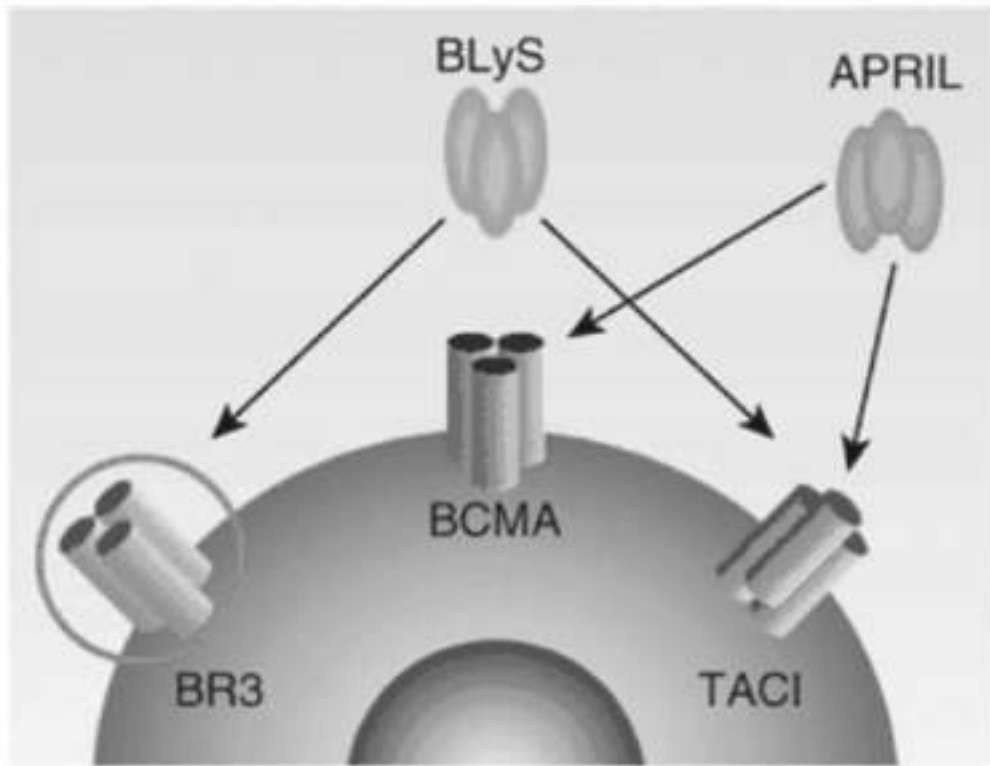
強直性脊椎炎/体軸性脊椎関節炎 治療薬

TNF α 抗体製剤		インフリキシマブ(レミケード®) アダリムマブ(ヒュミラ®)
IL-17A 抗体製剤		セクキヌマブ(コセンティクス®)

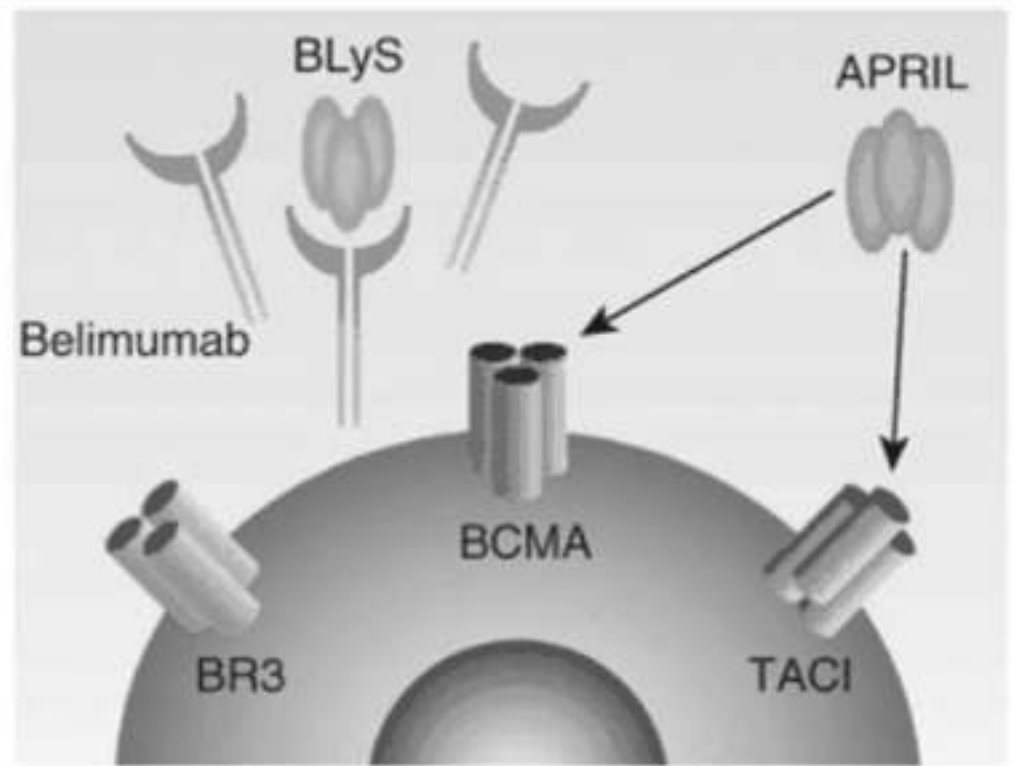
掌蹠膿疱症 治療薬

抗 IL-23/p19 抗体製剤		グセルクマブ(トレムフィア®)

Belimumab (ベンリスタ®)



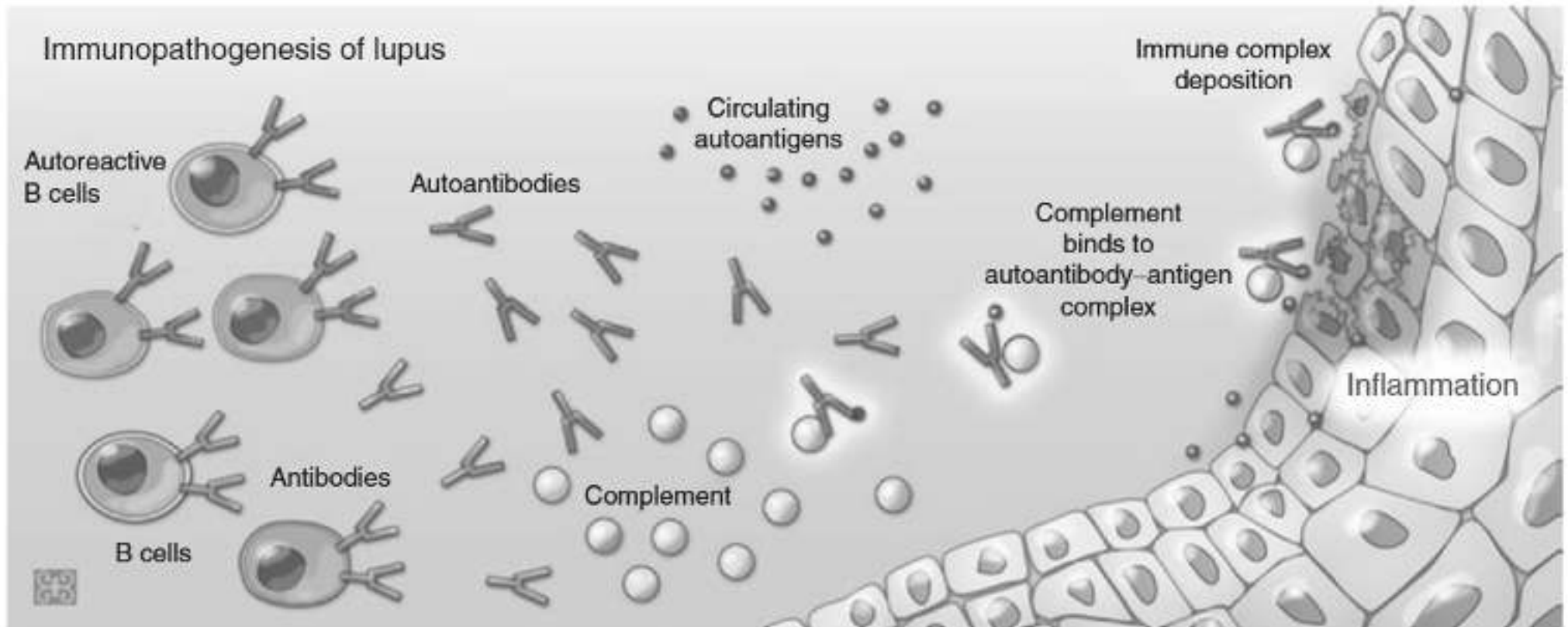
B cell



B cell

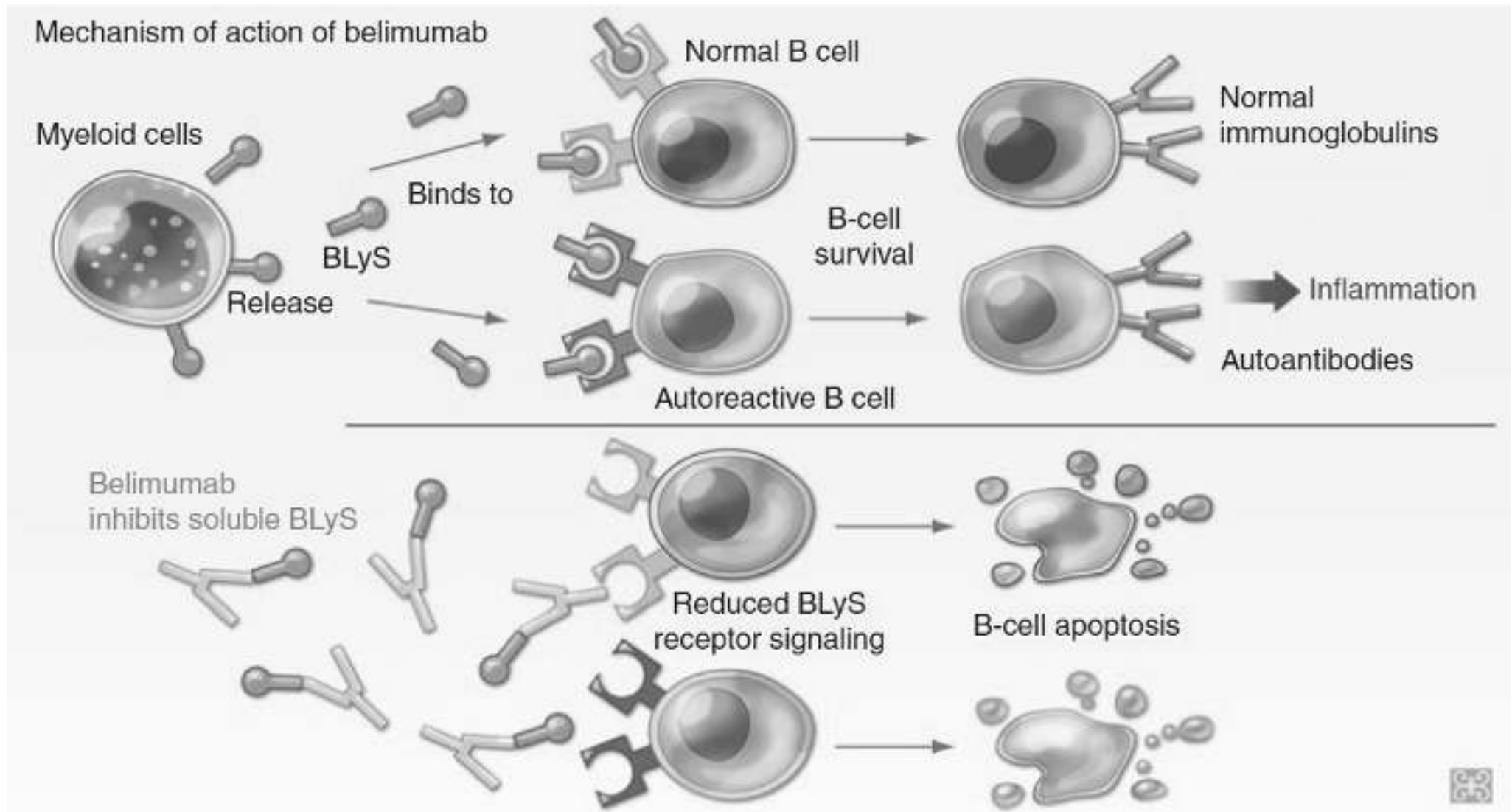
Stohl, William, and David M. Hilbert. "The discovery and development of belimumab: the anti-BLyS–lupus connection." *Nature biotechnology* 30.1 (2012): 69.

SLE病態へのBelimumabの効果



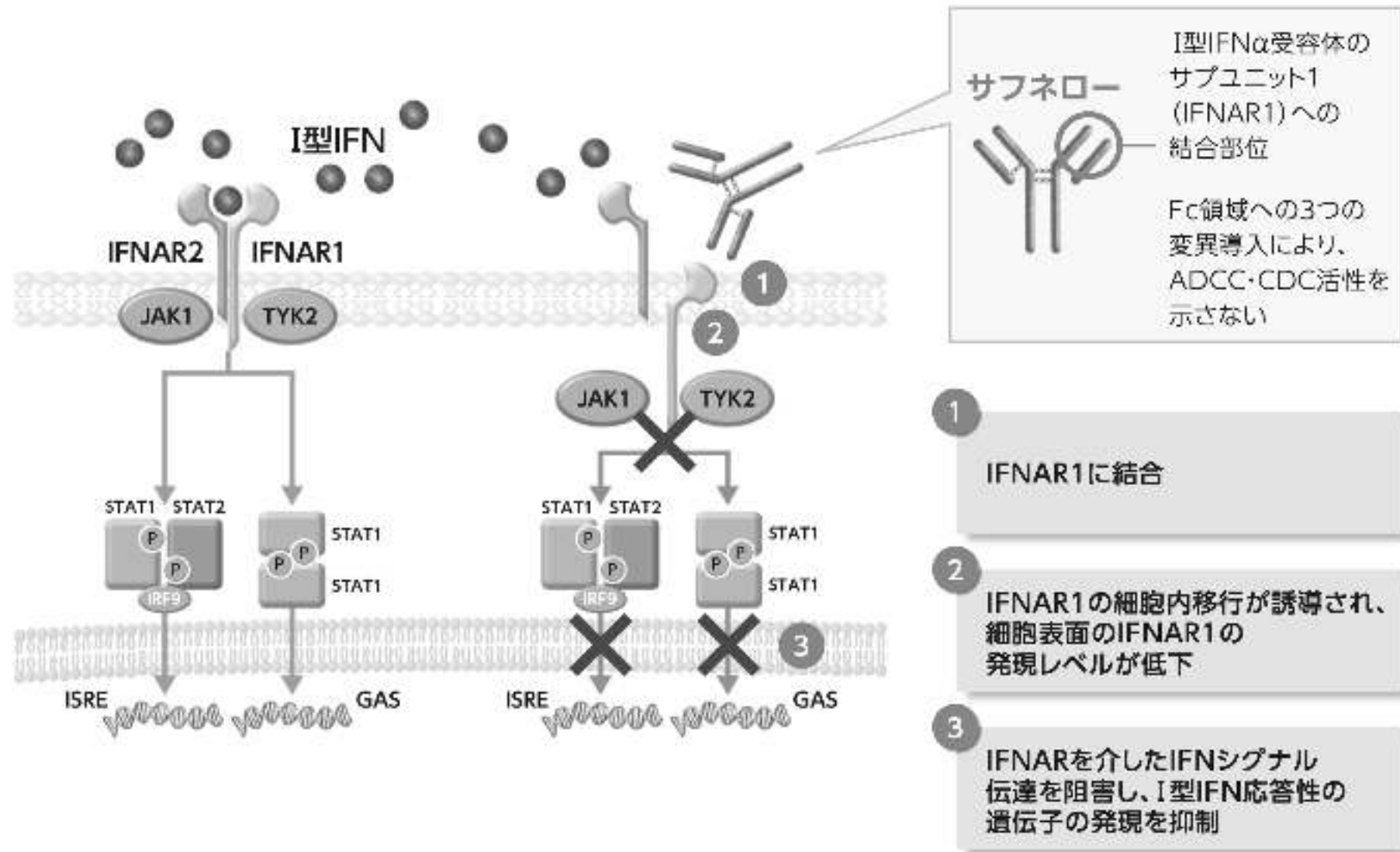
Dennis, G. J. "Belimumab: a BlyS-specific inhibitor for the treatment of systemic lupus erythematosus." *Clinical Pharmacology & Therapeutics* 91.1 (2012): 143-149.

SLE病態へのBelimumabの効果



Dennis, G. J. "Belimumab: a BLYS-specific inhibitor for the treatment of systemic lupus erythematosus." *Clinical Pharmacology & Therapeutics* 91.1 (2012): 143-149.

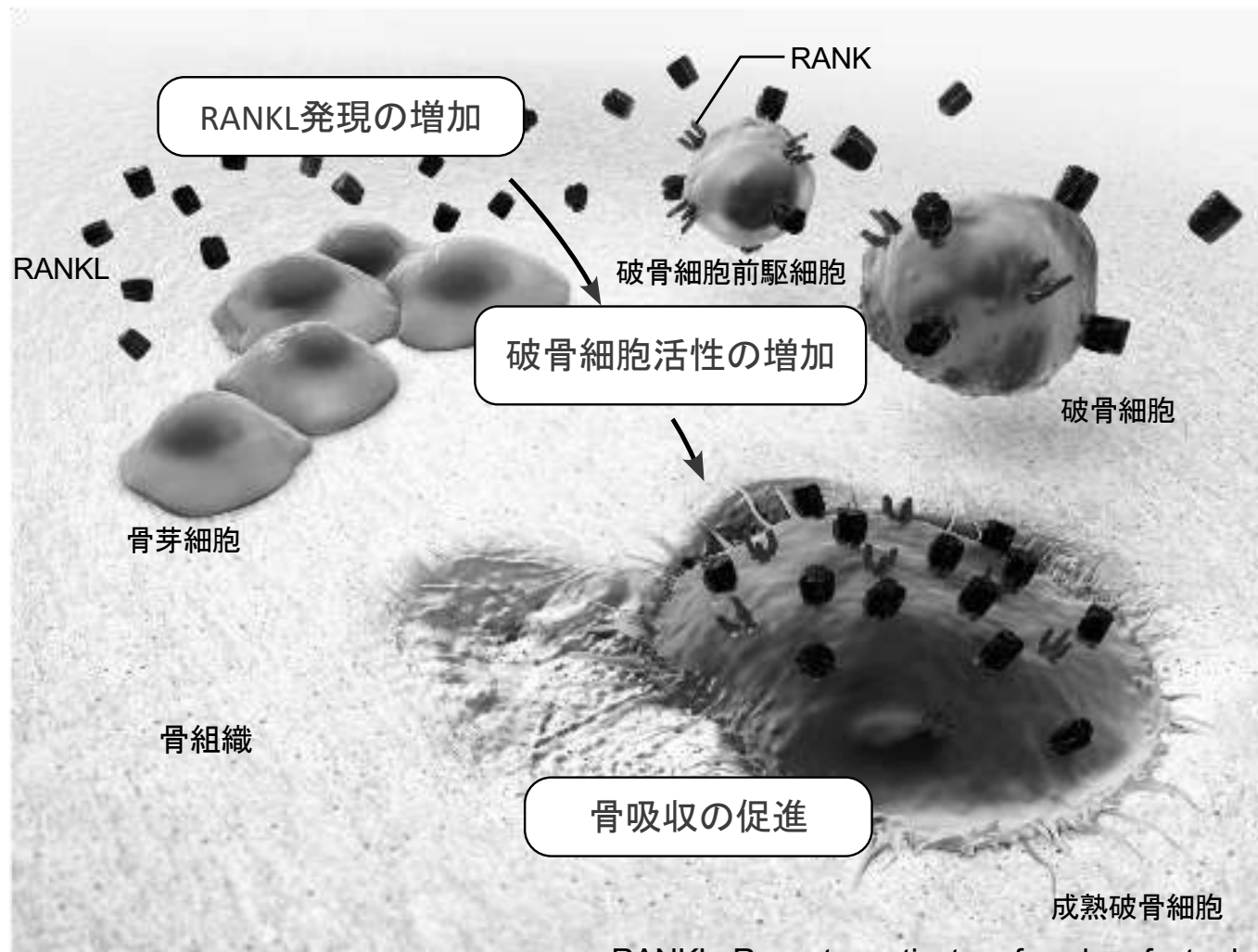
SLE病態へのアニフロルマブの効果



サフネロー 適正使用ガイドより (アストラゼネカ株式会社)
<https://med2.astrazeneca.co.jp/safety/download/SPN02.pdf>

骨粗鬆症におけるRANK-RANKL

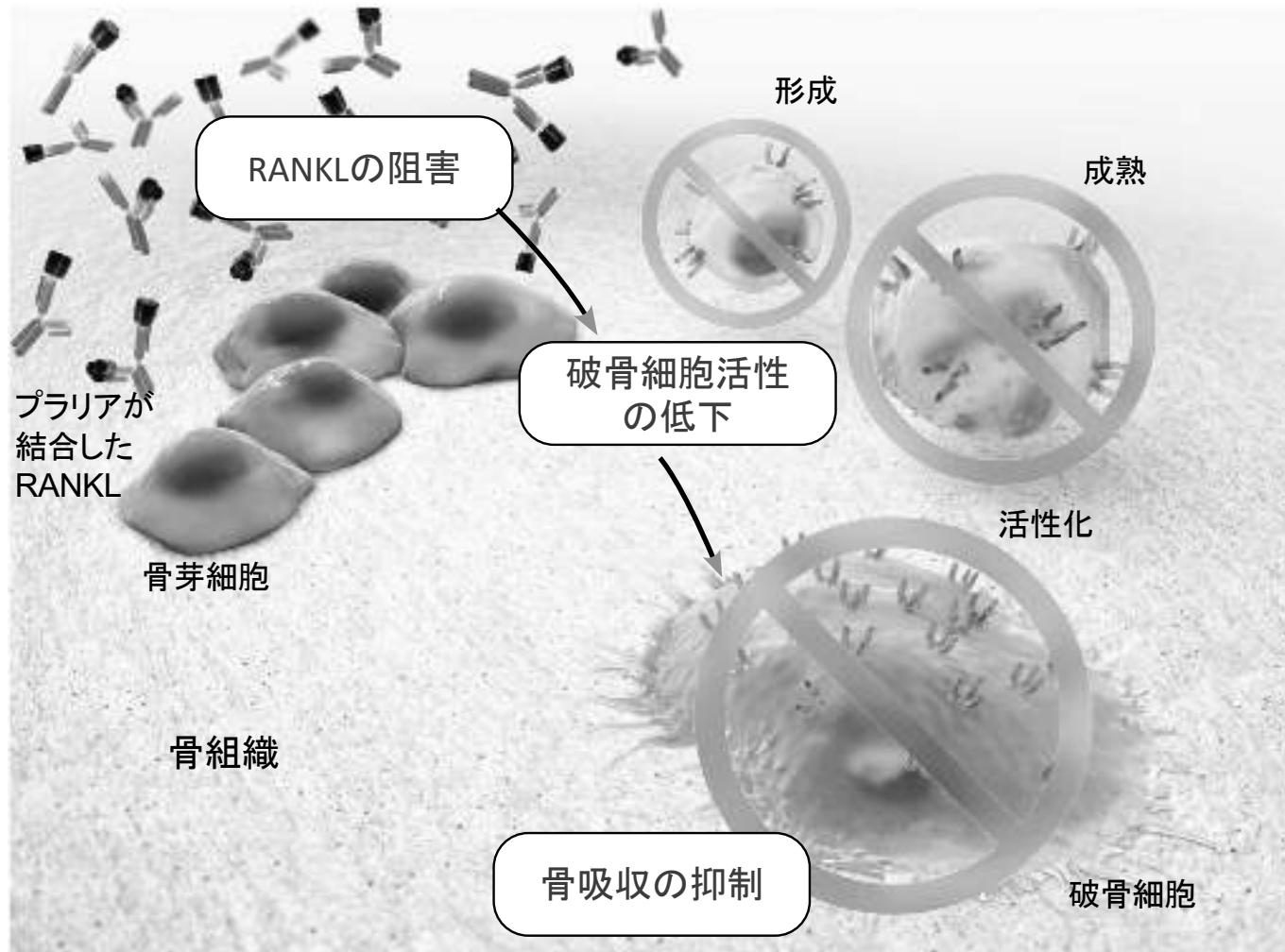
- RANKLは骨吸収に必須のメディエーター
- 骨粗鬆症患者では、RANKLが増加し、破骨細胞の働きが亢進します



RANKL Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand

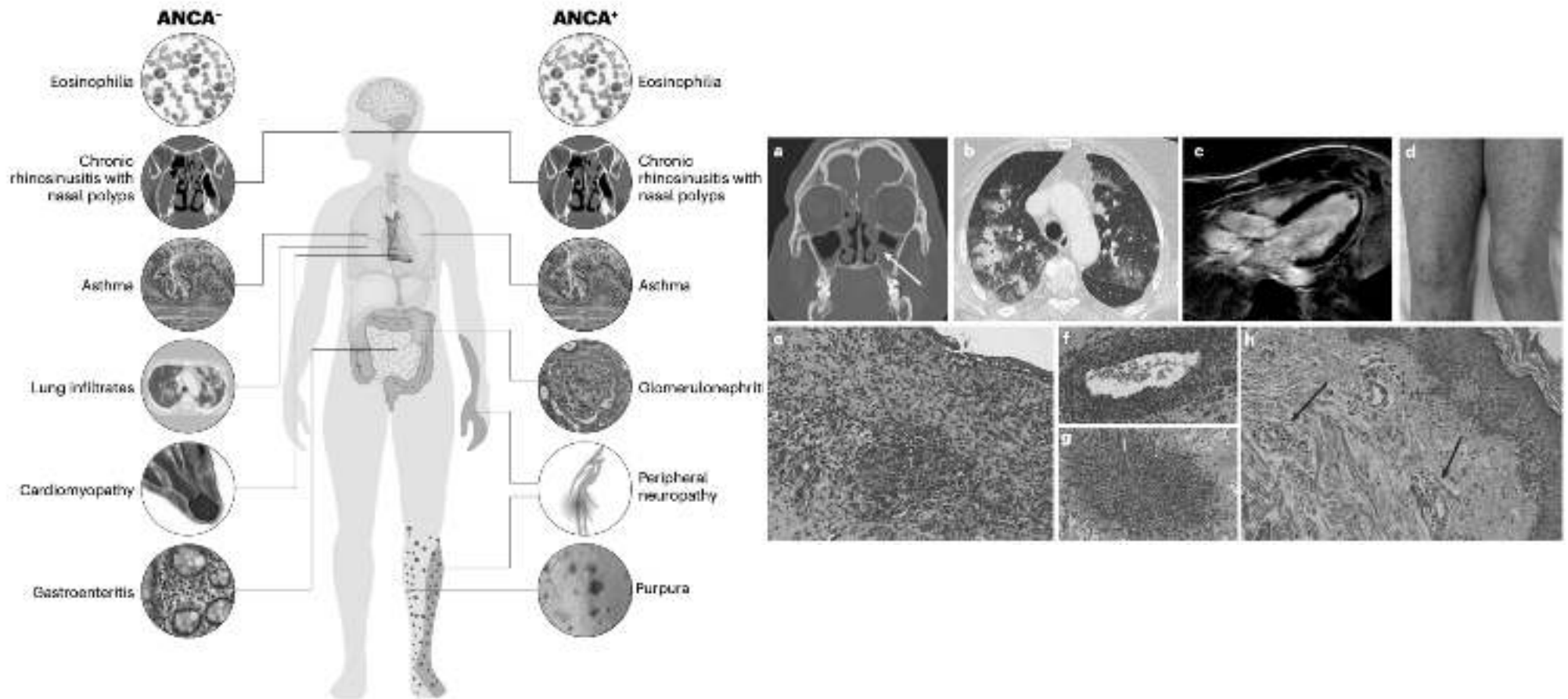
Denosumab (抗RANKL抗体, プラリア®) の作用機序

DenosumabはRANKLに特異的に結合し、破骨細胞の形成、機能、生存を抑制します
骨粗鬆症、関節リウマチの骨びらんにも有効



中止後の多発椎体骨折が国際的に問題化しており、
中止時はビスホスホネート等へのシーケンシャル療法を考慮

EGPA



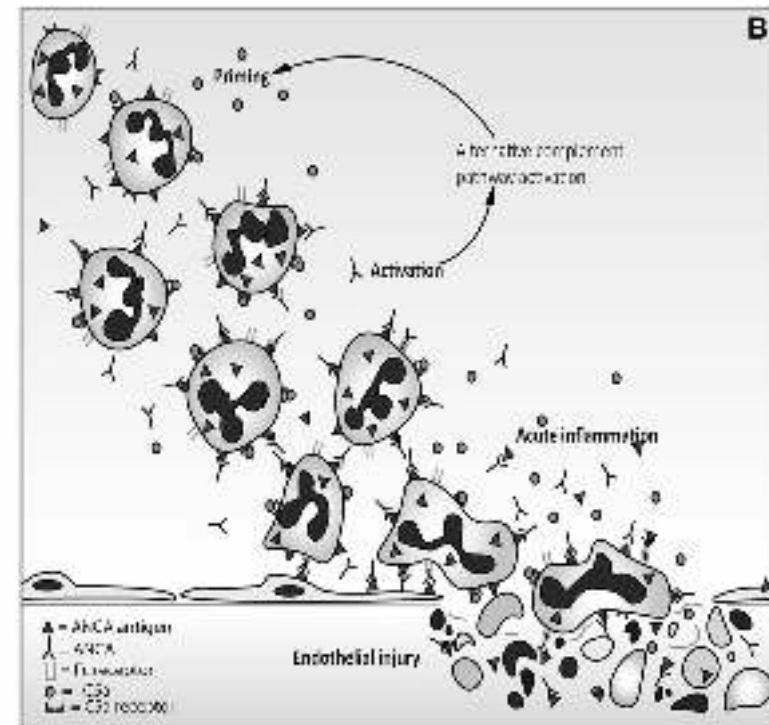
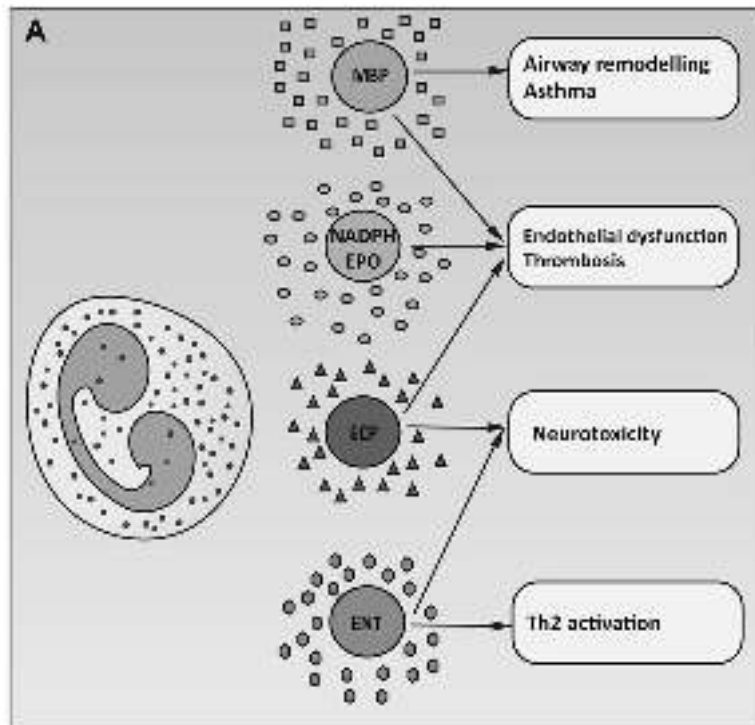
Emmi, G., Bettiol, A., Gelain, E. *et al.* Evidence-Based Guideline for the diagnosis and management of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. *Nat Rev Rheumatol* **19**, 378–393 (2023).
<https://doi.org/10.1038/s41584-023-00958-w>

Overview of eosinophil-mediated and ANCA-mediated mechanisms of EGPA

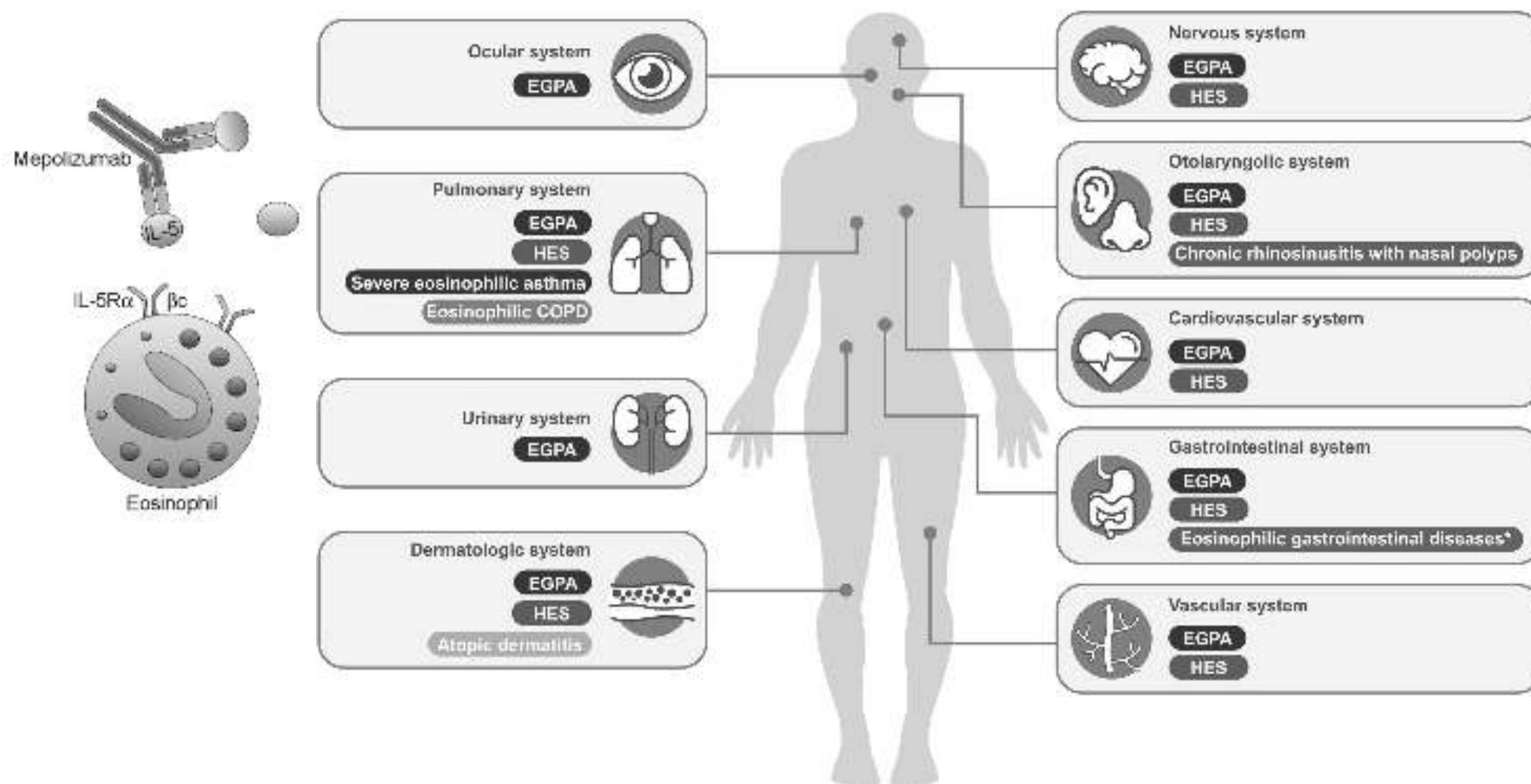


ANCA-negative EGPA

ANCA-positive EGPA



EGPAに対する抗IL-5抗体治療



Pelaia, Corrado et al. "Severe eosinophilic asthma: from the pathogenic role of interleukin-5 to the therapeutic action of mepolizumab." *Drug Design, Development and Therapy* 11 (2017): 3137 - 3144.

Pavord, Ian D., et al. "From DREAM to REALITI-A and beyond: Mepolizumab for the treatment of eosinophil-driven diseases." *Allergy* 77.3 (2022): 778-797.

免疫グロブリン静注療法

- 川崎病
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 神経・筋疾患の一部
(ギランバレ-症候群、CIDP 重症筋無力症)
- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
- 多発性筋炎・皮膚筋炎

などに適応



免疫グロブリン静注療法の作用機序 (Intravenous immunoglobulin, IVIG)

多彩な作用機序

Fc依存的な作用

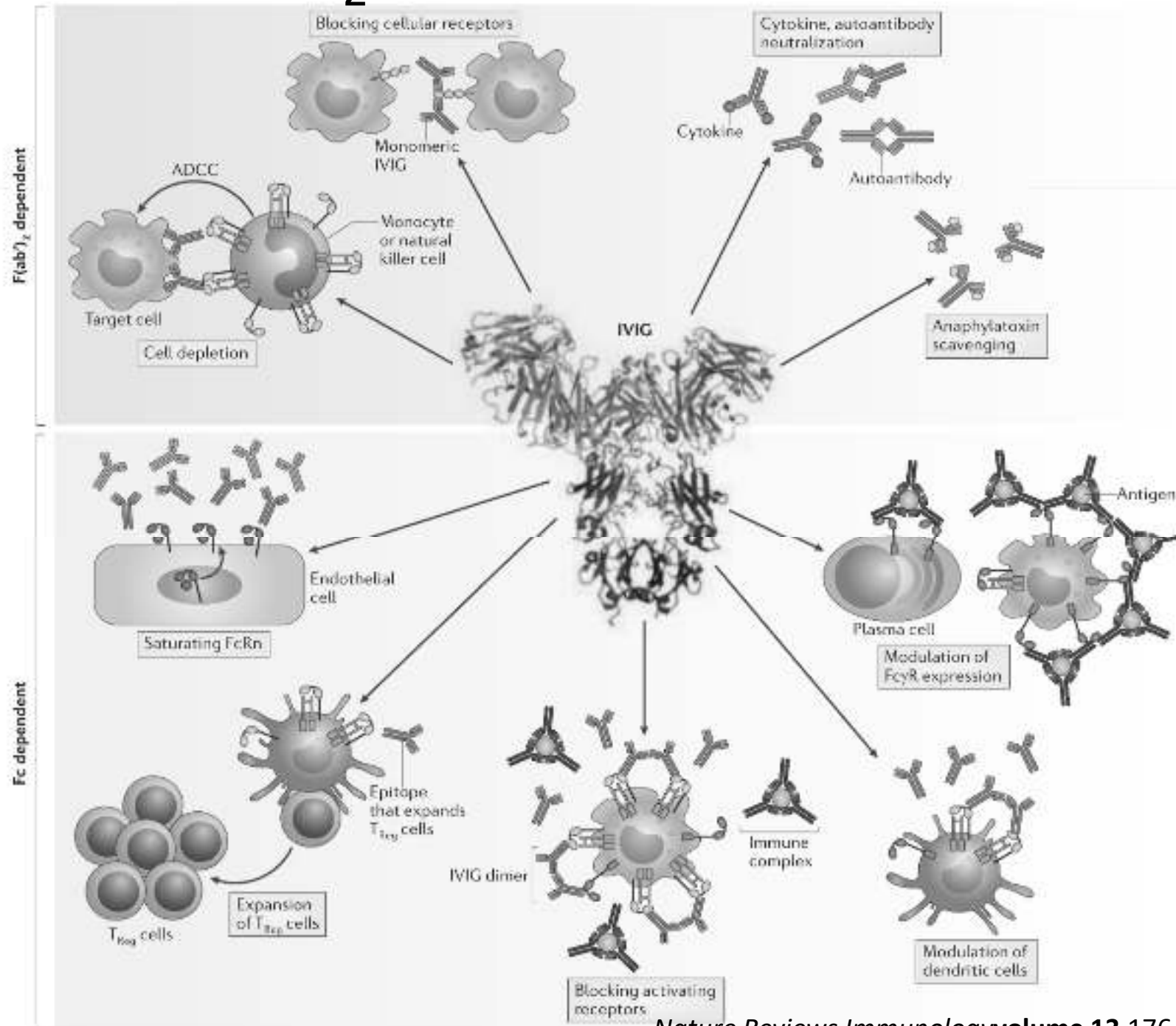
- 血管内皮細胞、マクロファージやNK細胞のFcγ受容体を阻害、マクロファージの貪食抑制 活性化された補体に結合して免疫複合体の除去、活性化補体の組織沈着を抑制

可変領域Fab依存作用

- 抗イディオタイプ抗体による自己抗体中和作用
- 自己抗体産生B細胞の分化成熟阻害
- IL-1 IL-6に対する中和抗体作用
- T細胞受容体、CD5 CD4に対する抗体として、IL-1、TNFαなどの炎症性サイトカイン産生の調節作用

など 多岐にわたり未解明の部分も多い

F(ab')₂ Fc依存性のIVIGの作用



免疫グロブリン静注療法の副作用と注意点

- アナフィラキシー 発熱 頭痛 蕁麻疹
- 過粘稠症候群、血栓塞栓、肺水腫

→

IgA欠損症、腎不全、脳神経障害、血栓塞栓傾向のリスクの患者では慎重投与

免疫グロブリンに過敏症やショックの既往歴のある患者では禁忌

ヒト血液製剤を原料としており、感染症のリスク

高額

- 2026年9月10日第4限 リウマチ・膠原病内科講義

- シェーグレン症候群
- リウマチ性疾患の治療

ご質問



snb51961@med.nagoya-cu.ac.jp